

Smart Payout 3 Project Assembly Work Instruction

Smart Payout 3 组装工程作业指导书

受控文件

APPROVED 06 JAN 2026

Revision History				
Revision	Date	Prepare by	Approve by	Notes
1.0	20190312	Victor		首次发行
1.1	20191130	Victor		更新工位，拆分工位，增加扭力注释
1.2	20191216	Victor		73 页， 增加目检前的二次退纸
1.3	20201112	Haven		更新工位
1.4	20210510	Haven		更新 P1,P3,P4-5,P11-14,P25,P35-45,P61,P69,P75
1.5	20210605	Haven		P8, P9, P14, P26, P28, P46, P47, P59, P60, P63-P65, P70, P74,P76
2.0	20230211	Jason Guo		全面更新改版 2.0， 工位优化，拆分工位，增加扭力要求等
2.1	20230602	Haven	Denis	P4 增加焊锡时间, P6 更新实物 MC2227 方向, P40 中 PM2669 修正为 PM2670, P65 中的 PM2636 移至 P68, P69 改成气动夹具压合, P79 增加调张力软件, P80 增加 条码标签
2.2	20230906	Haven	Denis	P80 增加 PM2582 和 MC2181 齿轮咬合检查
2.3	20231116	Haven	Denis	P73 移除重复的 1 颗 SC2042, P81 增加透明胶固定线
2.4	20231202	Haven	Denis	P3 更新马达焊脚需往内, P77 增加装配 MP2009 显示详细的位置, P78 拆分工位
2.5	20240312	Haven	Denis	更新 P23, P34, P38, P63, P64 , P71, P75, P77

Smart Payout 3 Project Assembly Work Instruction

Smart Payout 3 组装工程作业指导书

Revision History				
Revision	Date	Prepare by	Approve by	Notes
2.6	20240403	Haven	Denis	P61, P80
2.7	20240725	Haven	Denis	移除 P13, 更新 P14,P25,P80,P83
2.8	20240830	Haven	Denis	更新 P6, P18, P19, P23,
2.9	20241219	Haven	Denis	拆分工位更新 P7,P21,P22,P26,P41,P52,P59, P62,P64,P72,P77,P79; 增加目检 P26,P52; 更新目检增加不良图示 P80,P83
3.0	20250606	Haven	Denis	P17 移除, P26,P46,P48,P50,P52,P55,P56,P59,P63,P68,P82 更新
3.1	20250714	Haven	Denis	PM944*2 刷 NYE 368F 油和工位调整(P23,P26,P52), 焊锡温度更新 (P3-P5)
3.2	20251230	Haven	Denis	工位调整 P59, P63

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	Smart payout 3			作业序号
	WI SOP SPO3 -001	PA2720	前置	页码	1/83	版本	2.0	1 受控文件 APPROVED 06 JAN 2026
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人：Denis		确认人：张凤云		制定人：Jason Guo	

作业内容

1. 物料识别（如图一所示）
2. 先将两个 PM980 和 MC2228 放到治具上进行压合（如图二所示）
3. 确认压合后的塑胶件无破损，尺寸压合到位（如图三所示）。
4. 料号述如下：

ITL P/N	描述/名称	数量
PM980	FILM GUIDE	2
MC2228	TAPE AXLE	1

品质检查



- 自检
1. 检查 PM980 是否有破损
 2. 检查压完之后的间距在范围内
 3. 压合后，多胶、毛边是否清理好
- 互检
1. PM980 来料是否不良
 2. 检查压完之后的间距在范围内

使用工具

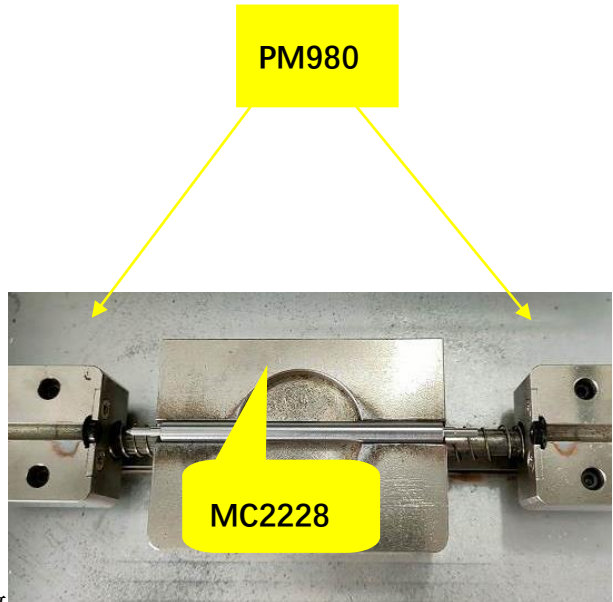
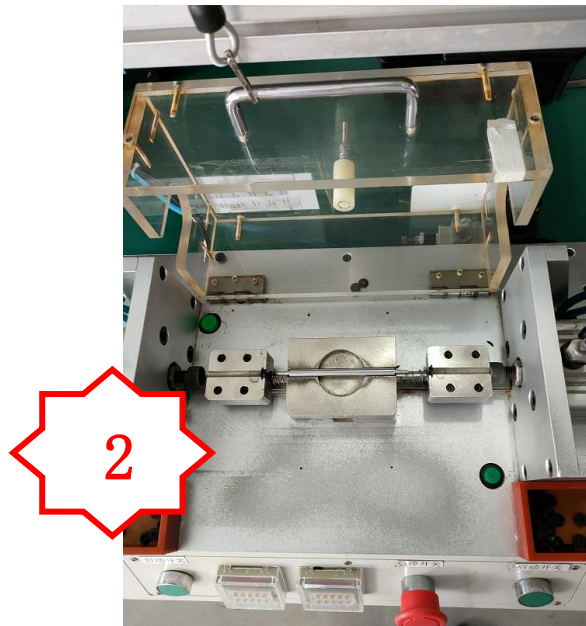
MC2228 压合治具
气压：0.5-0.7MPa

产量信息

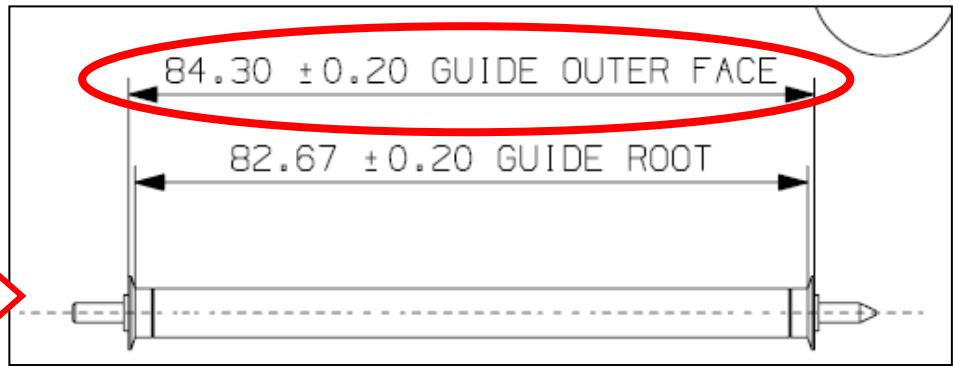
作业工时：9.18s/pcs 作业产量：392pcs/h



图一，物料识别

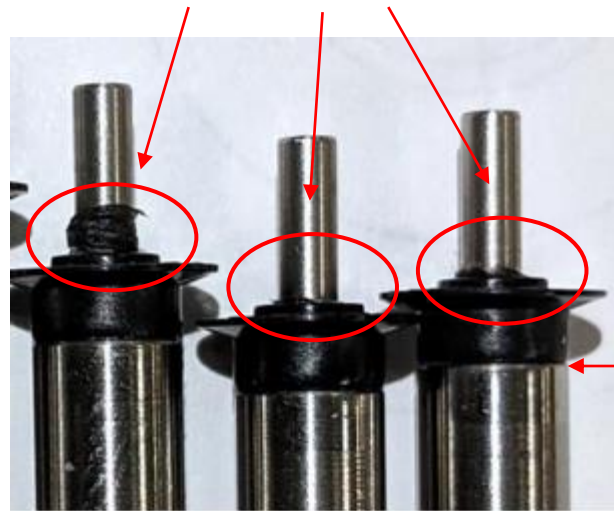


28 放到治具中,关闭治具保护罩进行压合



图三，压合完成后尺寸要求如图所示, 检查是否有间隙，清理好毛边

确认压合完成后左右两端无毛边、多胶，若存在毛边需及时清理掉。



破损不可使用

压合后需检查，此处无间隙。

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	Smart payout 3			作业序号
	WI SOP SPO3 -001	PA2797	SUB-ASSY	页码	2/83	版本	2.0	2 受控文件 APPROVED 06 JAN 2026
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人： Denis		确认人： 张凤云		制定人： Jason Guo	

作业内容

- 1.将 MR111 和 MC2181 放入夹具中（如图一所示）
- 2.两手同时按绿色按钮（如图二所示）
- 3.检查马达和齿轮的间距是 0.50±0.20mm（如图三，四所示）。
- 4.料号述如下：

ITL P/N	描述/名称	数量
MC2181	PS BRASS HELICAL GEAR	1
MR111	BELT DRIVE MOTOR	1

品质检查



- 自检
- 1.检查 MC2181 转动是否顺畅
 - 2.用塞尺检查 MC2181 与 MOTOR 本体的距离 0.50±0.20mm
 - 3.禁止同时压合两次或以上，或压合两个齿轮。
 - 4.压合好的马达至少每盘测量 2 个马达间距
 - 5.检查马达与齿轮.轴压合后不可有碰伤及变形

- 互检
- 1.检查齿轮无变形等来料不良。

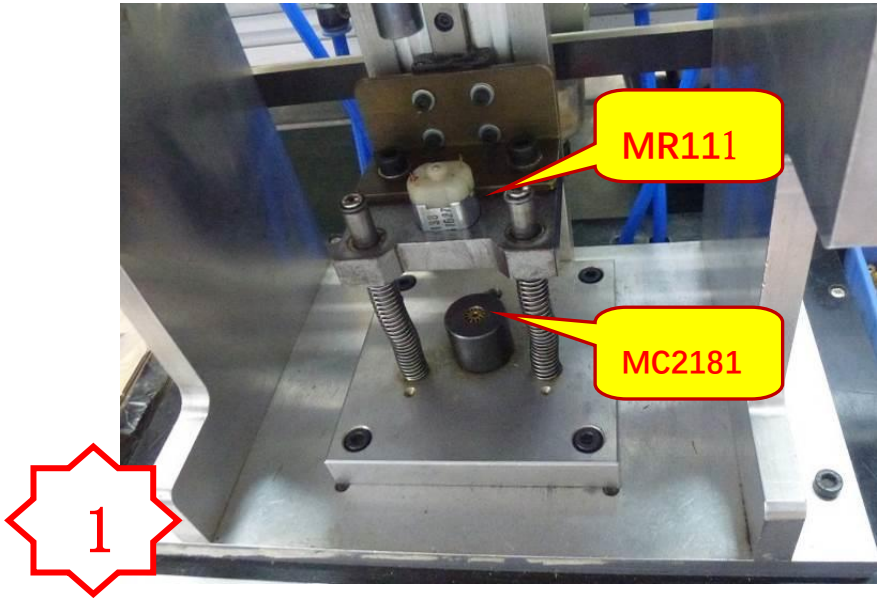
使用工具

MR111 马达压合夹具 气压：0.5-0.7MPa

塞尺

产量信息

作业工时：10.01s/pcs 作业产量：360pcs/h



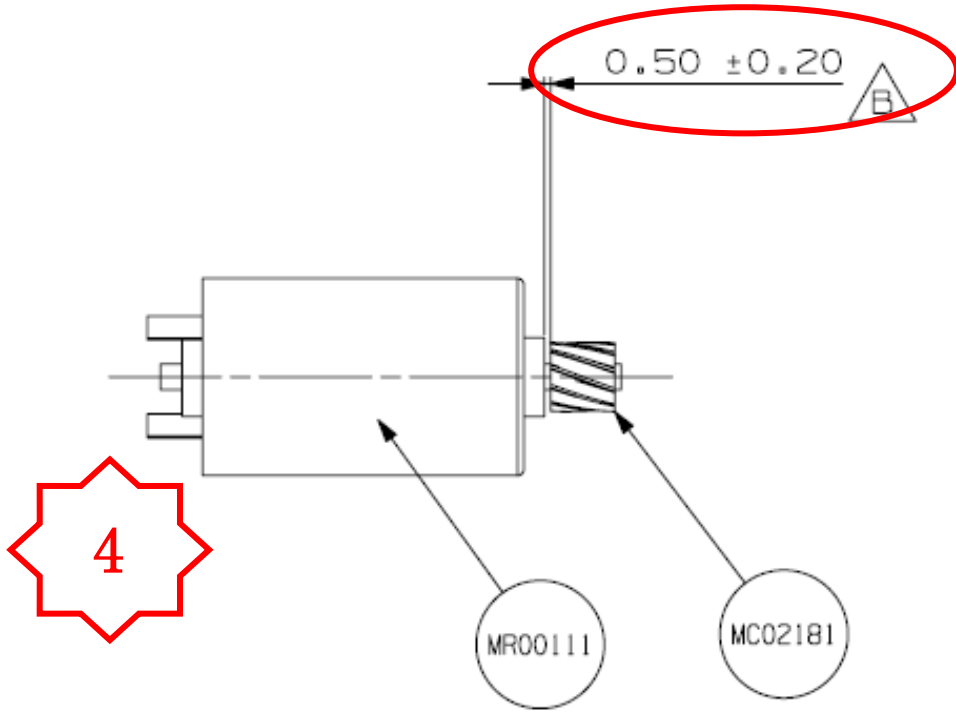
图一,将 MC2181 与 MR111 放在相应的位置



图二，双手同时按绿色按钮



图三，压好的马达间隙，确认铜齿轮无压损伤



图四，压合后齿轮与马达的间隙要求

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	SPO3			作业序号
	WI SOP SPO3 -001	PA3082	前置	页码	5/83	版本	3.1	受控文件 APPROVED 06 JAN 2026
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人：Denis		确认人：张凤云		制定人：Haven	

作业内容

- 1.物料识别（马达 MR2014, 线材 WR2103）（如图一所示）
2.将 WR2103 线焊到 MR2014 的上（如图三所示）
3.料号述如下

ITL P/N	描 述/名称	数量
WR2103	SPO3 TAPE MOTOR CABLE ASSEMBLY	1
MR2014	LP5BFN SPOV3 MOTOR	1

品质检查



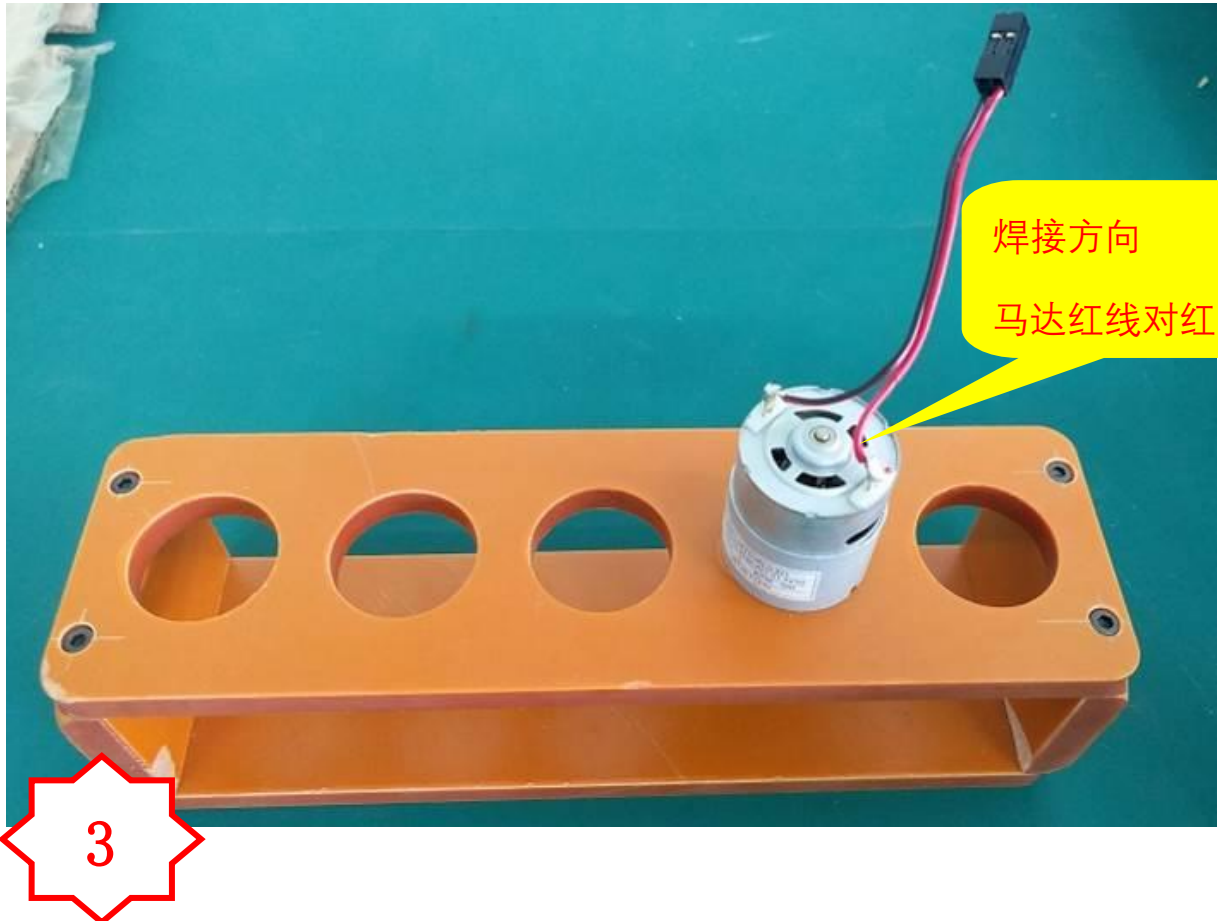
- 自检
- 1.检查烙铁温度 350-380℃并填写电检记录表
2.检查马达线是否焊接正确
3.检查各线之间无连锡、空焊、假焊、漏焊、错焊等不良
互检
- 1.检查 MR2014 能够转动正常

使用工具

马达焊接治具
焊接夹具设备（一般情况下首选自动焊接）
电烙铁 温度 350-380℃

产量信息

作业工时：17.48s/pcs 作业产量：206pcs/h



图二，自动焊接设备图示

图三，将 WR2103 线红线焊到 MR2014 马达上，注意红线对红点

作业内容

- 1.物料识别（如图一所示）
- 2.先把 PM2566 装进 PM2593 里，注意方向并放到治具上（如图二所示）
- 3.把 MC2227 滚花朝上放入定位块内并进行压合（如图三所示）
- 4.检查压合后轴到塑胶平面的尺寸为 0+0/-0.4mm 范围内（如图四所示）
- 5.料号述如下

ITL P/N	描述/名称	数量
MC2227	SWING ARM SHAFT	1
PM2593	MNF SWING ARM	1
PM2566	SWING GEAR	1

品质检查



- 自检
- 1.检查 PM2566 装进 PM2593 方向是否正确。
- 2.检查 PM2566 转动是否顺畅。
- 3.注意检查轴上有滚花一端的装配方向是否正确。
- 4.检查压合尺寸符合要求，孔没有裂。
- 互检
- 1.检查 PM2566 齿轮是否有披锋、损坏等不良。
- 2.注意检查轴上是否有缺少滚花。

使用工具

MC2227 轴压合治具

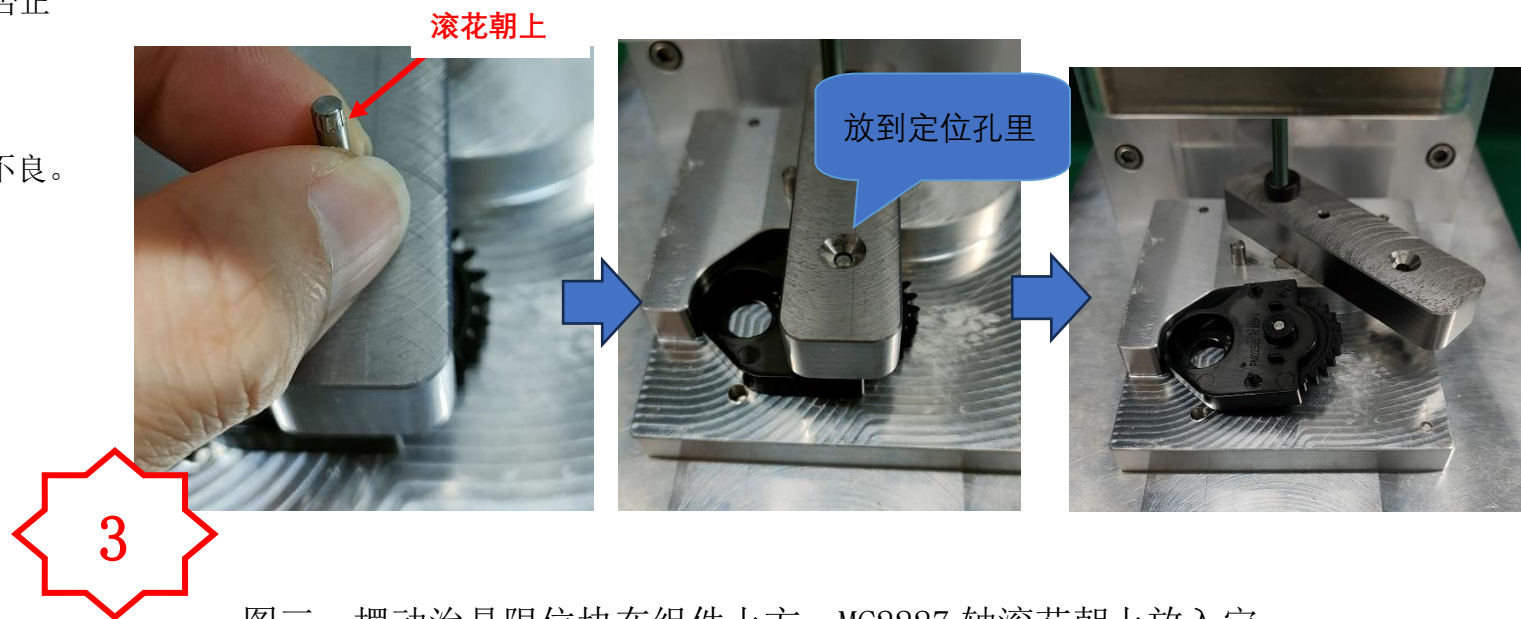
产量信息



图一，物料识别



图二，把 PM2566 装进 PM2593 里对齐圆孔，注意方向，然后将组件如图放入治具，组件孔插入治具底部的限位轴里



图三，摆动治具限位块在组件上方，MC2227 轴滚花朝上放入定位块的孔里，使用治具将轴压合到位，移开限位块取出组件



图四，检查压好的组件，PM2566 可以转动（如果 MC2227 轴压反，轮子很难转动）

※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字

作业内容

- 1.物料识别（如图一所示）
- 2.将 SP2071 放到治具块进行预装，再使用治具将 SP2071 压合到位（如图二,三所示）
- 3.检查 SP2071 压到位后贴平 PM2593 柱子底部（如图四所示）
- 4.料号述如下

ITL P/N	描述/名称	数量
PA2278-1	组件	1
SP2071	SPRUNG TOOTH	1

品质检查



- 自检
- 1.检查 SP2071 装配到位后无变形
- 2.检查 SP2071 定位的两个框压到位后贴平 PM2593
- 互检
- 1.检查 PM2566 装进 PM2593 方向是否正确
- 2.检查 PM2566 转动是否顺畅
- 3.注意检查轴上有滚花一端的装配方向是否正确

使用工具

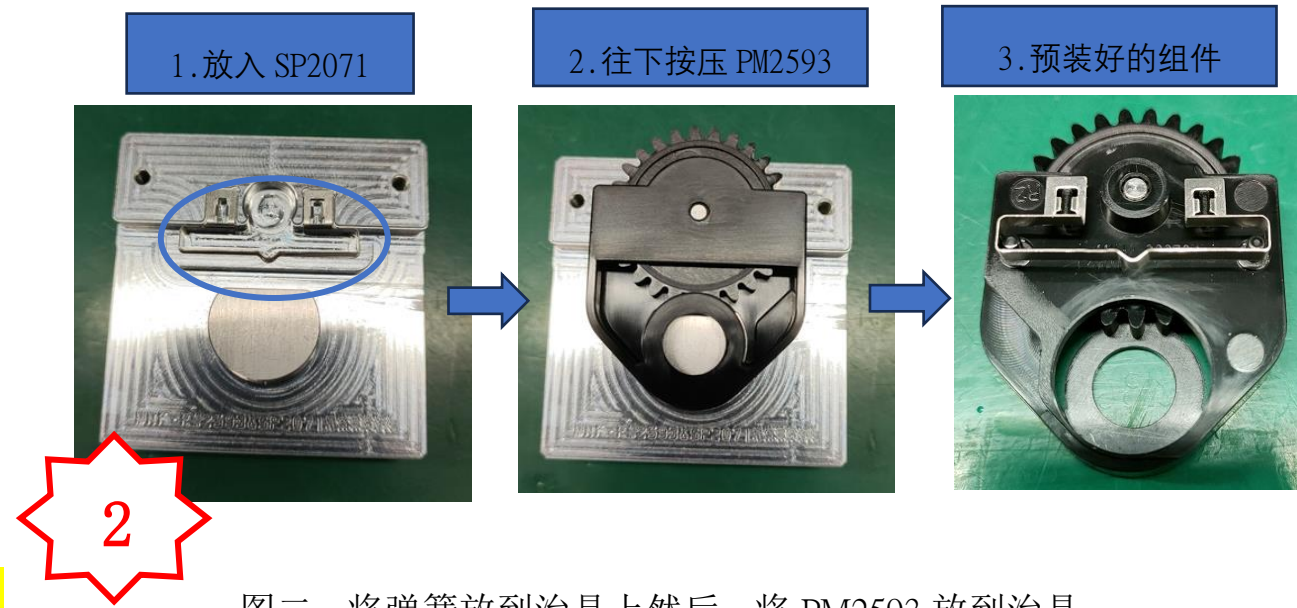
SP2071 压合治具
SP2071&PM2593 预装治具

产量信息

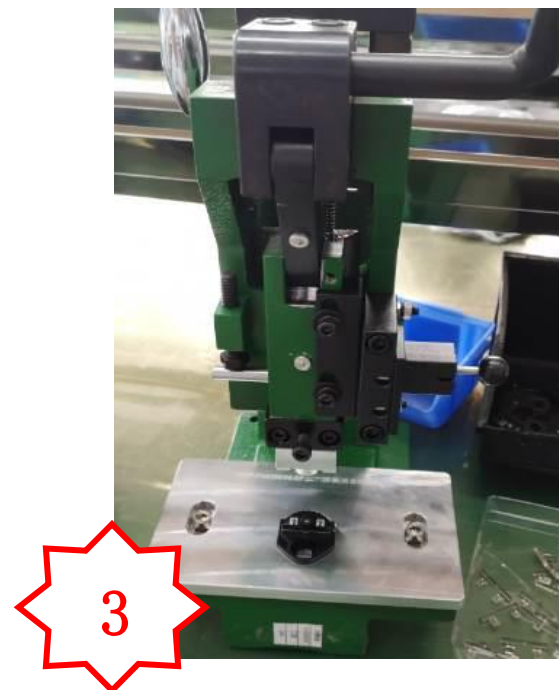
作业工时：14.94s/pcs 作业产量：241pcs/h



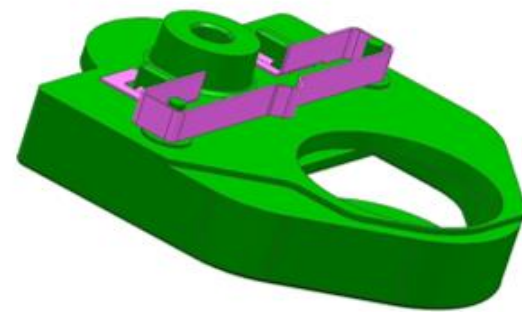
图一，物料识别



图二，将弹簧放到治具上然后，将 PM2593 放到治具上，往下按压预装入 SP2071



图三，将预装了 SP2071 的组件放到治具上进行压合



图四，检查压合完后 SP2071 需贴平无缝隙

SP2071

 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	Smart payout 3			作业序号
	WI SOP SPO3 -001	PA3402-1	SUB-ASSY	SHEET	8/83	Rev No.	2.0	8 受控文件 APPROVED 06 JAN 2026
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人：	Denis	确认人：	张凤云	制定人：Jason Guo		

作业内容

- 1. 物料识别（如图一所示）
- 2. 将 MC256 在压之前放到纸上将多余的油擦掉（如图二所示）
- 3. 将 PM2988 有字朝上放入压合治具中, 再把 MC256 有字朝上压入 PM2988 孔内, 压合完后, PM2988 与 MC256 有字面在一个方向（如图三所示）
- 4. 物料号描述如下：

ITL P/N	描述/名称	数量
PM2988	FRICTION DISK	2
MC256	ONE WAY CLUTCH (6MM SHAFT VERSION)	2

品质检查



- 自检
- 1. 检查 PM2988 无批锋，缩水等不良。检查压合后的 MC256 无损伤，PM2988 刻字为 1 的朝上，MC256 有刻字的一面朝上。
 - 2. 检查做好的组件是否有漏刷 NYE368F。
- 互检
- 1. 查 MC256 与 PM2988 压合方向是否正确，PM2988 刻字为 1 的朝上，MC256 有刻字的一面朝上。

使用工具

MC256 压合治具



图一：物料识别



图二：将 MC256 放到纸上将表面多余的油擦掉



图三：将 PM2988 字朝上放入治具上再将 MC256 字朝上放入 PM2988 孔内压合。

压合好后需要查看是否 MC256 有字一面与刻印 1 是否为同一面

产量信息

作业工时：13.92s/pcs

作业产量：259pcs/h

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	Smart payout 3			作业序号
	WI SOP SPO3 -001	PA3402-2	SUB-ASSY	SHEET	9/83	Rev No.	2.0	9 受控文件 APPROVED 06 JAN 2026
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis	确认人:	张凤云	制定人: Jason Guo		

作业内容

- 1. 物料识别 (如图一所示)
- 2. 将 PA3402-1 放入刷油治具上, 并将其两面都要刷上一层 NYE368F 润滑油 (如图二, 三所示)
- 3. 物料号描述如下:

ITL P/N	描述/名称	数量
PA3402-1	组件	2

品质检查



自检

- 1.检查做好的组件是否有漏刷油。

互检

- 1.检查 MC256 与 PM2988 压合方向是否正确, PM2988 刻字为 1 的朝上, MC256 有刻字的一面朝上。
- 2.检查 PM2988 是否有压裂

使用工具

PM2988 刷油治具

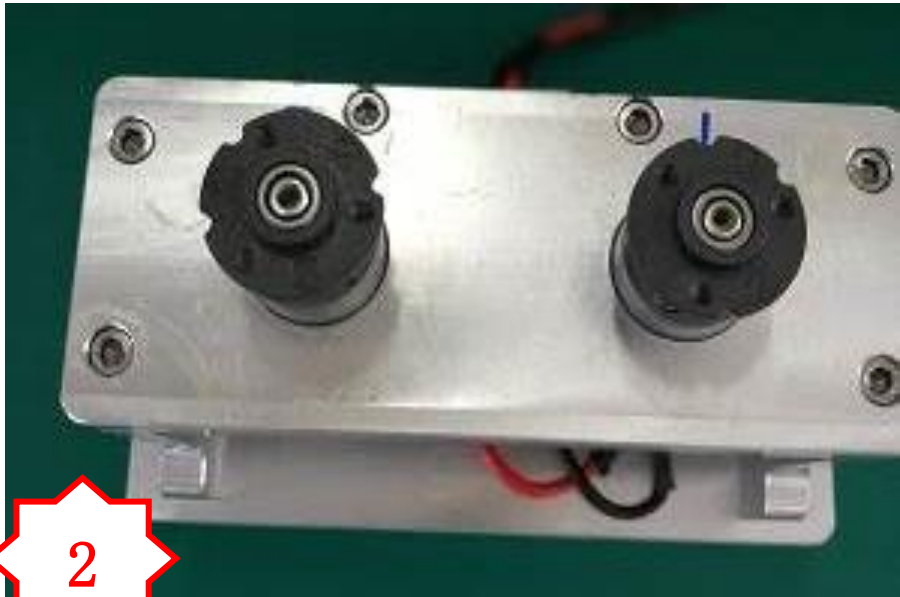
毛刷

产量信息

作业工时: 12.65s/pcs 作业产量: 285pcs/h



图一: 物料识别



图二: 将 2 个 PA3402-1 放入刷油治具上



图三, 刷好的组件

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	Smart payout 3			作业序号
	WI SOP SP03 -001	PM2989 弹簧组件	SUB-ASSY	SHEET	10/83	Rev No.	2.0	10 受控文件 APPROVED 06 JAN 2026
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis		确认人: 张凤云		制定人: Jason Guo		

作业内容

- 1. 物料识别（如图一所示）
- 2. 把 SP2070*3 分别装入 PM2989 上的三个位置（如图二所示）
- 3. 物料号描述如下：

ITL P/N	描述/名称	数量
PM2989	FRICITION SPRUNG SIDE	2
SP2070	PRESSURE SPRING	6

品质检查



- 自检
- 1.检查 PM2989 是否有破损或变形等不良
 - 2.检查来料 SP2070 有无错料和变形

- 互检
- 1.检查 SP2070 和 PM2989 是否装配正确。
 - 2.检查弹簧装配后是否被扭变形等不良。

使用工具

产量信息

作业工时：12.24s/pcs 作业产量：294pcs/h



图一：物料识别



图二：将 SP2070*3 装在 PM2989 上

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	Smart payout 3			作业序号
	WI SOP SP03 -001	PA3403	前置	SHEET	11/83	Rev No.	2.0	11 受控文件 APPROVED 06 JAN 2026
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis	确认人:	张凤云		制定人: Jason Guo	

作业内容

1. 物料识别 (如图一所示)
2. 把 PM2992 压合到 PM2569 内 (如图二所示)
3. 物料号描述如下:

ITL P/N	描述/名称	数量
PM2569	MAIN DRUM	1
PM2992	PLAIN BEARING	1

品质检查



自检

1. 检查 PM2569 无批锋, 缩水等不良。
2. 检查 PM2992 是否装配到位。

互检

1. 检查 PM2569 无批锋, 缩水等不良。
2. 检查 PM2992 是否装配到位。

使用工具



产量信息

作业工时: 6.95s/pcs

作业产量: 518pcs/h



图一：物料识别



图二：将 PM2992 压合到 PM2569 内，压到底。

 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	Smart payout 3		作业序号
	WI SOP SP03 -001	PA3404	SUB-ASSY	SHEET	12/83	Rev No.	2.7
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis	确认人:	张凤云	制定人:	Haven

受控文件

14

APPROVED 06 JAN 2026

作业内容

1. 物料识别（如图一所示）
2. 把 PM2989 组件装入到 PA3403 中，注意方向（如图二所示）
3. 将组件 PA3402 有刻印“1”字朝上，装入 PA3403 组件中（如图三所示）
4. 将 PM2990 有字面朝上，检查刻字为“DRUM1”，扣位对准 PA3403 组件，压入 PM2569 里，压到位后不高于黑色塑件件平面，（如图四所示）
5. 物料号描述如下：

ITL P/N	描述/名称	数量
PA3402	组件	1
PA3403	组件	1
PM2989 组件	组件	1
PM2990	ENDCAP 1	1

品质检查



- 自检
1. 检查 PM2990 无批锋，缩水等不良。

2. 装配 PM2990 朝上面刻字为 DRUM1。

3. MC256 有刻字面朝上。
- 互检
1. 检查装配后的 PM2990 扣位是否扣好

2. 检查 MC256 有刻字的一面朝上。

使用工具

PM2990 压合治具

产量信息

作业工时：18.22s/pcs

作业产量：198pcs/h

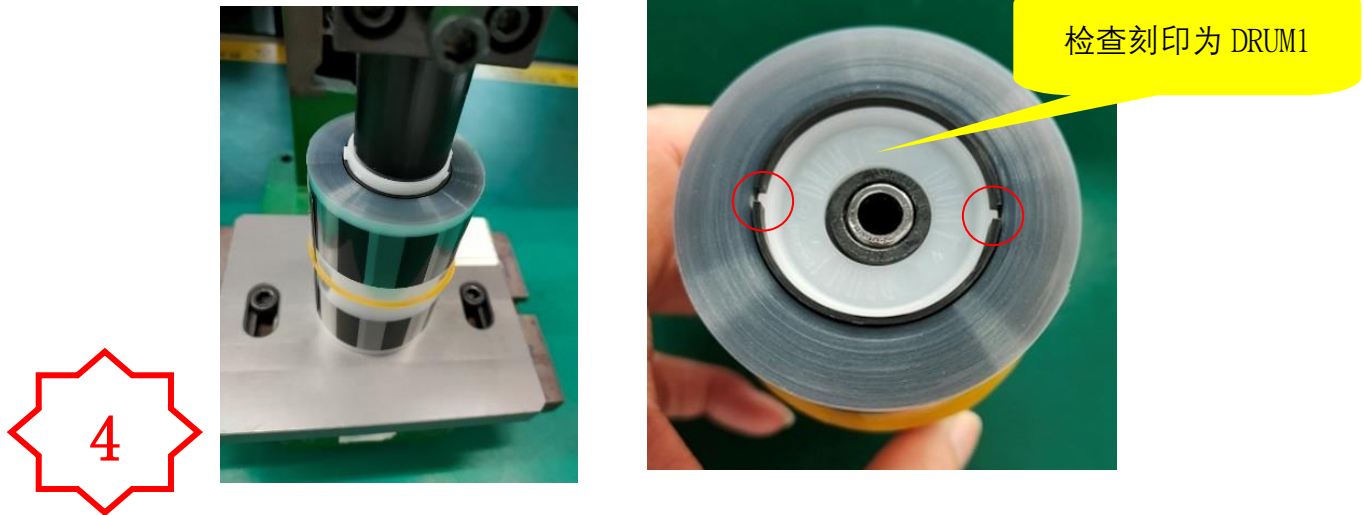


图一，物料识别



图二，将 PM2989 组件装入 PA3403 组件中，注意 SP2070 需放置在对应的孔中

图三，装上 PA3402 组件，刻印字为“1”的向上



图四，将 PM2990 如图方向，装配到 PM2569 的扣位上，检查刻印为“DRUM1”，红色圈的限位槽不高于黑色塑胶件

作业内容

1. 物料识别 (如图一所示)
2. 把 PM2989 组件装入到 PA3403 中 (如图二所示)
3. 将组件 PA3402 有刻印“2”字朝上, 装入 PA3403 组件中 (如图三所示)
4. 将 PM2991 有字面朝上, 检查刻字为“DRUM2”, 扣位对准 PA3403 组件放到治具上进行压合 (如图四所示)
5. 检查 PM2991 四个扣位是否完全扣入 PA3403 组件 (如图五所示)
6. 物料号描述如下:

ITL P/N	描述/名称	数量
PA3402	组件	1
PA3403	组件	1
PM2989 组件	组件	1
PM2991	ENDCAP 2	1

品质检查



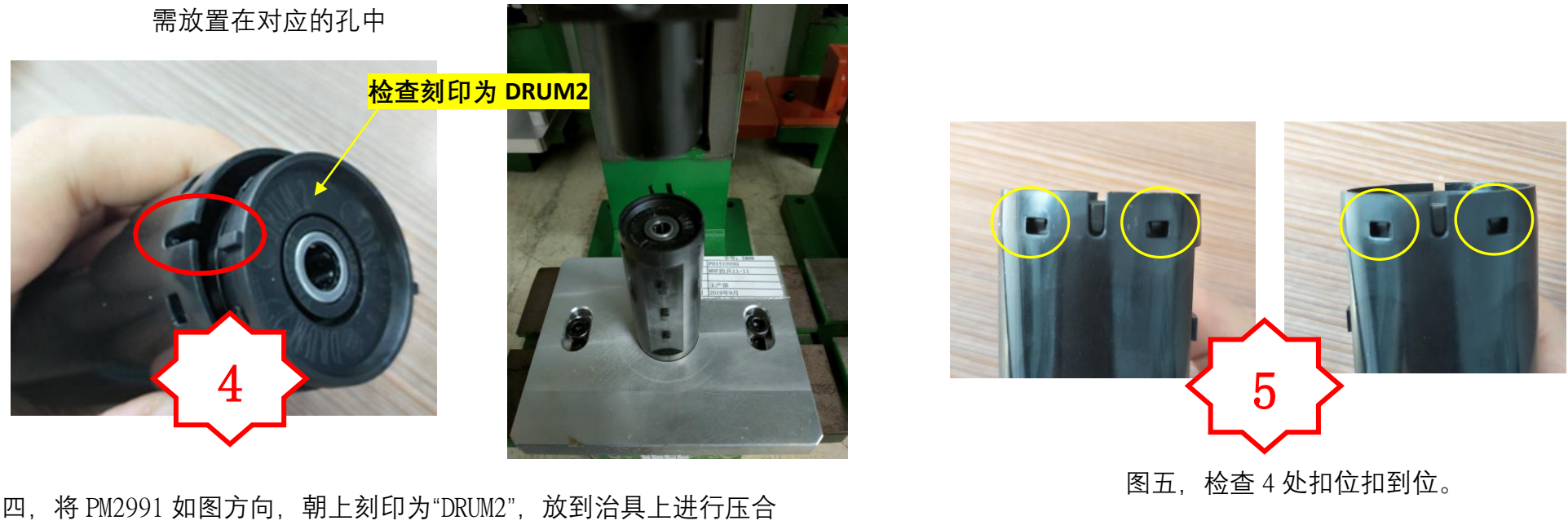
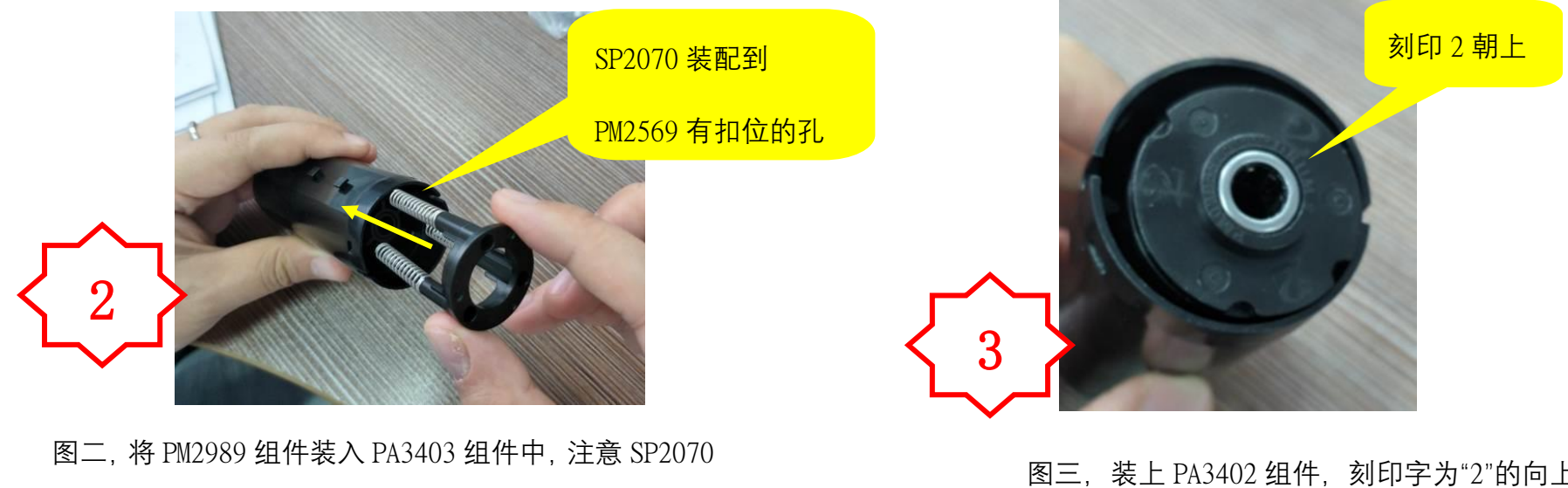
- 自检
1. 检查 PM2991 无批锋, 缩水等不良。
2. 装配 PM2991 朝上面刻字为 DRUM2。
3. MC256 无刻字面朝上。
- 互检
1. 检查装配后的 PM2991 扣位是否扣好
2. 检查 MC256 无刻字的一面朝上。

使用工具

PM2991 压合治具

产量信息

作业工时: 14.54s/pcs 作业产量: 248pcs/h



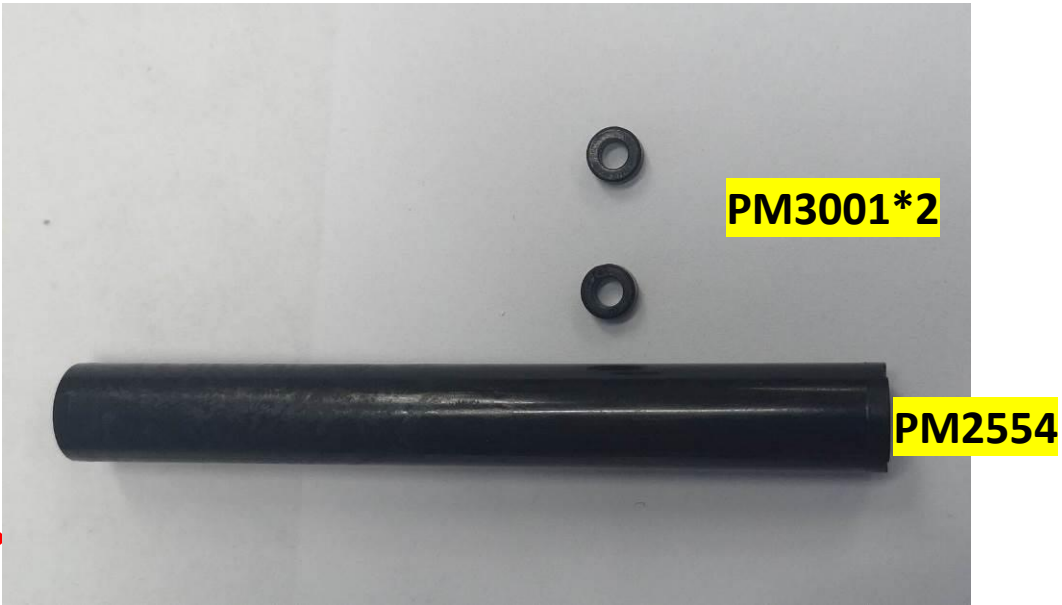
 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	Smart payout 3			作业序号
	WI SOP SPO3 -001	PA2773	前置	页码	16/83	版本	2.0	16
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人： Denis		确认人： 张凤云		制定人： Jason Guo	

受控文件
APPROVED 06 JAN 2026

作业内容

- 1.物料识别（如图一所示）
- 2.将两个 PM3001 放入 PM2554 的两端，压紧（如图二所示）
- 3.料号述如下

ITL P/N	描述/名称	数量
PM2554	LARGE TAPE AXLE	1
PM3001	PLASTIC BEARING	2



1

图一，物料识别

品质检查



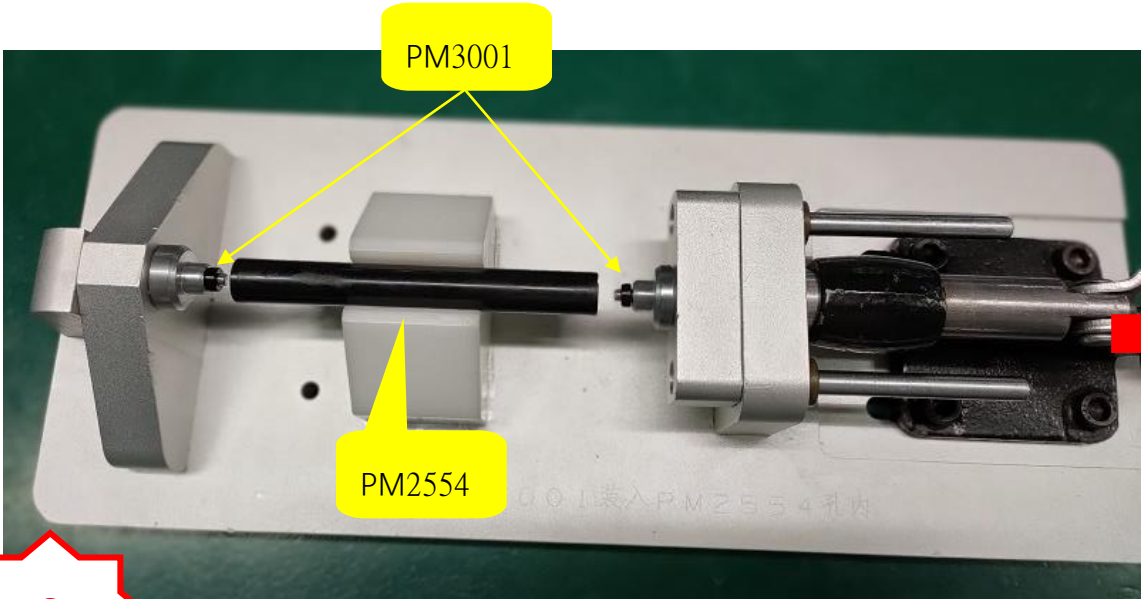
- 自检
- 1.检查是否错料、混料
 - 2.检查是否漏装 PM3001
- 互检
- 1.检查是否错料、混料
 - 2.检查是否漏装 PM3001

使用工具

PM3001& PM2554 压合治具

产量信息

作业工时：10.15s/pcs 作业产量：355pcs/h



2



图二，用夹具将 PM3001*2 分别装入 PM2554 的两端

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	Smart payout 3			作业序号
	WI SOP SPO3 -001	PA3096-2	SUB-ASSY	页码	18/83	版本	2.8	18 (1/2)
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人： Denis		确认人： 张凤云		制定人： Haven	

作业内容

- 1.物料识别（如图一所示）
- 2.将 PM2662 放到底模上，压入 PM944*4 到 PM2662 相应的位置上（如图二所示）
- 3.料号述如下

ITL P/N	描述/名称	数量
PM944	NOTE STORE PLAIN BEARING	4
PM2662	SPO3 CASE LHS	1



图一，物料识别

品质检查

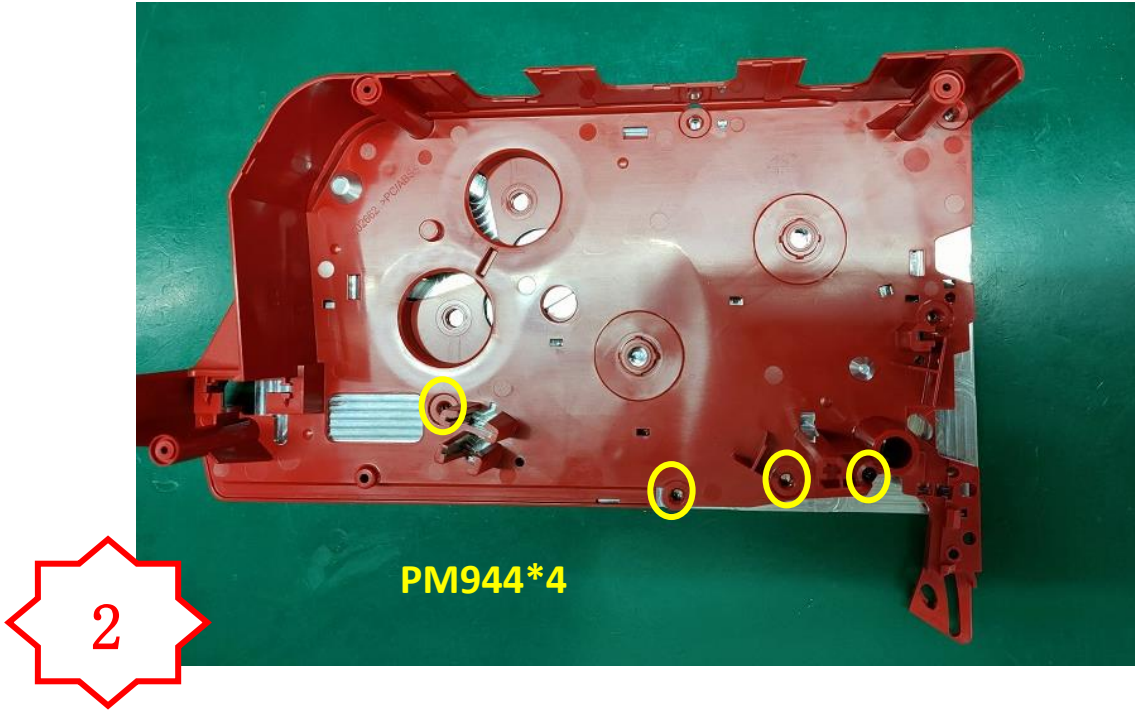


- 自检
- 1.检查 4 个 PM944 是否有漏装
- 2.检查 PM944 是否装配到位
- 互检
- 1.检查 PM2662 来料无批锋，缩水，变形等不良

使用工具

- 按合手柄
- PM2662 底模

产量信息



图二，PM2662 放到底模支撑，把 PM944*4 压进 PM2662 上圈出的指定 4 个位置

作业工时：

作业产量：

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	Smart payout 3			作业序号
	WI SOP SPO3 -001	PA3096-2	SUB-ASSY	页码	18/83	版本	3.1	18(2/2)
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人： Denis		确认人： 张凤云		制定人： Haven	

作业内容

- 1.把 PM2662 组件放到底模支撑住,然后把 3 个 PM944 装到 PM2662 相应的位置上(如图一所示)
- 2.检查 7 个 PM944 无漏压,压到底 (如图二所示)
- 3.料号述如下

ITL P/N	描述/名称	数量
PM944	NOTE STORE PLAIN BEARING	3
PM2662 组件		1

品质检查



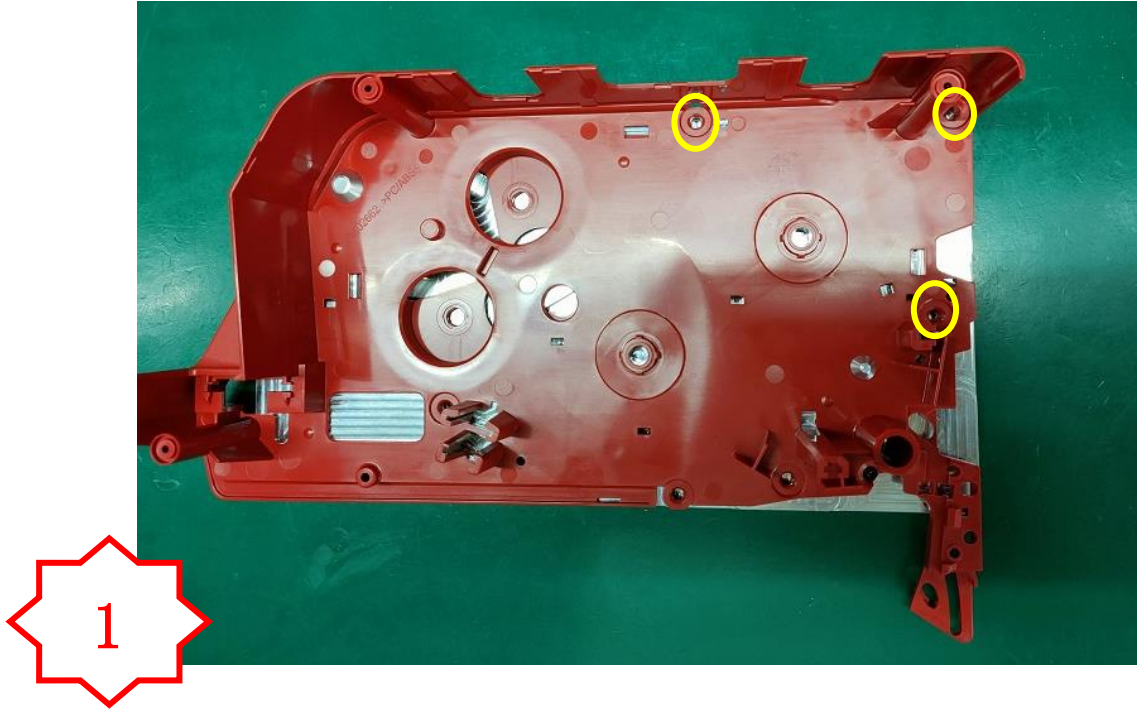
- 自检
- 1.检查 3 个 PM944 是否有漏装,是否压到位
- 互检
- 1.检查总共 7 个 PM944 装到位,无漏装

使用工具

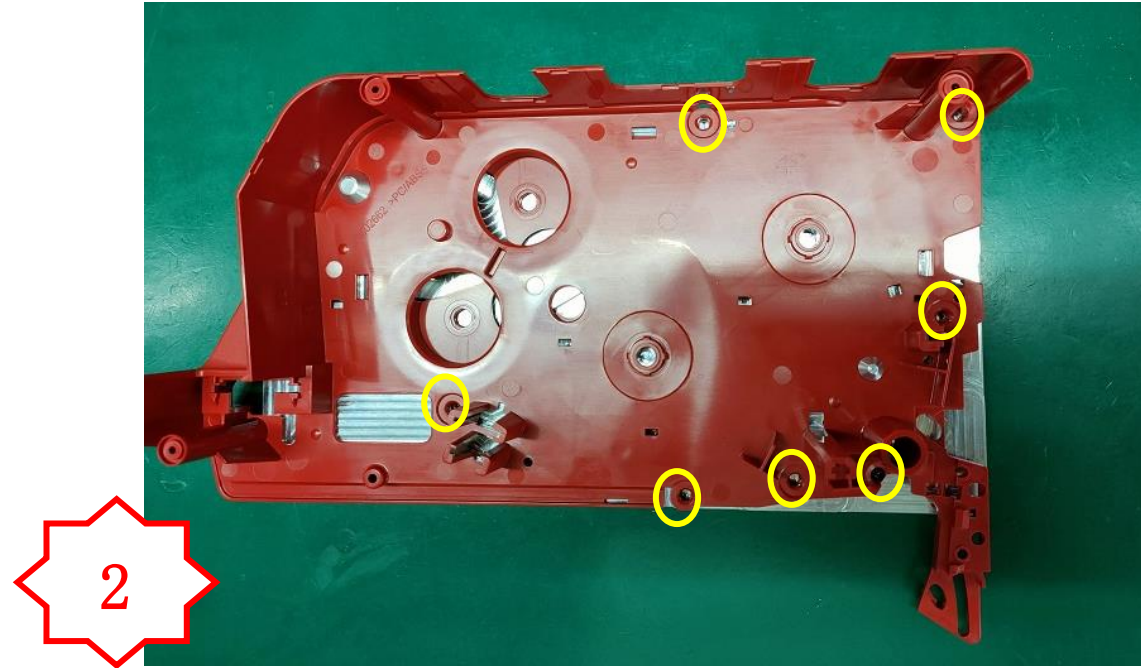
- PM944 压合手柄
- PM2662 底模

产量信息

作业工时: 作业产量:



图一, 将 PM2662 组件放到底模支撑住, 把 PM944*3 压进 PM2662 上圈出的指定 3 个位置



图二, 检查 7 个 PM944 无漏压, 压到底

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	Smart payout 3			作业序号
	WI SOP SPO3 -001	PA3096-2	SUB-ASSY	页码	18/83	版本	3.1	18(2/2)
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人： Denis		确认人： 张凤云		制定人： Haven	

作业内容

- 1.装入 2 个 PM2966 (如图一所示)
- 2.在 PM944 的孔内刷一处少量的 NYE 368F 油 (如图二所示)
- 3.料号述如下

ITL P/N	描述/名称	数量
PM2966	SPO3 COVER DRUM SHAFT BEARING	2
PA3096-2		1

品质检查



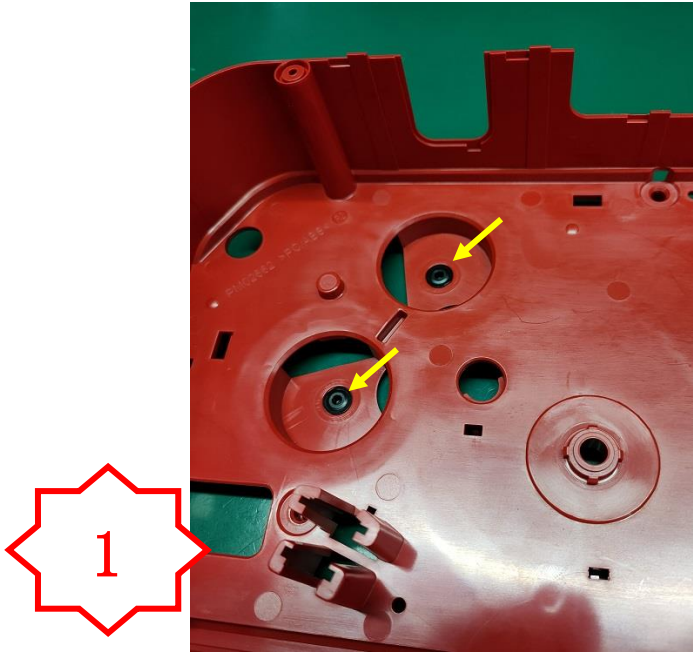
- 自检
- 1.检查 1 处油无漏刷
 - 2.检查 2 个 PM2966 是否装配到位
- 互检
- 1.检查总共 7 个 PM944 装到位，无漏装

使用工具

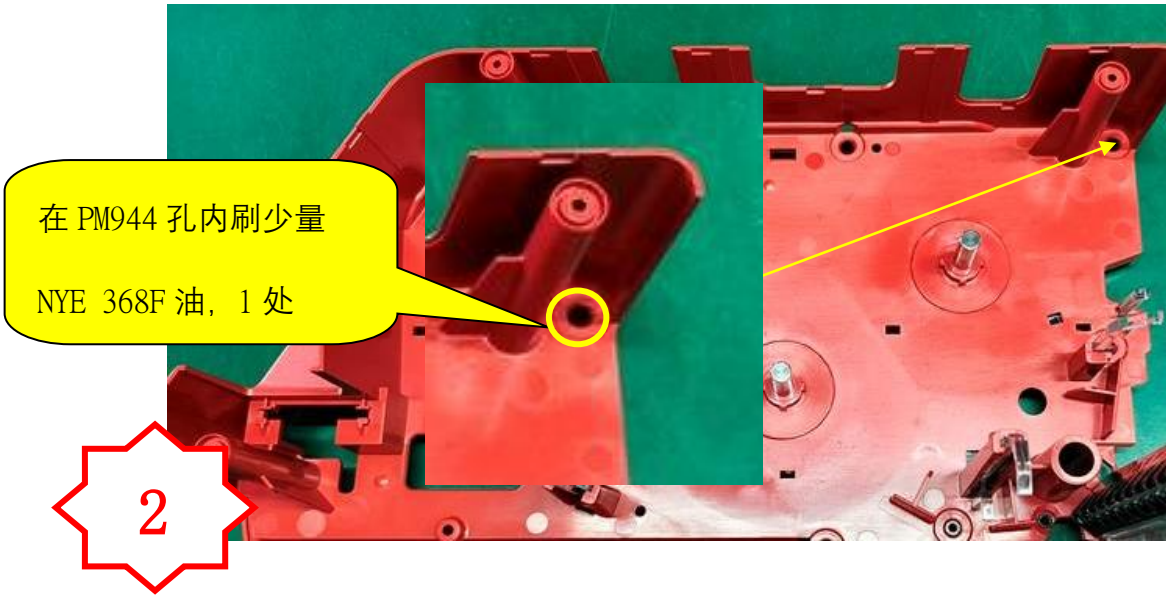
NYE 368F 油，毛刷

产量信息

作业工时： 作业产量：



图一，2 个 PM2966 装到上示的 2 个位置，装到底



图二，在 PM944 的孔里刷少量的 NYE 368F 油，油不可超出黄色圈的凸台平面

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	Smart payout 3			作业序号
	WI SOP SPO3 -001	PA3088	SUB-ASSY	页码	19/83	版本	2.8	19 受控文件 APPROVED 06 JAN 2026
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人： Denis		确认人： 张凤云		制定人： Haven	

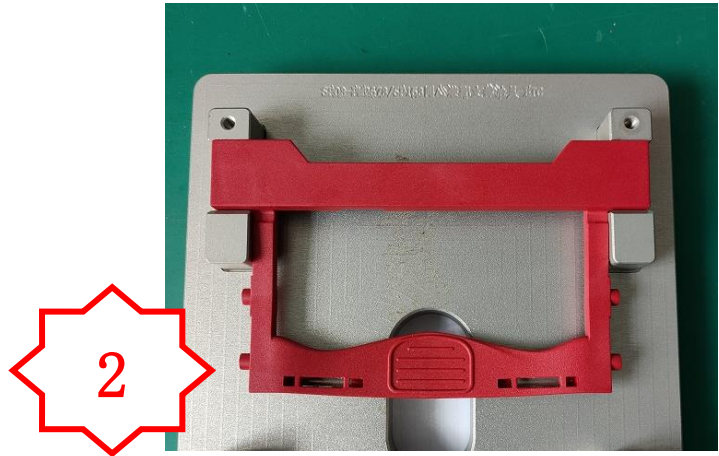
作业内容

- 1.物料识别（如图一所示）
- 2.将 PM2673 装到治具上（如图二所示）
- 3.将弹簧从中间往两侧穿到 PM2673 槽里，装到位（如图三，四所示）
- 3.料号述如下

ITL P/N	描述/名称	数量
PM2673	SPO3 TOP PLATE	1
SP153	CASHBOX NOTE POSITION FLAG SPRING	2



图一，物料识别



图二，将 PM2673 装到治具上

品质检查



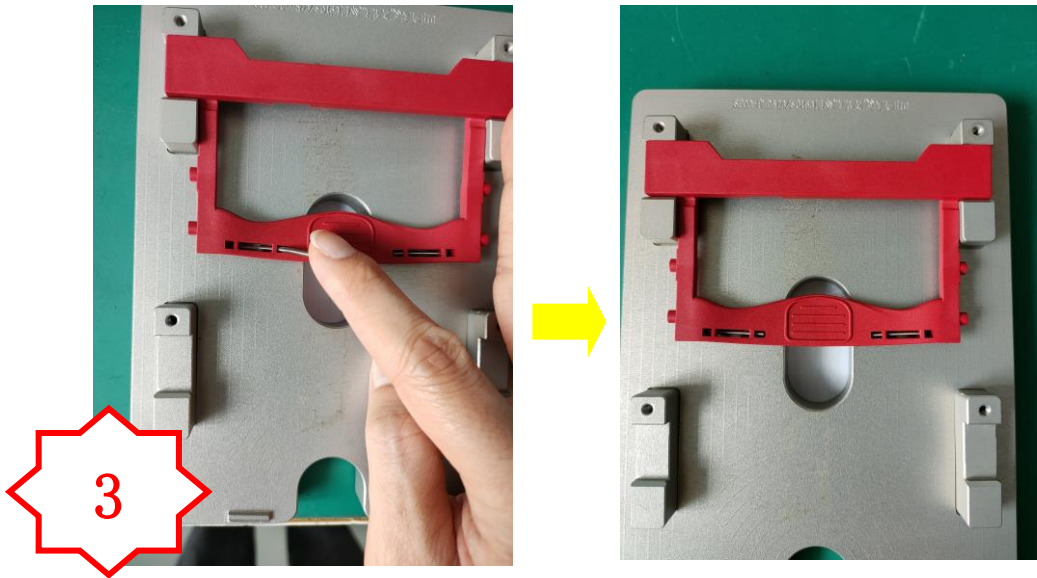
- 自检
- 1.检查两根 SP153 是否有漏装
 - 2.检查 SP153 是否装配到位，无变形
- 互检
- 1.检查 PM2673 来料无批锋，缩水，变形等不良

使用工具

PM2673 装 SP153 治具

产量信息

作业工时：16.58s/pcs 作业产量：217pcs/h



图三，将弹簧从中间往两侧穿到 PM2673 槽里



图四，检查 2 个 SP153 在弹簧槽里

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	Smart payout 3			作业序号
	WI SOP SPO3 -001	PA2884-1	前置	页码	20/83	版本	2.0	20
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人： Denis		确认人： 张凤云		制定人： Jason Guo	

受控文件

APPROVED 06 JAN 2026

作业内容

- 1.物料识别（如图一所示）
- 2.将 PM2668 放到治具上，然后将 PM2598 对齐放到装配位处（如图二所示）
- 3.进行压合，压合过程注意 PM2598 是否有偏位（如图三所示）
- 4..料号述如下

ITL P/N	描述/名称	数量
PM2668	SPO3 TOP DOOR	1
PM2598	BACK DOOR LIGHTPIPE	1

品质检查



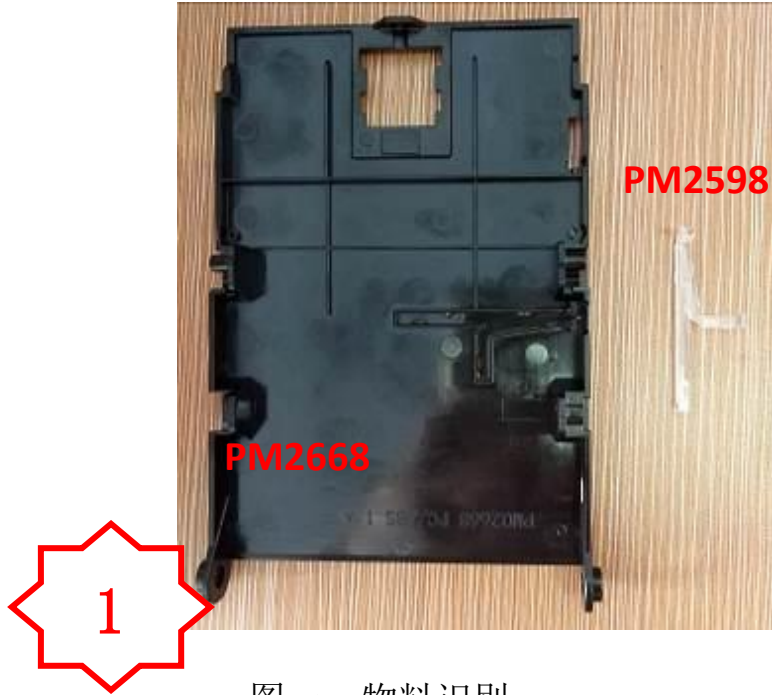
- 自检
- 1.检查 PM2598 是否压合到位，压合后 PM2598 无压伤等不良
- 2.在压合后 PM2668 无刮花、划伤等不良
- 互检
- 1.检查 PM2598 不可有变形、发黄；关键区域缩水，脏污，气泡等
- 2.检查 PM2668 是否有变形

使用工具

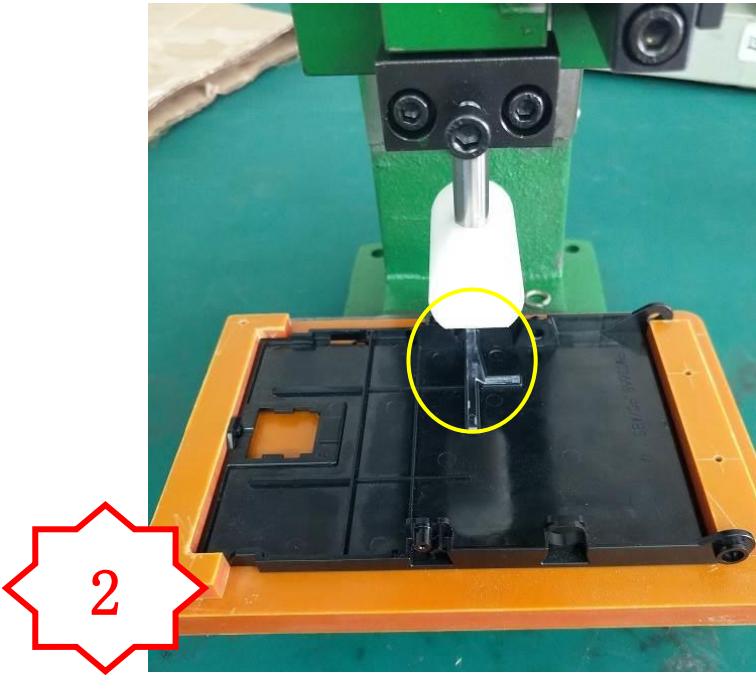
PM2598 压合治具

产量信息

作业工时：15.50s/pcs 作业产量：232pcs/h



图一，物料识别



图二，将 PM2668 放到治具上，然后将 PM2598 放到如图所示的位置，注意要与槽位对准



图三，压下手柄进行压合

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	Smart payout 3			作业序号
	WI SOP SPO3 -001	PA2884-2	SUB-ASSY	页码	21/83	版本	2.9	21 受控文件 APPROVED 06 JAN 2026
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人： Denis		确认人： 张凤云		制定人： Haven	

作业内容

1. 物料识别（如图一所示）
2. 将 PA2884-1 放到治具上，然后将 PM2734 放到槽上后，压下手柄（如图二、三所示）
3. 料号述如下

ITL P/N	描述/名称	数量
PM2734	SPO V3 TOP DOOR WINDOW	1
PA2884-1		1

品质检查



- 自检
1. 检查 PM02734 是否压合到位

- 互检
2. 检查 PM2668 是否有变形

使用工具

PM2668&PM2734 压合治具

产量信息

作业工时：16.05s/pcs 作业产量：224pcs/h



图一，物料识别



图三，压下手柄进行压合到位

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	Smart payout 3			作业序号
	WI SOP SPO3 -001	PA2884-2	SUB-ASSY	页码	21/83	版本	2.9	21
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人： Denis		确认人： 张凤云		制定人： Haven	

受控文件

APPROVED 06 JAN 2026

作业内容

1. 物料识别（如图一所示）
2. 将 PM2577 装进去，然后将 SP108 卡进去，注意 PM2577 要回弹顺畅（如图二所示）
3. 料号述如下

ITL P/N	描述/名称	数量
PM2577	BACK DOOR LATCH	1
SP108	NV4 SPRING	1
PA2884-1		1

品质检查



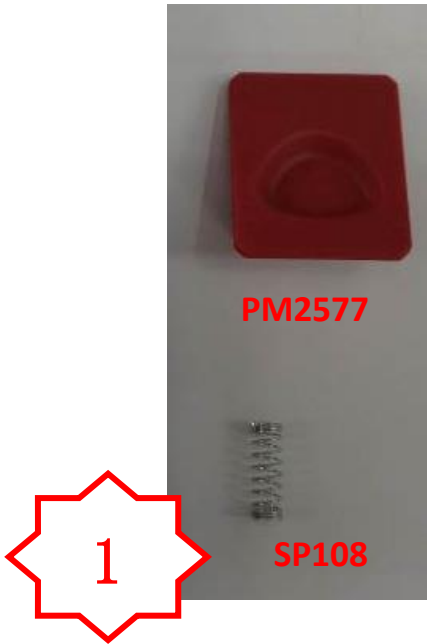
- 自检
1. 检查 SP108 是否压合到位
2. 检查 PM2577 装进去后能够弹动顺畅
- 互检
1. 检查 SP108 无混料，无变形等不良
2. 检查 PM2668 是否有变形

使用工具

产量信息

作业工时：16.05s/pcs

作业产量：224pcs/h



图一，物料识别



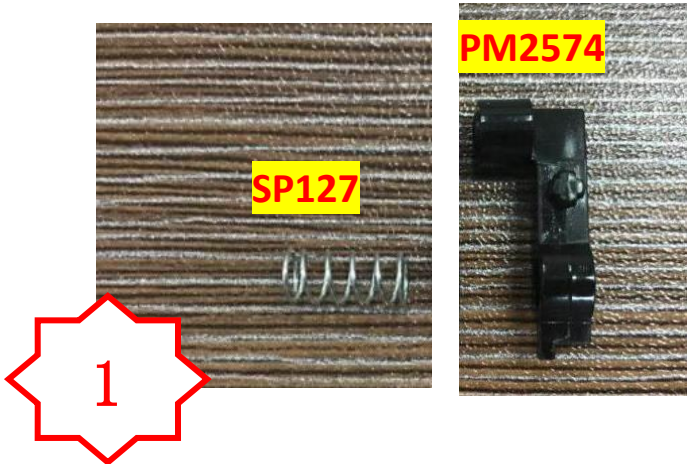
图二，将 PM2577 装进去，然后将 SP108 卡进去，注意 PM2577 要回弹顺畅

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	Smart payout 3			作业序号
	WI SOP SPO3 -001	PA2884-3	SUB-ASSY	页码	22/83	版本	2.9	22 (1/2)
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人： Denis		确认人： 张凤云		制定人： Haven	

作业内容

1. 物料识别 (如图一所示)
2. 将 PM2574 圆柱子朝上, 按照图示的方向装入 SP127, 注意扭到位 (如图二所示)
3. 将 SP127+PM2574 组件装到 PM2688 上 (如图三所示)
4. 装配完成后按下 PM2574 可复位 (如图四所示)
5. 料号述如下

ITL P/N	描述/名称	数量
PM2574	BACK DOOR LATCH	1
SP127	NV4 SPRING	1
PA2884-2	组件	1



图一, 物料识别



图二, 按图所示两种方式将弹簧 SP127 扭到 PM2574

品质检查



- 自检
1. 检查 PM2574 装入后按下可复位
 2. 检查 PM2574 下面的弹簧在 PM2668 柱子上
- 互检
1. 检查 SP127 无混料、错料
 2. 检查 PM2577 是否弹动顺畅

使用工具

产量信息

作业工时: 13.81s/pcs 作业产量: 261pcs/h



图三, 如图将弹簧另一侧装到 PM2668 柱子上, PM2574 孔装到侧面的柱子上



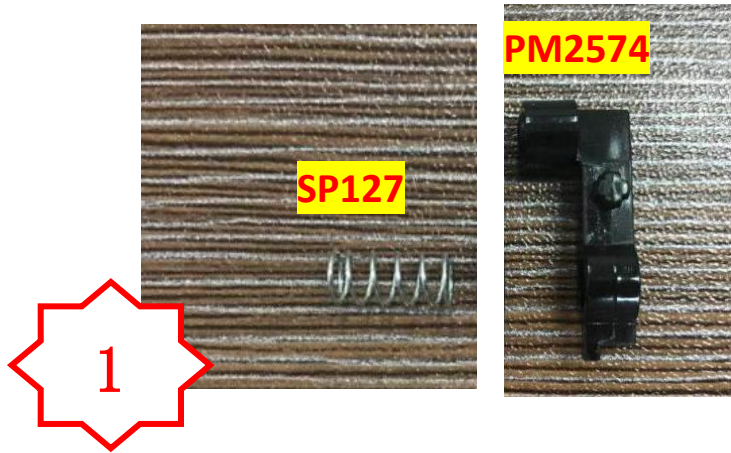
图四, 装完如图所示

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	Smart payout 3			作业序号
	WI SOP SPO3 -001	PA2884-3	SUB-ASSY	页码	22/83	版本	2.9	22 (2/2)
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人： Denis		确认人： 张凤云		制定人： Haven	

作业内容

- 1. 物料识别 (如图一所示)
- 2. 将 PM2574 圆柱子朝上，按照图示的方向装入 SP127，注意扭到位 (如图二所示)
- 3. 将 SP127+PM2574 组件装到 PM2688 上 (如图三所示)
- 4. 料号述如下

ITL P/N	描述/名称	数量
PM2574	BACK DOOR LATCH	1
SP127	NV4 SPRING	1
PA2884-2	组件	1



图一，物料识别



图二，将弹簧 SP127 扭到 PM2574 子右侧

品质检查

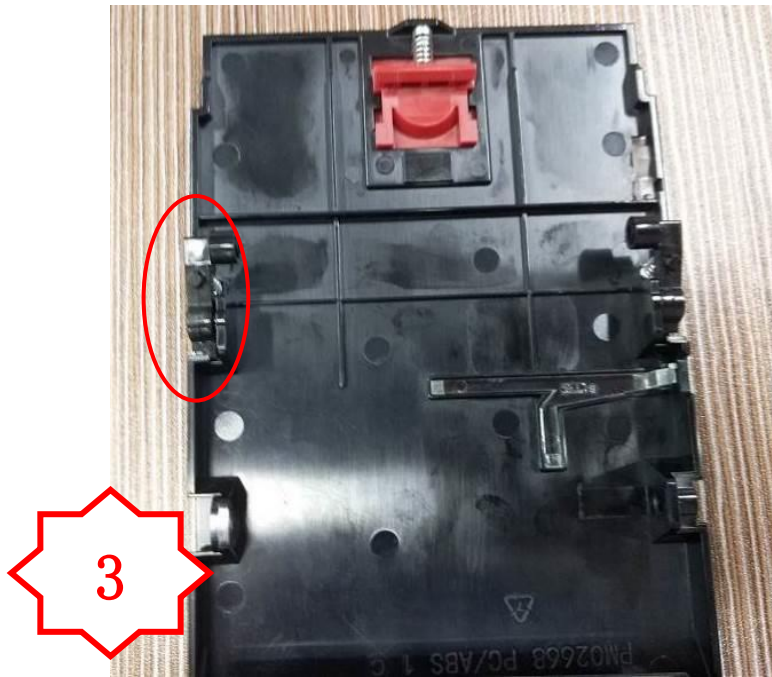


- 自检
- 1. 检查 PM2574 装入后按下可复位
 - 2. 检查 PM2574 装进去后是否是两个圆柱孔是相对的
- 互检
- 1. 检查 SP127 无混料、错料
 - 2. 检查另一个 PM2574 装配到位

使用工具

产量信息

作业工时：13.01s/pcs 作业产量：277pcs/h



图三，如图将弹簧另一侧装到 PM2668 柱子上，
PM2574 孔装到侧面的柱子上

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	Smart payout 3			作业序号
	WI SOP SPO3 -001	PA3095-1	SUB-ASSY	页码	23/83	版本	2.8	23(1/2)
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人： Denis		确认人： 张凤云		制定人： Haven	

作业内容

- 1. 物料识别（如图一所示）
- 2. 将 3 个 PM944 装到 PM2663 相应的位置，注意装配到位（如图二所示）
- 3. 料号述如下

ITL P/N	描述/名称	数量
PM2663	SPO3 CASE RHS	1
PM944	NOTE STORE PLAIN BEARING	3

品质检查



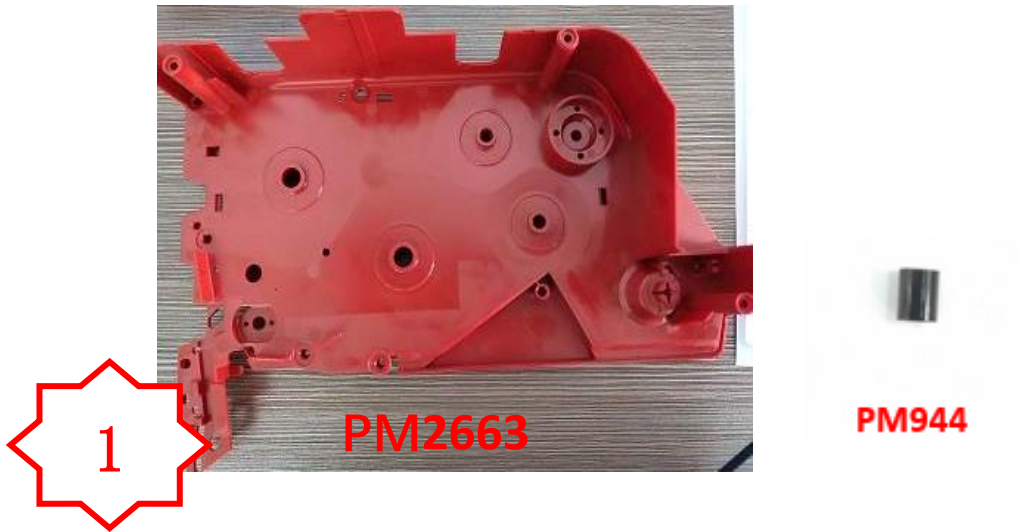
- 自检
- 1. 检查 3 个 PM944 是否有漏装
 - 2. 检查 PM944 是否装配到位
- 互检
- 1. 检查 PM2663 来料是否有变形，批锋等不良

使用工具

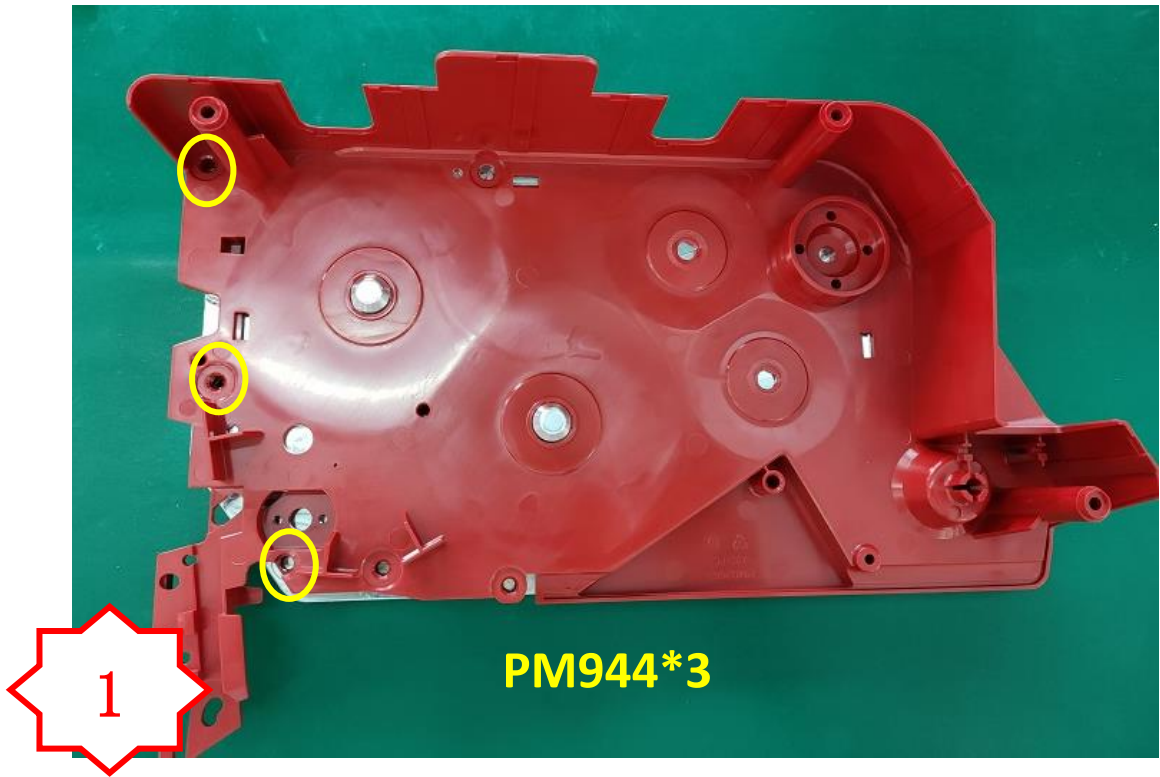
PM944 压合手柄
PM2663 底模

产量信息

作业工时：18.81s/pcs 作业产量：191pcs/h



图一，物料识别



图二，将 PM2663 放在支撑底模上，然后将 3 个 PM944 装到 PM2663 如图所示的 3 个的位置

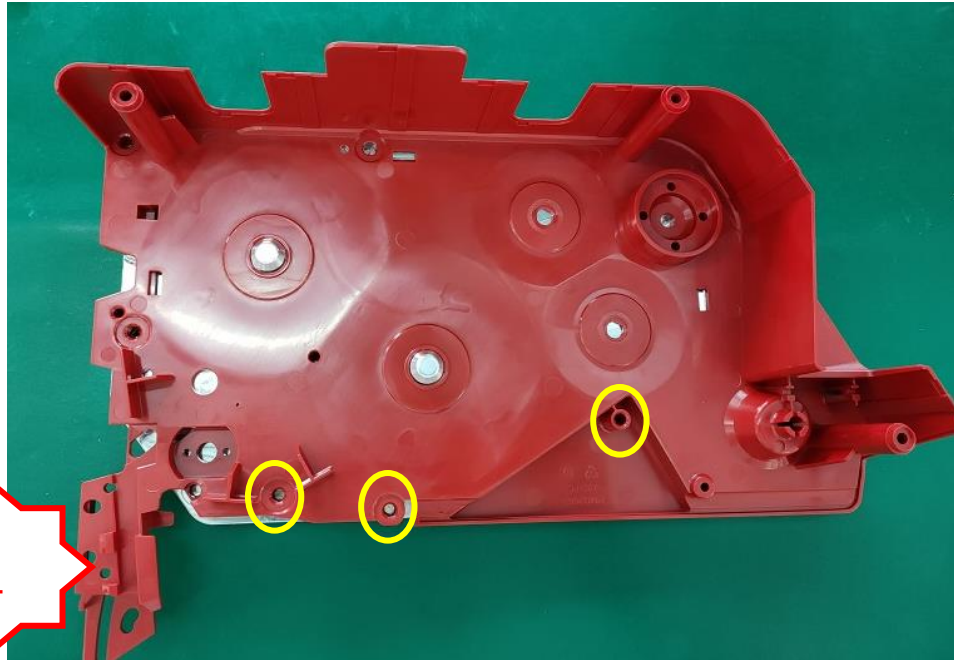
 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	Smart payout 3			作业序号
	WI SOP SPO3 -001	PA3095-1	SUB-ASSY	页码	23/83	版本	3.1	23(2/2)
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人： Denis		确认人： 张凤云		制定人： Haven	

受控文件
APPROVED 06 JAN 2026

作业内容

1. 将 3 个 PM944 装到 PM2663 相应的位置，注意装配到位（如图一所示）
2. 检查 6 个 PM944 是否有漏装，都装到位（如图二所示）
3. 在指示的 PM944 孔内刷少量 NYE 368F 油（如图三所示）
4. 料号述如下

ITL P/N	描述/名称	数量
PM2663 组件		1
PM944	NOTE STORE PLAIN BEARING	3



图一，将 PM2663 放在支撑底模上，然后将 3 个 PM944 装到 PM2663 如图所示的 3 个的位置

品质检查



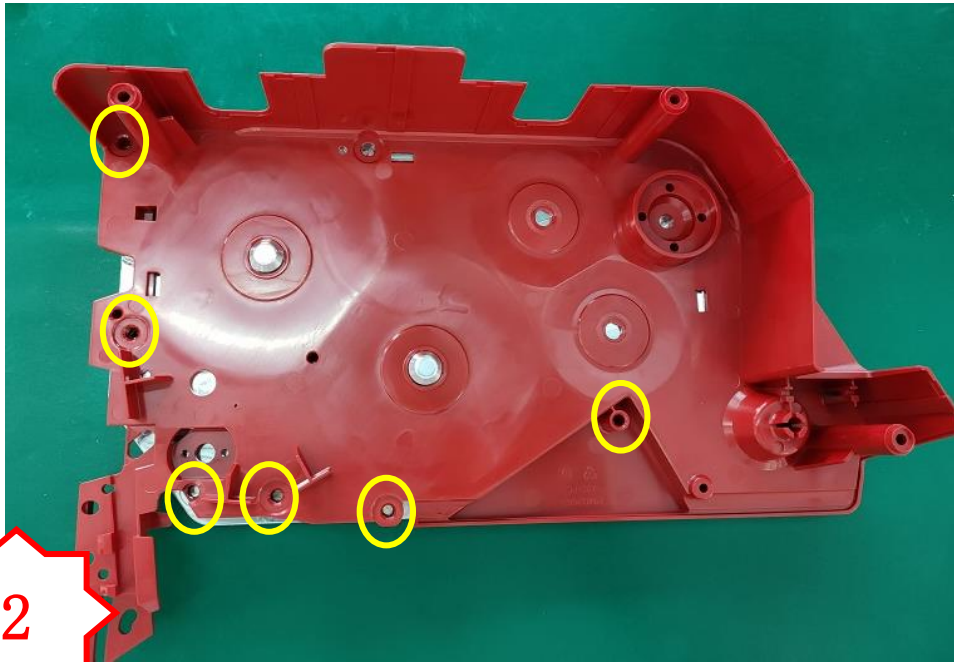
- 自检
1. 检查 3 个 PM944 是否有漏装
 2. 检查 PM944 是否装配到位
 3. 检查一处油无漏刷
- 互检
1. 检查 PM2663 来料是否有变形，批锋等不良
 2. 检查总共 6 个 PM944 无漏装并装到位

使用工具

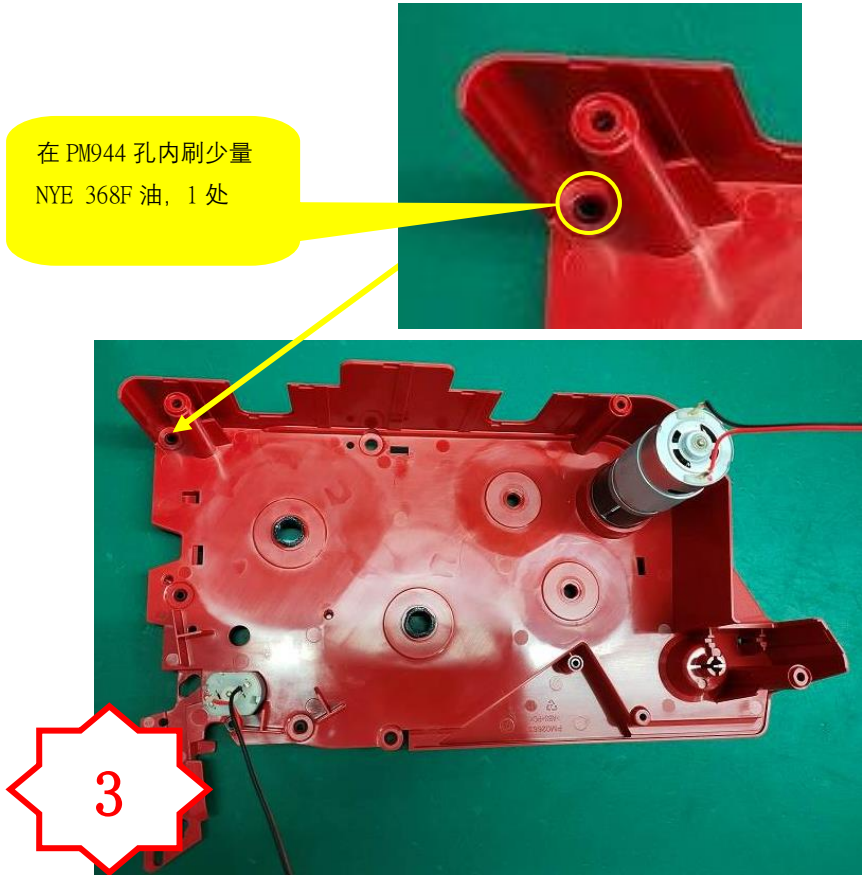
PM944 压合手柄
PM2663 底模, NYE 368F 油, 毛刷

产量信息

作业工时：18.81s/pcs 作业产量：191pcs/h



图二，检查 6 个 PM944 无漏装并装配到位



图三，在 PM944 孔里刷一处 NYE 368F 油，注意油不能超出黄色圈的凸台

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	Smart payout 3			作业序号
	WI SOP SPO3 -001	PA3095-1	SUB-ASSY	页码	23/83	版本	2.5	23 (2/2)
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人： Denis		确认人： 张凤云		制定人： Haven	

APPROVED 06 JAN 2026

作业内容

1. 将 PM2663 组件放入夹具，然后放入定位块（如图一所示）
2. 在定位块的指示的孔里放入 1 根 MC2219（如图二所示）
3. 使用夹具将 MC2219 压合到位，和检查尺寸是否符合要求（图三，四所示）
4. 料号述如下

ITL P/N	描述/名称	数量
PA3095-1	组件	1
MC2219	CLUTCH ASSEMBLY	1

品质检查

自检

1. 检查 MC2219 无漏装
2. 检查 MC2219 是否压合到位

互检

1. 检查 MC2219 是否有混料，错料

使用工具

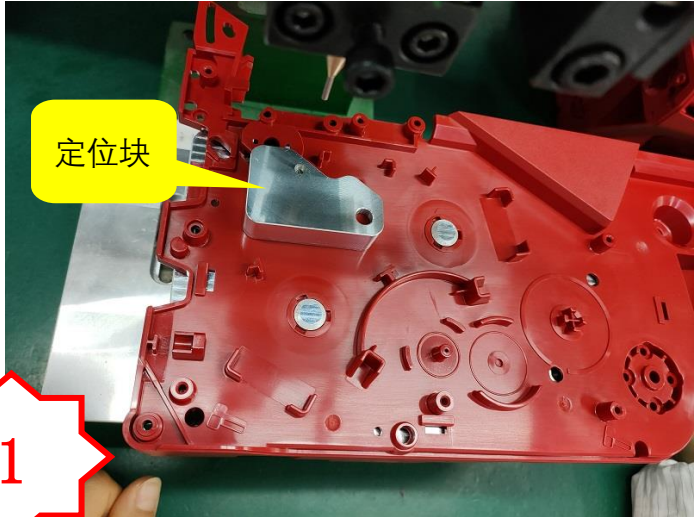
MC2219+PM2663 压合夹具

卡尺

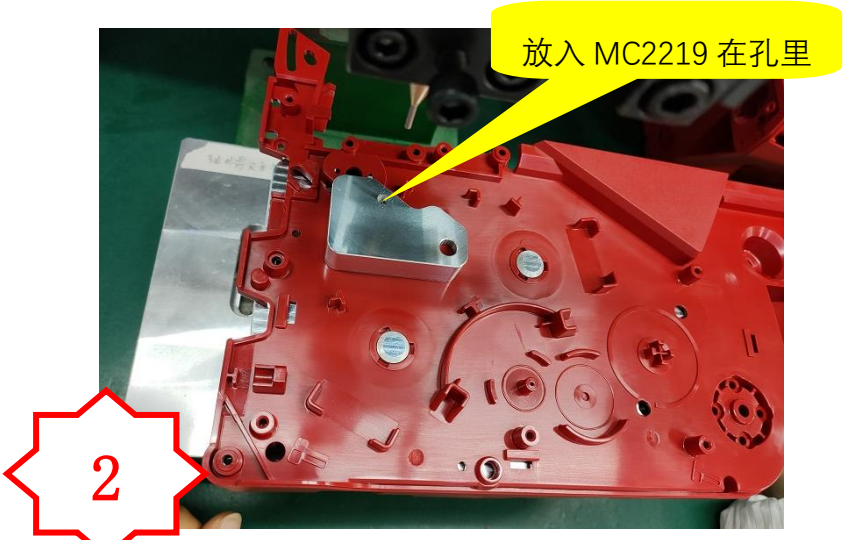
产量信息

作业工时： /pcs

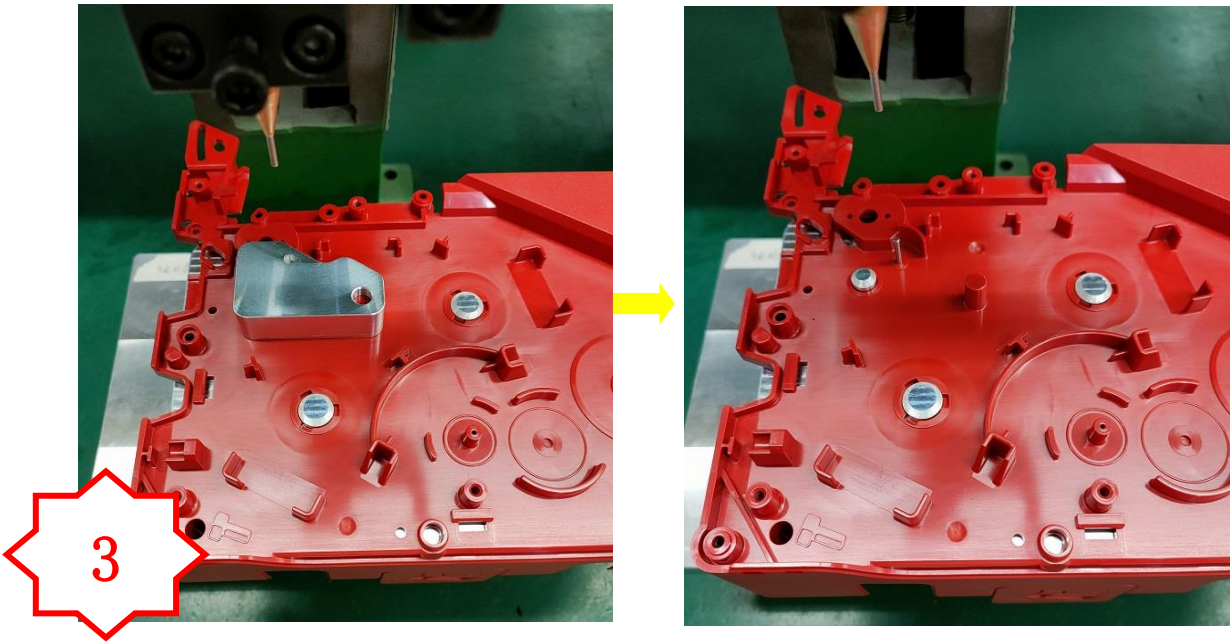
作业产量： pcs/h



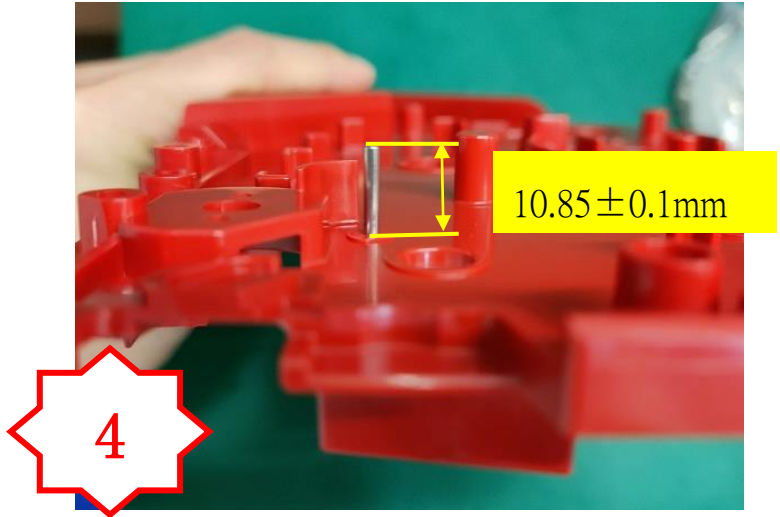
图一，将 PM2663 组件放到夹具上，然后放入一个定位块



图二，放入 1 根 MC2219



图三，将轴压合到位，取出定位块



图四，检查轴外漏尺寸为 10.85±0.1mm

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	Smart payout 3			作业序号
	WI SOP SPO3 -001	PA3095-2	SUB-ASSY	页码	24/83	版本	2.0	24
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人： Denis		确认人： 张凤云		制定人： Jason Guo	

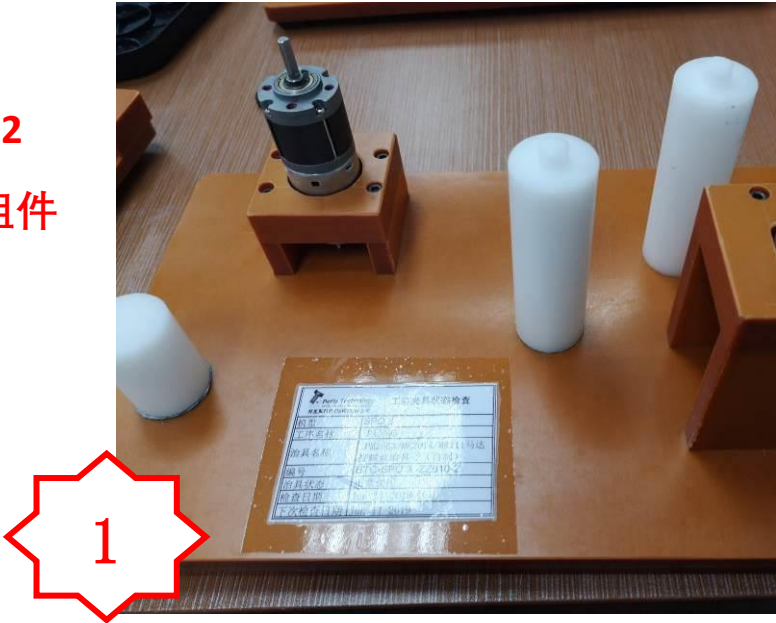
APPROVED 06 JAN 2026

作业内容

- 1. 将 PA3082 装到马达孔里，注意四个孔要对准（如图一所示）
- 2. 在 SC2048 上加上 2/3 的乐泰胶（如图二所示）
- 3. 打上四颗 SC2048（如图二，三所示）
- 4. 料号述如下

ITL P/N	描述/名称	数量
PA3082	SPOV3 MAIN MOTOR ASSEMBLY	1
SC2048	M3 X 10 POZI PAN HD	4
PA3095-1	组件	1

PA3082
马达组件



图一，将焊接好的马达放入治具中

品质检查



- 自检
- 1. 检查 SC2048 是否有漏打
 - 2. 检查螺丝是否粘了乐泰胶（在 SC2048 上刷一圈 2/3 的乐泰胶）
- 互检
- 1. 检查 SC2048 是否有漏打

使用工具

乐泰胶 7400

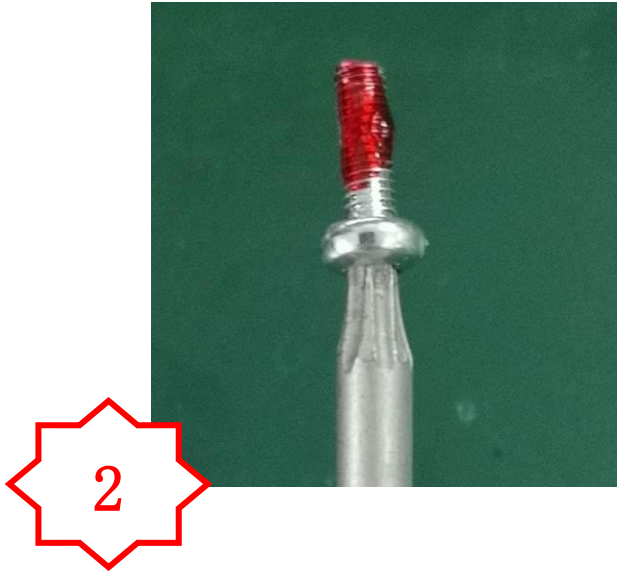
SPO3 打大马达治具

电批扭力： 5.0 ± 0.25 Kgf.cm

产量信息

作业工时： 19.46s/pcs 作业产量： 182pcs/h

SC2048+ 乐泰 7400



图二，把 PA3082 装到圆形的马达孔内，将马达的四个孔对准 PM2663 的四个孔，
将 SC2048 螺牙上加上 2/3 的螺纹胶，并打在指定的四个孔中



图三，打好的组件

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	Smart payout 3			作业序号
	WI SOP SPO3 -001	PA3095-3	SUB-ASSY	页码	25/83	版本	2.7	25
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批注人： Denis		确认人： 张凤云		制定人： Haven	

作业内容

- 1. 将马达组件放到治具上（如图一所示）
- 2. 放入 PA3095-2 组件，打上两颗 SC2033，两颗 SC2033 要粘 2/3 的乐泰胶（如图二所示）
- 3. 料号述如下

ITL P/N	描述/名称	数量
PA3214	DIVERTER MOTOR ASSEMBLY	1
SC2033	M2X3.5 POZI PAN	2
PA3095-2	组件	1

品质检查



- 自检
- 1. 检查 SC2033 是否有漏打
 - 2. 检查 SC2033 螺丝是否加了 2/3 的乐泰胶
- 互检
- 1. 检查 PA3082 马达上的四颗 SC2048 是否有漏打
 - 2. 检查六个 PM944 是否有漏装

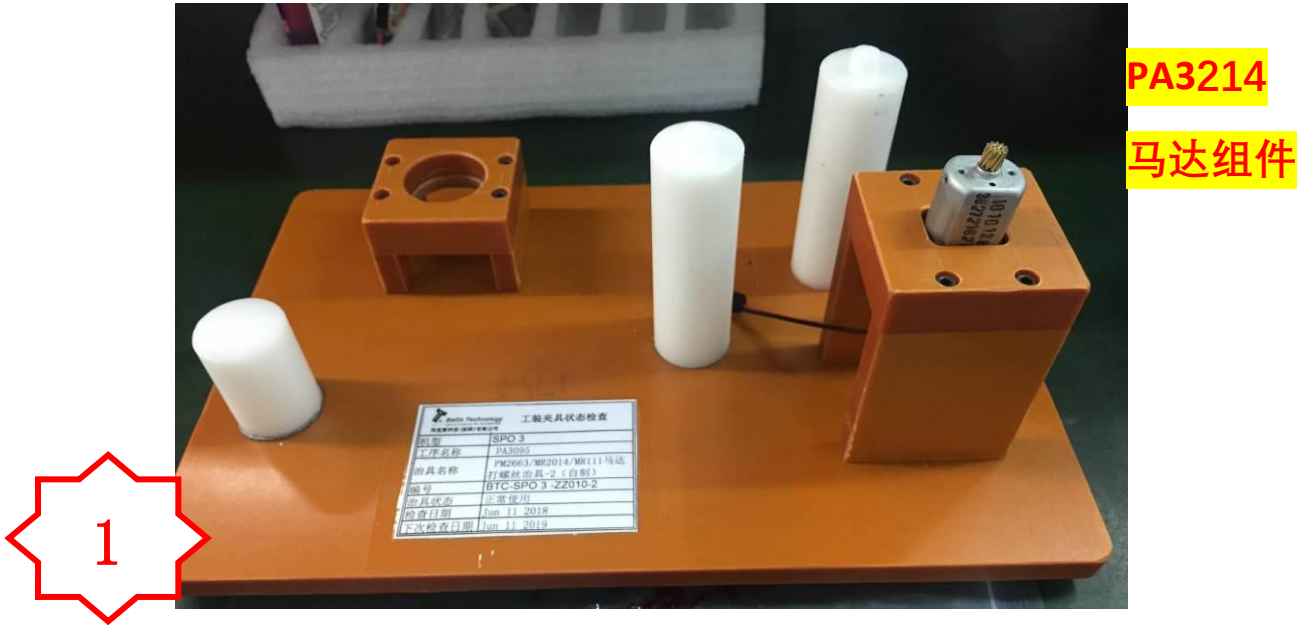
使用工具

SPO3 打马达治具 乐泰胶 7400

电批扭力：2.0 ± 0.1Kgf.cm

产量信息

作业工时：21.88 s/pcs 作业产量：165pcs/h



图一，将焊好线的马达放入治具中



图二，放入 PA3095-2 自己在马达上，在 SC2033 螺丝上加 2/3 的乐泰胶，同时打在图上所标识的位置

 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	Smart payout 3			作业序号
	WI SOP SPO3 -001	PA3095-4	SUB-ASSY	页码	26/83	版本	2.9	26
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批注人： Denis		确认人： 张凤云		制定人： Haven	

作业内容

1. 将打好马达的组件，装上 PM2967*2 到指定位置，同时在 PM2967 上刷上油脂（如图一、二所示）
2. 料号述如下

ITL P/N	描述/名称	数量
PM2967	MAIN DRUM BUSHING	2
PA3095-3	组件	1

品质检查



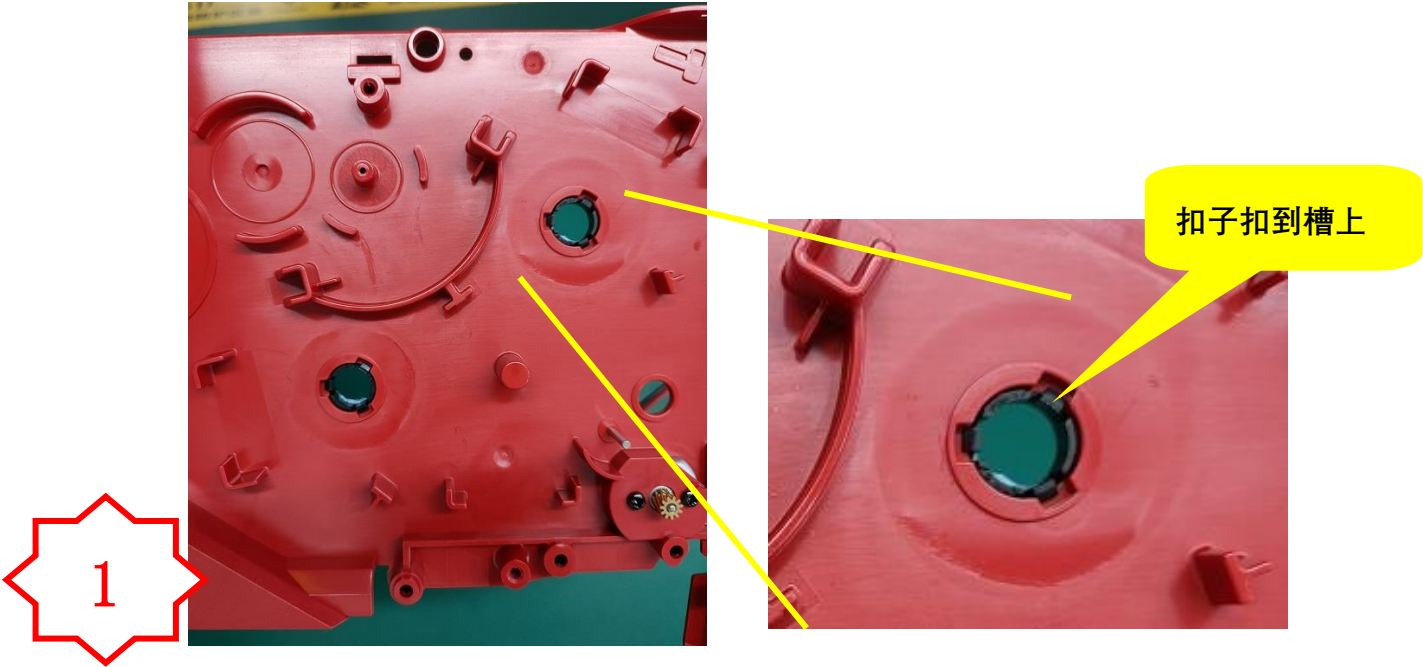
- 自检
1. 检查油脂是否有漏刷
2. 检查 PM2967 扣子是否对准槽位
- 互检
1. 检查 PA3082 马达上的 4 颗 SC2048 是否有漏打
2. 检查油脂是否有刷好

使用工具

NYE 368F 润滑油脂
毛刷

产量信息

作业工时：20.55s/pcs 作业产量：175pcs/h



图一，将打好马达的组件，装上 PM2967*2 到指定位置，PM2967 扣子扣到槽上



图二，在 PM2967 上刷上 NYE368F 润滑油脂

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	Smart payout 3			作业序号
	WI SOP SPO3 -001	PA3093 前置	前置	页码	27/83	版本	2.0	27 受控文件 APPROVED 06 JAN 2026
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人： Denis		确认人： 张凤云		制定人： Jason Guo	

作业内容

- 1. 物料识别（如图一所示）
- 2. 将 PM2665 的 4 个卡扣到 PM2664 的 4 个扣位上（装配困难时，加少量油脂辅助）
避免盖子压变形（如图二、三所示）
- 3. 料号述如下

ITL P/N	描述/名称	数量
PM2665	SPO3 COVER LHS INSERT	1
PM2664	SPO3 COVER LHS	1

品质检查

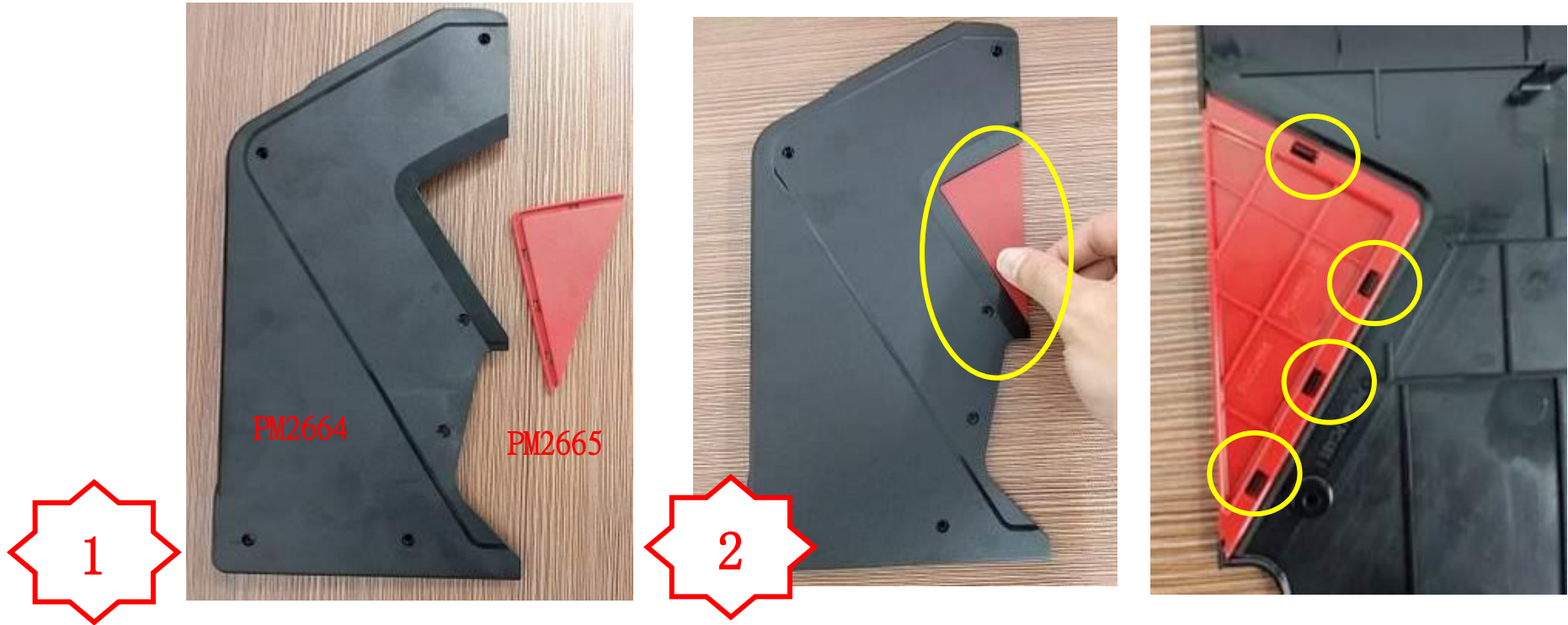


- 自检
- 1. 检查 PM2665 是否装配到位，4 个卡扣都要扣到位
- 互检
- 1. 检查 PM2664 来料无变形、刮花、缩水等不良
 - 2. 检查 PM2664 来料无批锋、缩水等不良

使用工具

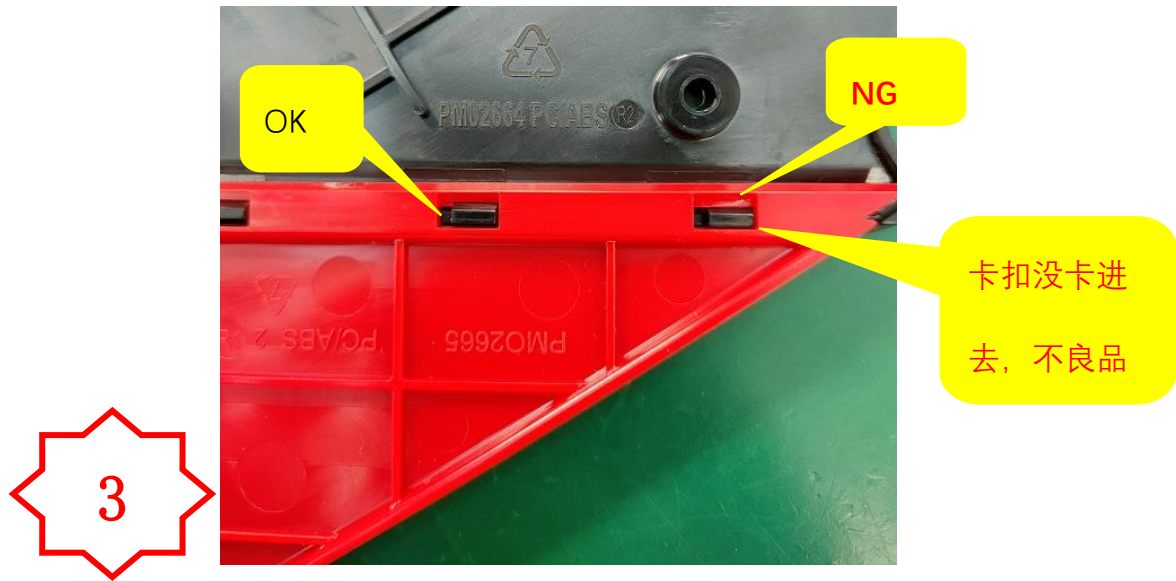
产量信息

作业工时：15.29s/pcs 作业产量：235pcs/h



图一，物料识别

图二，将 PM2665 的 4 个卡扣扣到 PM2664 的扣位上



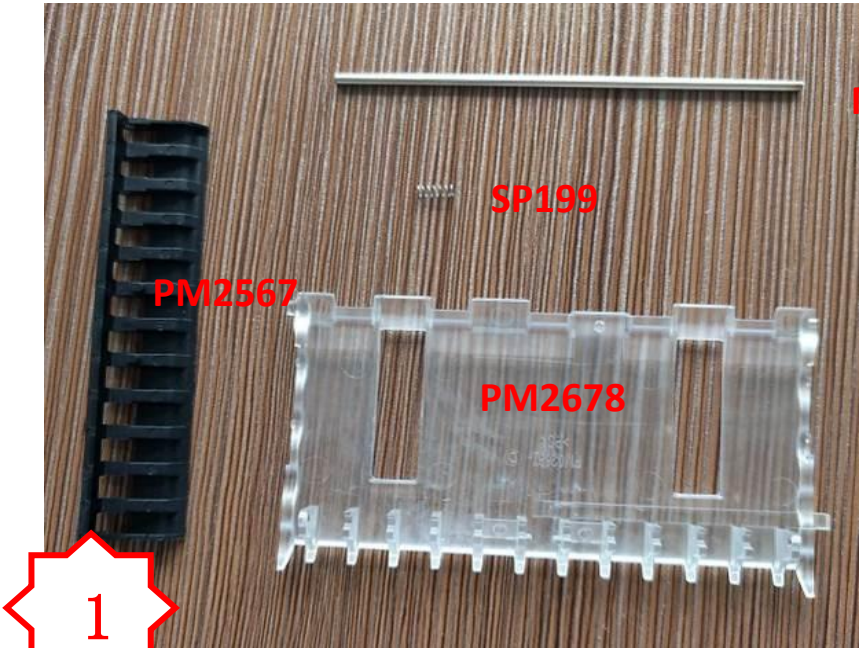
图三，检查 4 个卡扣是否扣到位,无损坏

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	Smart payout 3			作业序号
	WI SOP SPO3 -001	PA3094-2	SUB-ASSY	页码	29/83	版本	2.0	29 受控文件 APPROVED 06 JAN 2026
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人： Denis		确认人： 张凤云		制定人： Jason Guo	

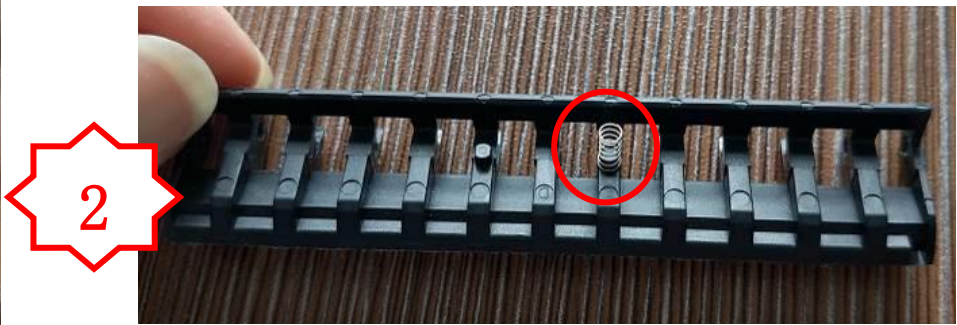
作业内容

- 物料识别 (如图一所示)
- 将一根 SP199 旋转装到 PM2567 右边的柱子上 (如图二所示)
- 将 SP199 对准 PM2678 的柱子后, 把两个组件压在一块 (如图三所示)
- 压在一块的组件, 将轴 MC2224 穿进去, 直至与两边平齐 (如图四所示)
- 料号述如下

ITL P/N	描述/名称	数量
SP199	SPRING	1
PM2678	SPO3 ENTRANCE GUIDE LOWER	1
PM2567	TAPE FOLLOWER	1
MC2224	TAPE FOLLOWER SHAFT	1



图一, 物料识别



图二, 将一根 SP199 旋转到 PM2567 的柱子上

品质检查



- 自检
- 检查 SP199 是否装配到位
 - 检查 SP199 是否有漏装
- 互检
- 检查 PM2678 不可有变形、发黄; 关键区域缩水, 脏污, 气泡等
 - 检查 SP199 来料无混料、错料

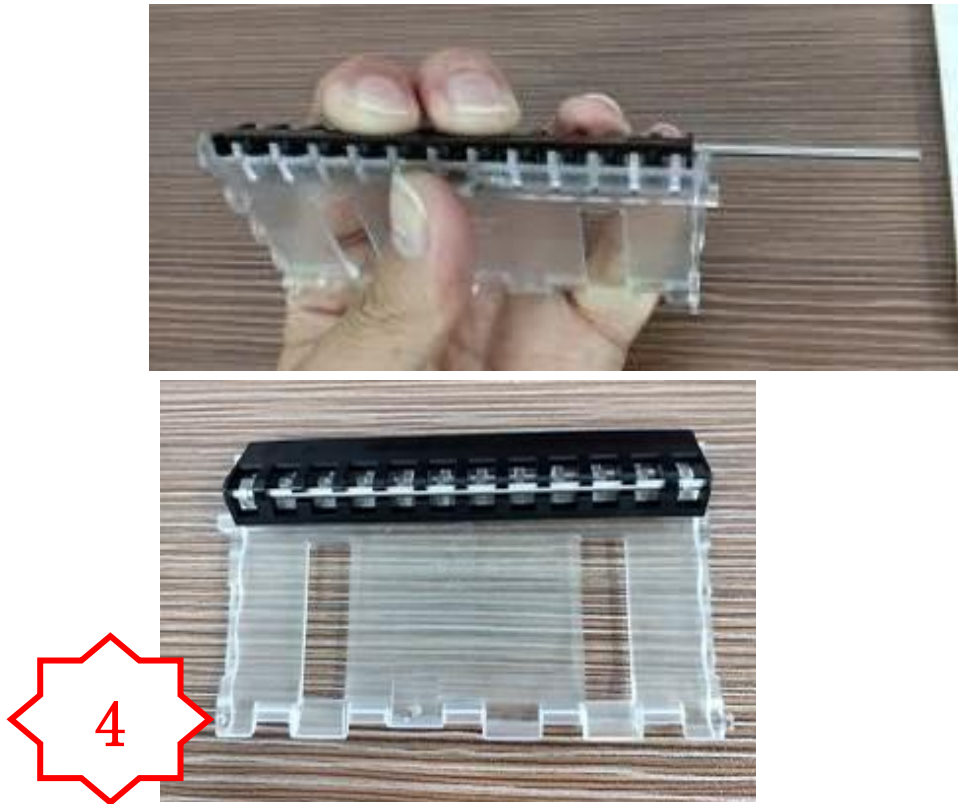
使用工具

产量信息

作业工时: 19.54s/pcs 作业产量: 184pcs/h



图三, 将 SP199 对准 PM2678 上的两个柱子, 然后将两个组件压在一起



图四, 用手捏住组件, 使组件的轴心在一条线上, 然后穿入一根 MC2224, 直到两边平齐

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	Smart payout 3			作业序号
	WI SOP SPO3 -001	PA3094-3	SUB-ASSY	页码	30/83	版本	2.0	30
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人： Denis		确认人： 张凤云		制定人： Jason Guo APPROVED 06 JAN 2026	

作业内容

- 1. 将 PM2684 如图放到柱子上，然后在 SC128 上装一个 SC2047 后，将螺丝打进去（如图一所示）
- 2. 装入 SP127，需装到底部（如图二所示）
- 3. 料号述如下

ITL P/N	描述/名称	数量
PA3094-1	组件	1
SP127	NV8 SPRING	1
SC128	M3 X 6 TORX BZP PAN HEAD SCREW	1
SC2047	M2.5 WASHER	1
PM2684	DIVERTER BAR	1

品质检查



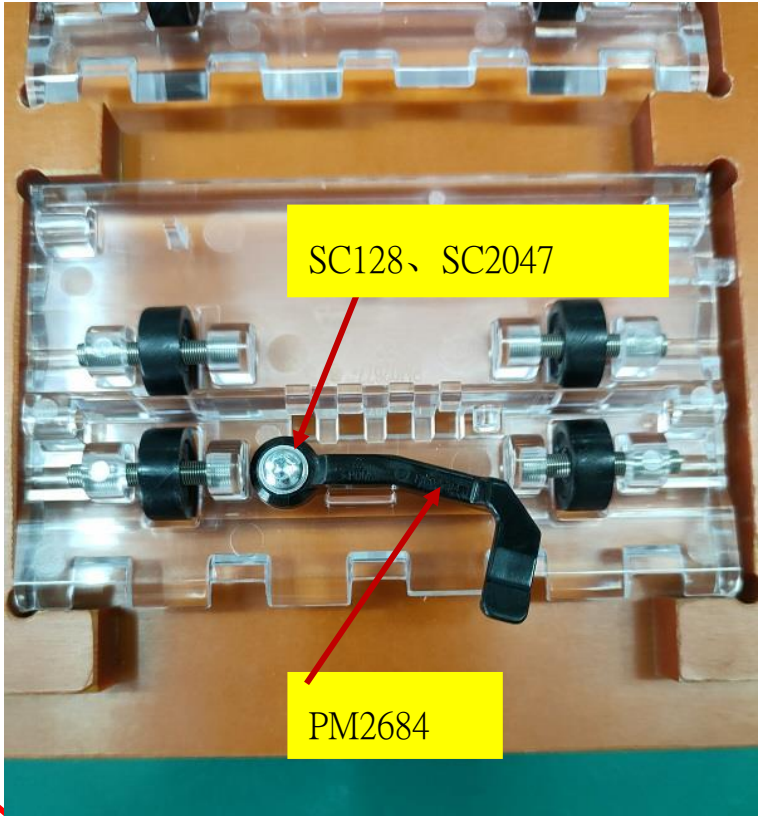
- 自检
- 1. 检查 SC2047 垫片是否有漏
 - 2. 检查 SP127 是否有漏装和装到位
 - 3. 检查 SC128 是否打到位
- 互检
- 1. 检查 PA3094-1 的组件里的 SP142 和 PM647 是否有漏装

使用工具

PM2684/PM2677 打螺丝支撑治具
电批扭力: 3.0-3.2 Kgf.cm

产量信息

作业工时: 26.33s/pcs 作业产量: 137pcs/h



1

图一，将 PM2684 如图放到柱子上，然后在 SC128 上装一个 SC2047 后，将螺丝打进去



2

图二，装入一个 SP127

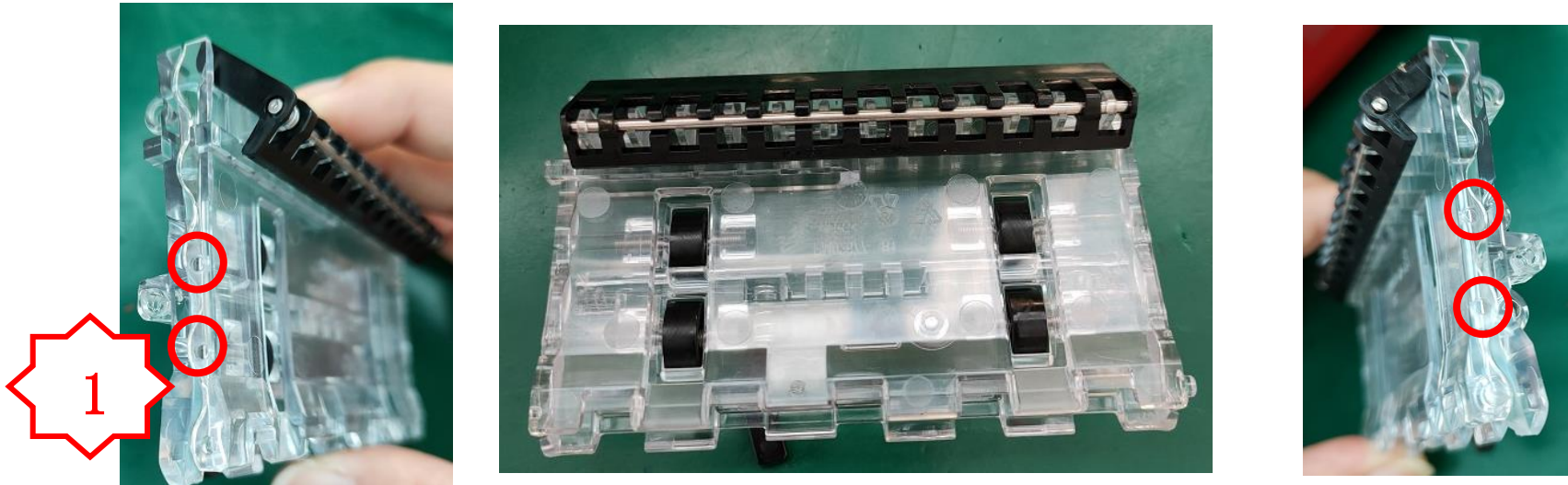
 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	Smart payout 3			作业序号
	WI SOP SPO3 -001	PA3094-4	SUB-ASSY	页码	31/83	版本	2.0	31
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人： Denis		确认人： 张凤云		制定人： Jason Guo	

APPROVED 06 JAN 2026

作业内容

- 1. 将 PA3094-2 和 PA3094-3 装配在一起（如图一所示）
- 2. 将 PM2683 装到组件上（如图二所示）
- 3. 料号述如下

ITL P/N	描述/名称	数量
PA3094-2	组件	1
PA3094-3	组件	1
PM2683	DIVERTER BAR	1



图一，将 PA3094-2 和 PA3094-3 装在一起，注意 2 侧的孔装到柱子上

品质检查

- 自检
- 1. 检查 PM2683 是否装到位
 - 2. 检查两个透明件组件是否装到位
- 互检
- 1. 检查 MC2224 是否装配到位
 - 2. 检查 PA3094-2 的组件里的弹簧是否有漏装
 - 3. 检查 PA3094-1 组件的 SP142 是否有漏装

使用工具

产量信息

作业工时：16.7s/pcs 作业产量：216pcs/h

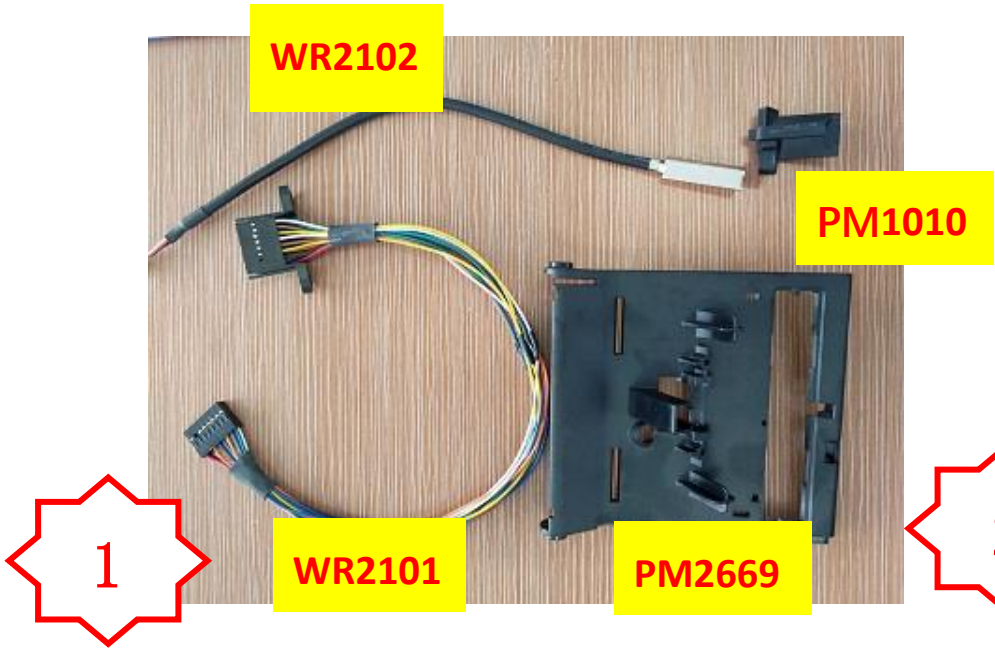


图二，装入 PM2683，注意 PM2683 最外面的孔装到透明组件上

作业内容

1. 物料识别（如图一所示）
2. 将 WR2101 穿进 PM2669 里，注意装配到位（如图二所示）
3. 将 WR2101 的线装进 PM2669 里，然后在 WR2102 和 WR2101 之间装入 PM1010（如图三、四所示）
4. 料号述如下

ITL P/N	描述/名称	数量
WR2101	NV200 TO SPO3 CABLE ASSEMBLY	1
WR2102	SPO3 - NV200 TO HOST USB (PASS THROUGH) CABLE ASSEMBLY	1
PM2669	SPO3 ENTRANCE DOOR	1
PM1010	CABLE COVER	1



图一，物料识别



图二，将 WR2102 穿进去 PM2669，注意装配到位。

当到位时，连接头是无法在向内槽内移动的。

品质检查

- 自检
1. 检查 WR2102 是否装到位
2. 检查是否漏装 WR1010
3. 检查 WR2101 的方向是否正确
- 互检
1. 检查 PM2669 来料无变形、缩水等不良
2. 检查 WR2102 是否装到位

使用工具

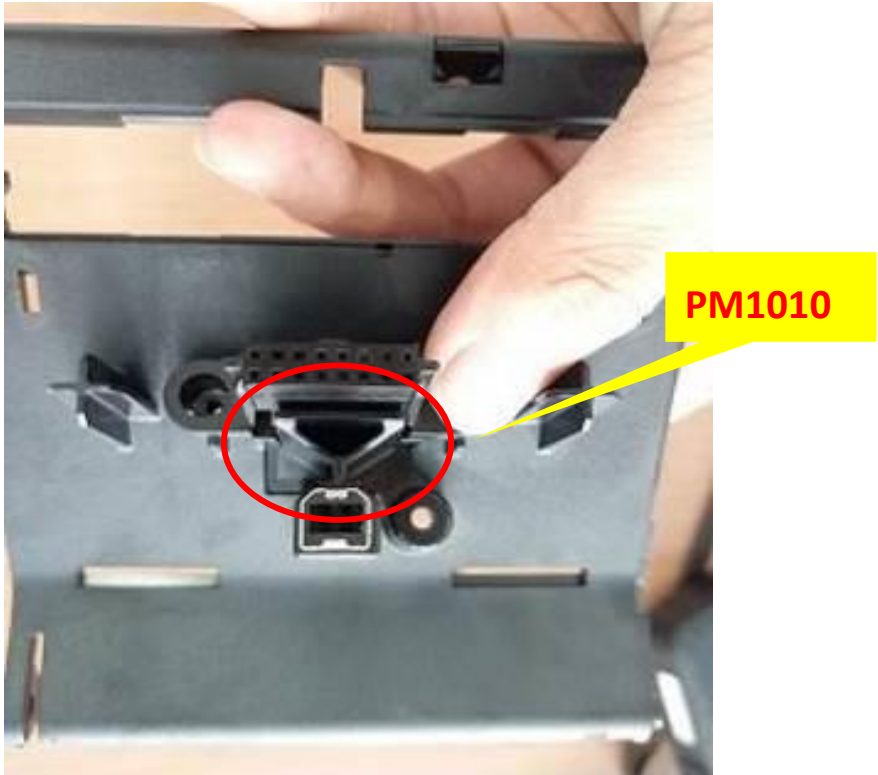
产量信息

作业工时：50.55s/pcs

作业产量：71pcs/h



图三，将 WR2101 线头小的一端从 PM2669 外往里穿进去
请注意线头的方向



图四，WR2101 和 WR2102 之间装入 PM1010

 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	Smart payout 3			作业序号
	WI SOP SPO3 -001	PA2886-2	SUB-ASSY	页码	33/83	版本	2.0	33
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人： Denis		确认人： 张凤云		制定人： Jason Guo APPROVED 06 JAN 2026	

作业内容

- 1. 打上 2 颗 SC2000 (如图一所示)
- 2. 料号述如下

ITL P/N	描述/名称	数量
SC2000	SPO3 ENTRANCE DOOR	2
PA2886-1	组件	1

品质检查

- 自检
- 1. 检查 WR2101 方向是否正确
 - 2. 检查是否漏打 SC2000 螺丝
- 互检
- 1. 检查 PM2669 来料无变形、缩水等不良
 - 2. 检查 WR2102 是否装到位

使用工具

PM2669/WR2101 打 SC2000 螺丝支撑治具
电批扭力：5.0 ±0.25 Kgf.cm

产量信息

作业工时：17.78s/pcs 作业产量：203pcs/h



图一，打上 SC2000*2

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	Smart payout 3			作业序号
	WI SOP SPO3 -001	PA2886-4	SUB-ASSY	页码	36/83	版本	2.0	36 受控文件 APPROVED 06 JAN 2026
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人： Denis		确认人： 张凤云		制定人： Jason Guo	

作业内容

- 1. 将组件放入治具上锁住（如图一所示）
- 2. 在透明组件上打入 1 颗 SC2042（如图二所示）
- 3. 将治具翻转，打入另一颗 SC2042（如图三所示）
- 4. 料号述如下

ITL P/N	描述/名称	数量
PA2886-4	组件	1
SC2042	M3X8 PLASTECH PAN TORX	2

品质检查



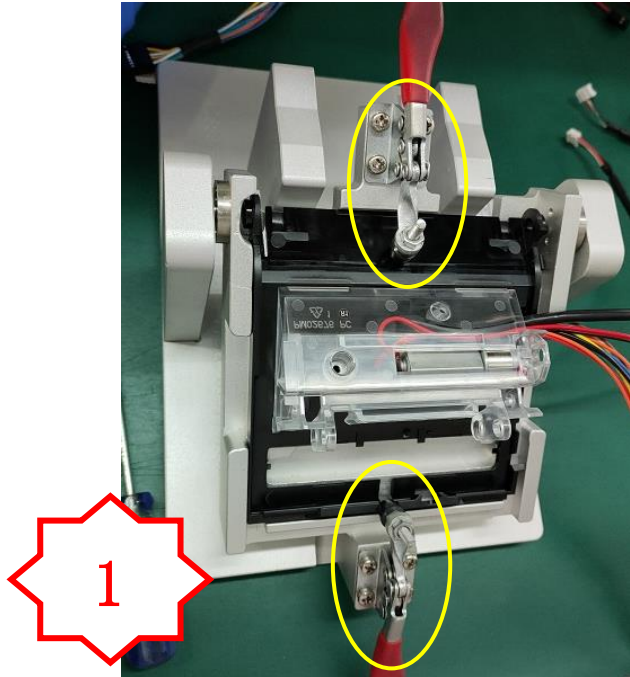
- 自检
- 1. 检查马达组件上的四个扣位是否扣到位
- 互检
- 1. 检查线是否排好
 - 2. 检查马达组件装进 PM2676 的方向是否正确
 - 3. 确认 WR2101 上的 SC2000*2 是否漏打

使用工具

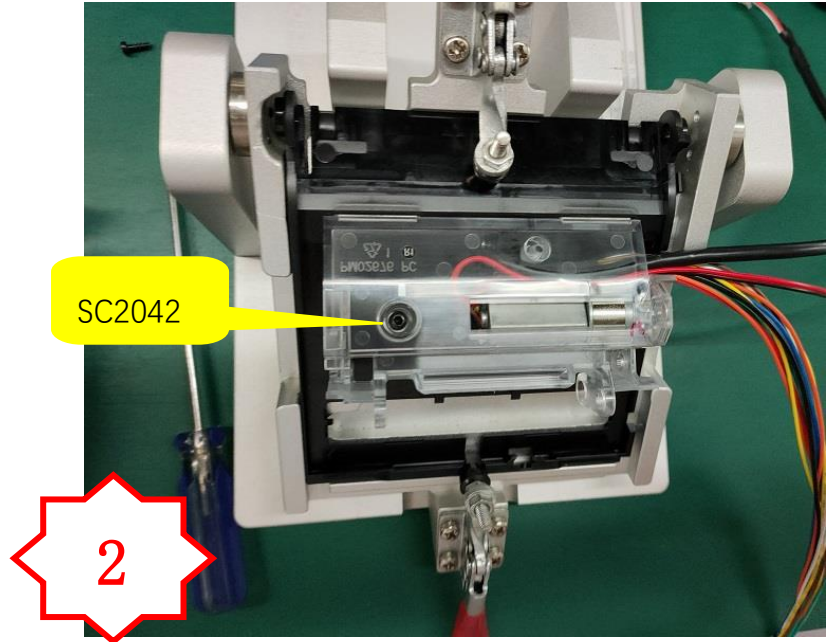
PM2669/PM2676 固定打 SC2042 治具
电批扭力: 4.0±0.2 Kgf.cm

产量信息

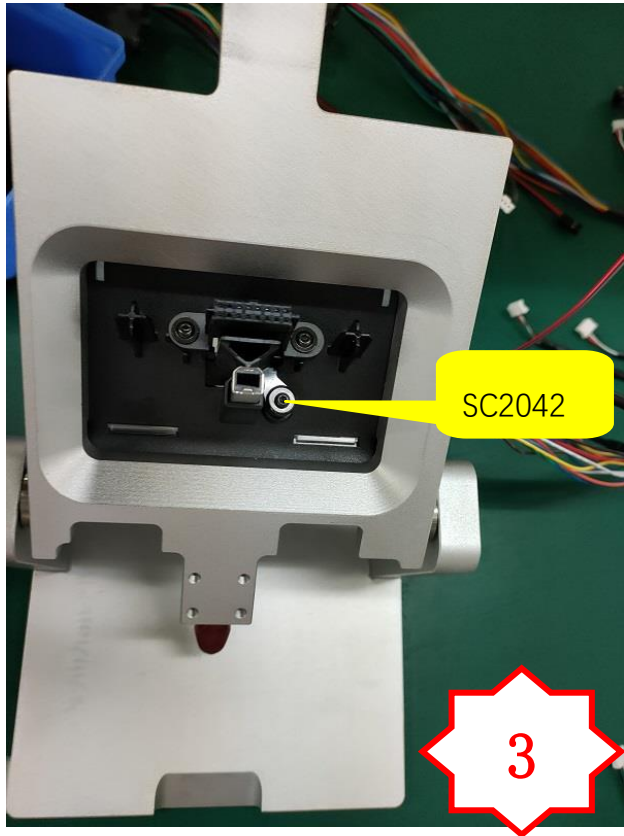
作业工时: 23.48s/pcs 作业产量: 153pcs/h



图一，将组件放入治具中，然后锁紧



图二，打入 1 颗 SC2042



图三，将治具翻转过来然后打入 1 颗 SC2042

作业内容

1. 物料识别（如图一所示）
2. 穿入 1 根 MC2353 长轴到 PA2886-4 组件透明件 PM2676 对应孔内（如图二，四所示）
- 3 将 PM2900*4 装进 PA2886-4 组件上。（如图三，四示）
4. 料号描述如下

ITL P/N	描述/名称	数量
PM2900	DRIVE WHEEL SMALL OVERMOULDED	4
PA2886-4	组件	1
MC2353	SPOV3 3MM DIA AXLE 轴	1

品质检查

- 自检
1. 检查四个轮子是否有漏装
2. 检查 SC2042 螺丝是否有漏打
- 互检
1. 检查 PA2886-2 马达组件是否装到位

使用工具

PA2886-5 固定治具

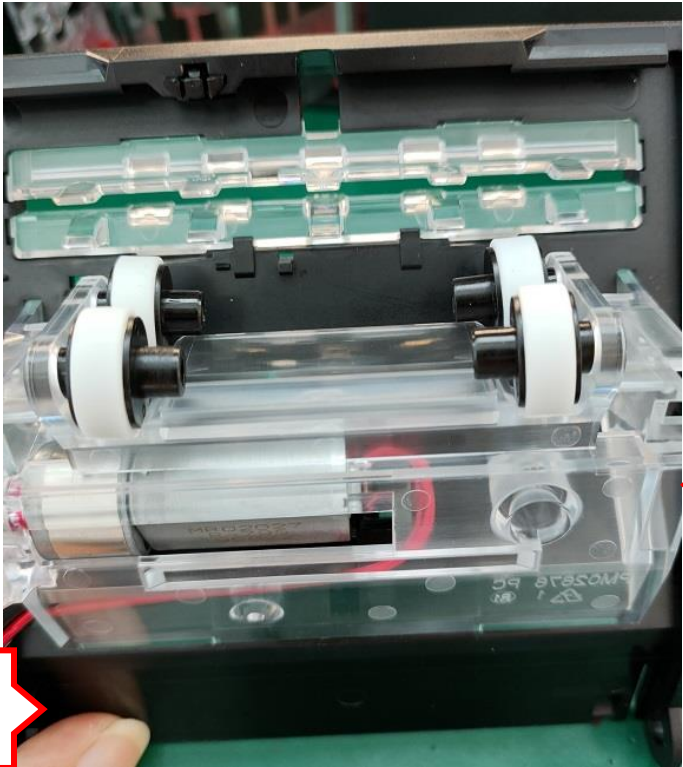
产量信息

作业工时：10s/pcs

作业产量：600pcs/h

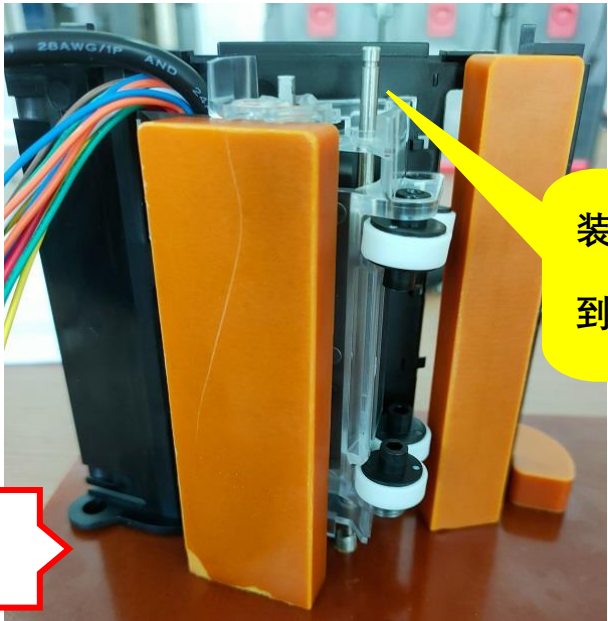


图一，物料识别



图三，装入 4 个 PM2900

图二，MC2353 穿轴示意



图四，将组件放到治具上，把 MC2353 穿进 PA2886-6 马达旁边的孔穿进去

装入 MC2353 穿到底部的孔

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	Smart payout 3			作业序号
	WI SOP SPO3 -001	PM2691+MC239	前置	页码	38/83	版本	2.5	38 受控文件 APPROVED 06 JAN 2026
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人： Denis		确认人： 张凤云		制定人： Haven	

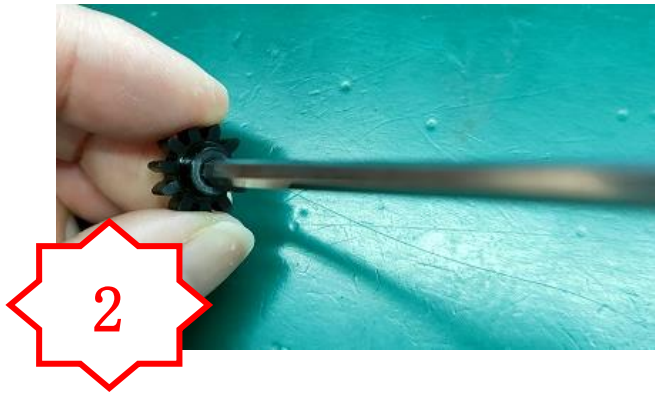
作业内容

- 1. 物料识别 (如图一所示)
- 2. 把 MC239 六角轴对准 PM2691 的六角孔平面装入后用治具进行压合到位(如图二所示)
- 3. 检查压好的组件尺寸是否在 87.5±0.2mm 范围 (如图三所示)
- 4. 料号述如下

ITL P/N	描述/名称	数量
PM2691	GEAR 11T1M HEX SHAFT	2
MC239	SHAFT HEX 3X86MM	2



图一，物料识别



图二，将 PM2691 六角孔对准 MC239 六角轴平面放到治具上进行压合



品质检查

- 自检
- 1. 检查 MC239 压到位后，尺寸是否在范围
 - 2. 压完后 PM2691 齿轮无损坏
- 互检
- 1. 检查 PM269 轮子来料是否有批锋，缩水等不良

使用工具

PM2691&MC239 压合治具，卡尺

产量信息

作业工时：6.81s/pcs 作业产量：528pcs/h



图三，检查压合后尺寸 87.5±0.2mm

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	Smart payout 3			作业序号
	WI SOP SPO3 -001	PA2886-6	前置	页码	39/83	版本	2.0	39 受控文件 APPROVED 06 JAN 2026
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人： Denis		确认人： 张凤云		制定人： Jason Ma	

作业内容

- 1. 物料识别 (如图一所示)
- 2. 在 MC2353 轴上穿入 1 个 PM2685, 再卡入 SP127 弹簧在透明件 PM2676 (如图三所示)
- 3. 装入 2 个 PM2691+MC239 组件 (如图四所示)
- 4. 料号述如下

ITL P/N	描述/名称	数量
PA2886-5	SPO3 ENTRANCE JAW UPPER	1
PM2685	SPO3 ENTRANCE ROLLER ARM	1
SP127	NV8 SPRING	1
PM2691+MC239		2

品质检查



- 自检
- 1. 检查 PM2685 的方向是否有错
 - 2. 检查 SP127 装进去后是否装配到位
- 互检
- 1. 检查 4 个 PM2900 是否有漏装

使用工具

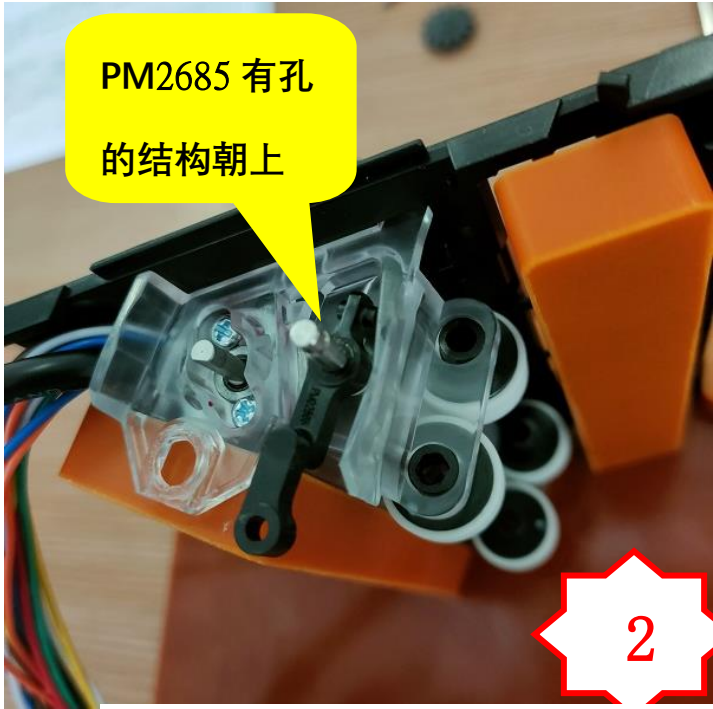
PA2886 组件支撑治具

产量信息

作业工时：48.75s/pcs 作业产量：74pcs/h



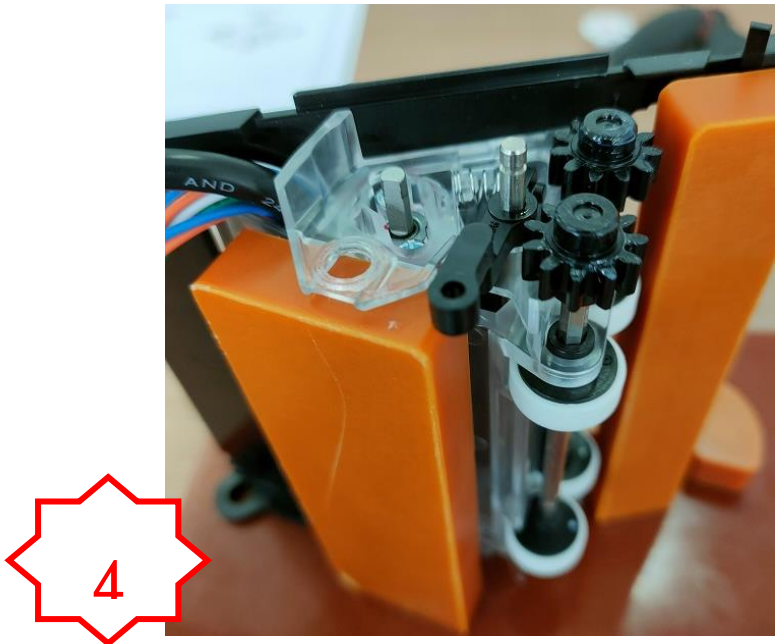
图一，物料识别



图二，在轴上装一个 PM2685，



图三，在两柱间卡入弹簧 SP127



图四，装入 2 个 PM2691+MC239 六角轴及齿轮组件

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	Smart payout 3			作业序号
	WI SOP SPO3 -001	PA2886-8	前置	页码	41/83	版本	2.9	41
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人： Denis		确认人：	张凤云	制定人：	Haven

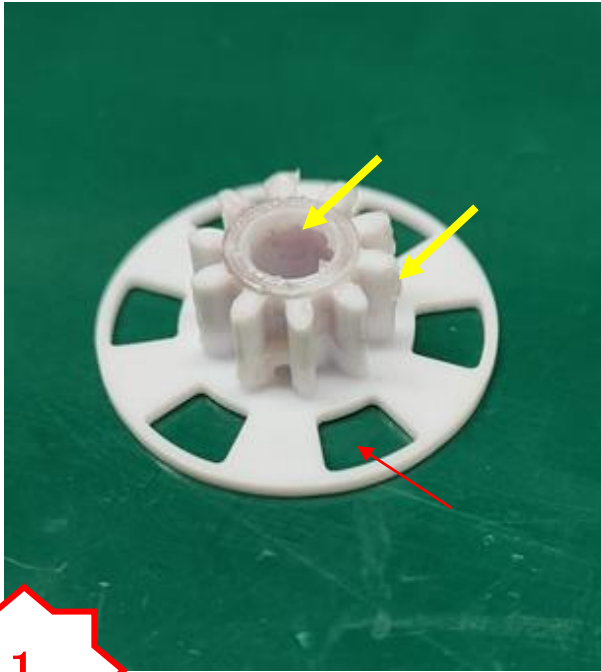
受控文件

APPROVED 06 JAN 2026

作业内容

1. 在 PM2686 的齿和孔内刷 NYE 368F 油 (如图一所示)
2. 料号述如下

ITL P/N	描述/名称	数量
PM2686	SPO3 ENTRANCE DRIVE DAISY	1



齿轮和内孔刷黄油（黄色箭头指示）

注意红色箭头指示的类似 6 个孔不可有油

品质检查



- 自检
1. 检查 PM2686 是否有漏刷油
2. 红色箭头指示的类似 6 个孔内不可有油
- 互检
1. 检查 PM2686 齿轮是否有损坏

使用工具

NYE 368F 油
毛刷

产量信

作业工时：28.02s/pcs 作业产量：128pcs/h

图一，在 PM2686 上的齿和孔刷 NYE 油，注意油不可刷到红色箭头类似的孔(共 6 个)

作业内容

1. 将孔和齿刷过油脂的 PM2686 齿轮，装到组件里，装入一个 MC2354（如图一所示）
2. 放到治具上，打入加了乐泰 7400 的 SC116（如图二所示）
3. 检查 SC116 螺丝打到位（如图三所示），图四参考 OK/NG 图片
4. 料号述如下

ITL P/N	描述/名称	数量
PA2886-7	SPO3 ENTRANCE JAW UPPER	1
SC116	M3X8 POZI PAN	1
PM2686	SPO3 ENTRANCE DRIVE DAISY	1
MC2354	CIRCLIP 3MM SHAFT	1

品质检查



自检

1. 检查 MC2354 是否装到位
2. 检查 SC116 是否打到位

互检

1. 检查是否有漏装 PM2690 或 MC290
2. 检查 PM2690 是否装配到位

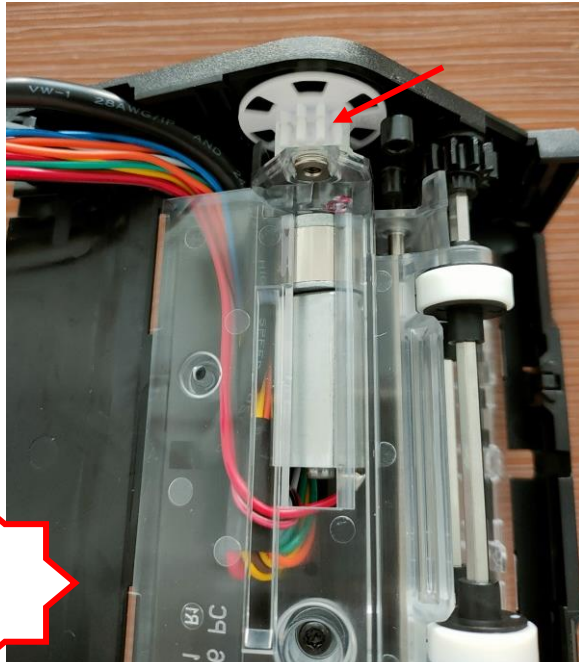
使用工具

支撑 PA2886 打 SC116 治具
乐泰 7400
电批扭力：5.0+/-0.25Kgf.cm

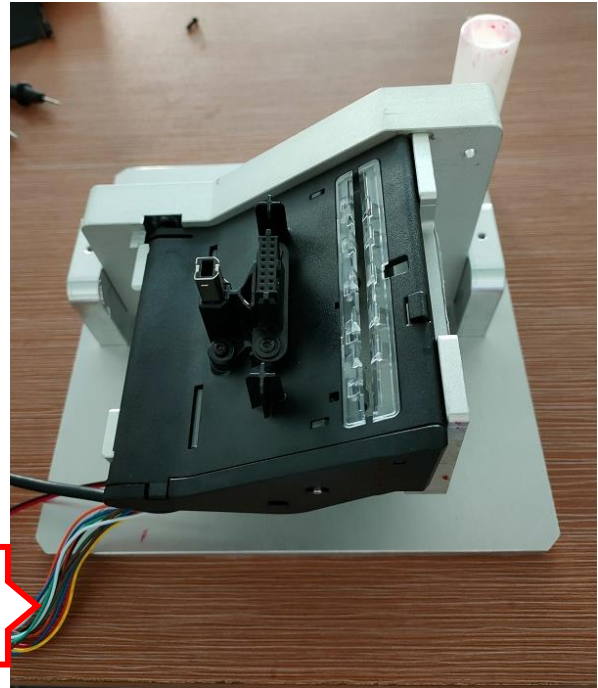
产量信息

作业工时：28.02s/pcs

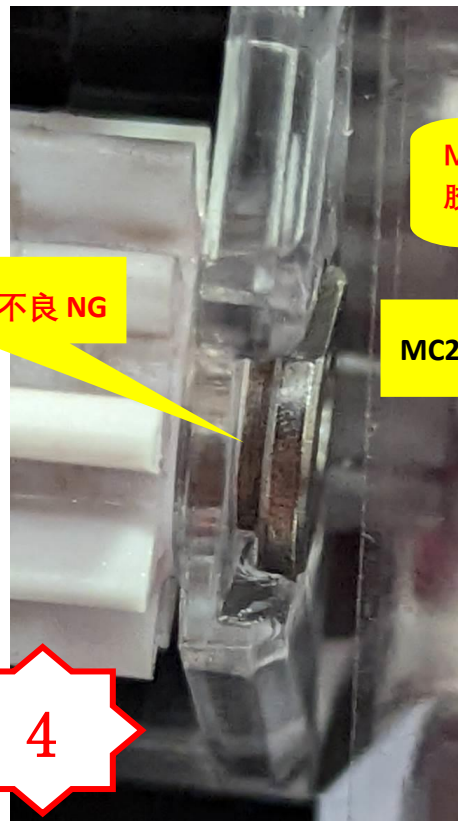
作业产量：128pcs/h



图一，装入已刷油的 PM2686，然后装到有齿的朝下装入，穿入一个 MC2354，平面对齐塑胶件



图二，将组件放到治具上



图四，检查 MC2354 是否到位

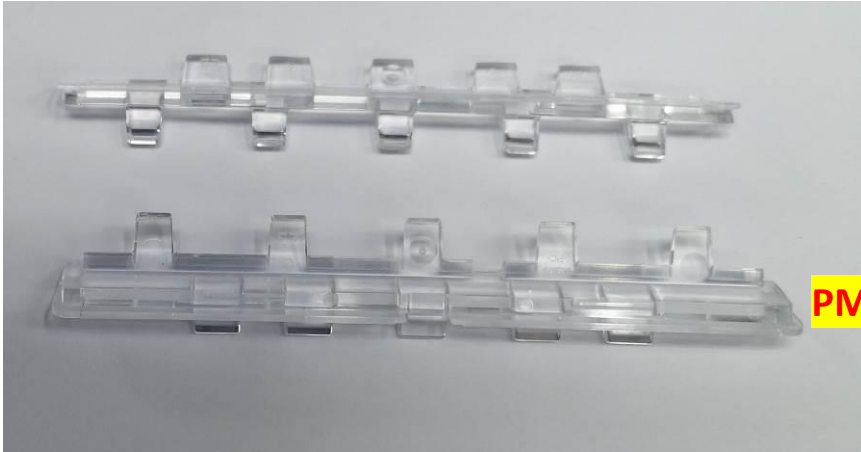


图三，打入加了乐泰 7400 的 SC116

作业内容

1. 物料识别 (如图 1 所示)
2. 将 PM2679 装进 PA2886-8 嘴巴的上方 (如图 2 所示)
3. 将 PM2680 装进 PA2886-8 嘴巴的下方 (如图 2 所示)
5. 料号述如下

ITL P/N	描述/名称	数量
PM2679	SPO3 ENTRANCE JAW UPPER	1
PM2680	SPO3 ENTRANCE JAW LOWER	1
PA2886-8	组件	1



图一，物料识别

品质检查



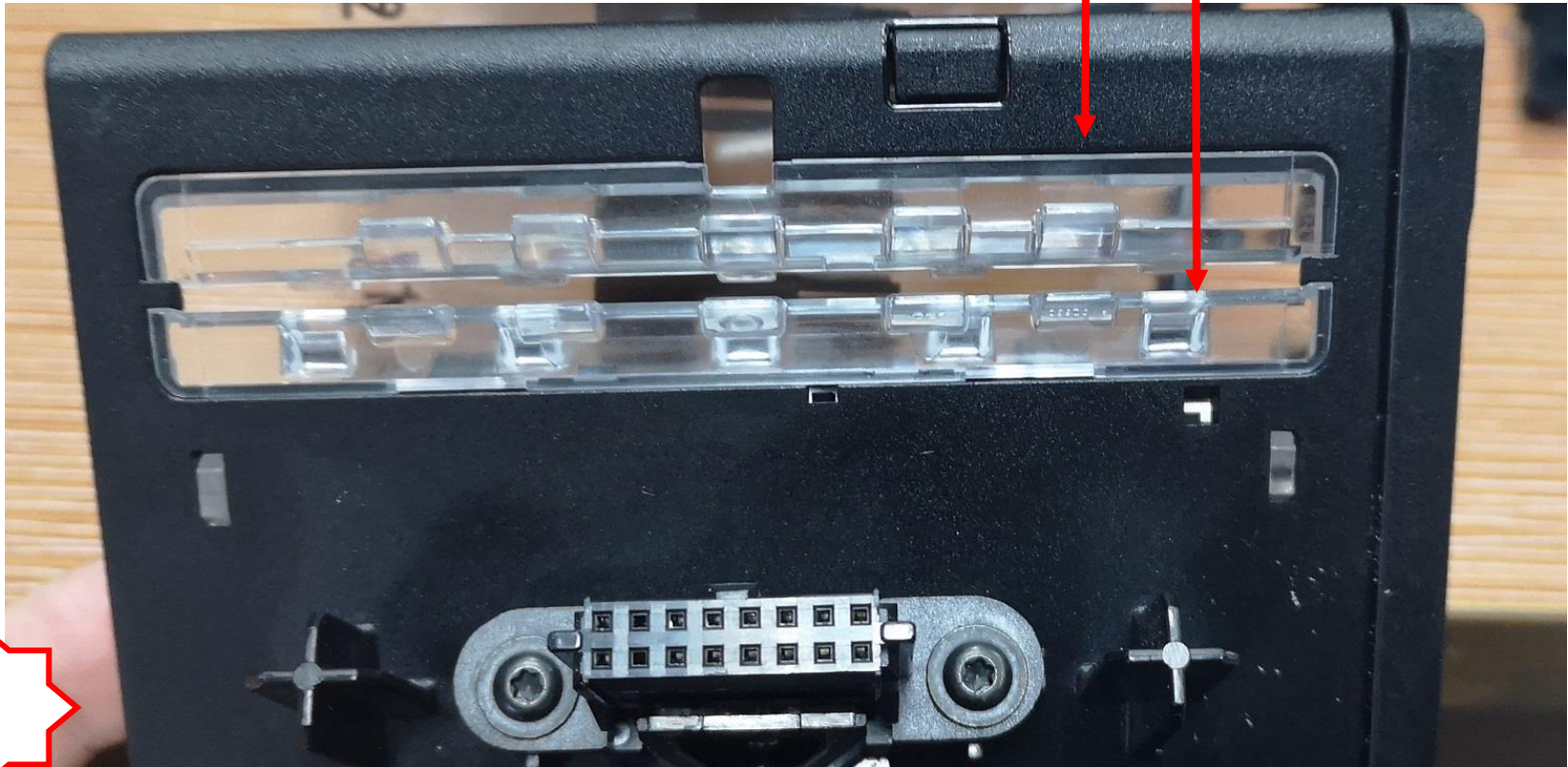
- 自检
1. 检查 PM2679 和 PM2680 是否装配到位
- 互检
1. 检查 SC119 是否有漏打，
2. PM2679、PM2680 不可有变形、发黄；关键区域缩水，脏污，气泡等
3. 检查 PM2674 是否有漏装

使用工具

产量信息

作业工时：18. 2s/pcs

作业产量：198pcs/h



图二，分别将上面 2 个物料装入 PM2886-9

作业内容

1. 卡入 MC275, 将轴压平塑胶件 (如图四所示)
2. 装一个 PM2674 到嘴巴卡槽内, 注意方向正确。
3. 料号述如下

ITL P/N	描述/名称	数量
PA2886-8	SPO3 ENTRANCE JAW UPPER	1
MC275	CIRCLIP 3MM SHAFT	1
PM2674	SPO3 ENTRANCE DRIVE DAISY	1

品质检查



- 自检
1. 检查 MC2354, 是否装到位, PM2674 方向正确
2. 检查 SC116 是否到位及滑牙
3. 检查 MC275 是否卡到位, 方向正确
- 互检
1. 检查是否有漏装 PM2690 或 MC290
2. 检查 PM2690 是否装配到位

使用工具

支撑 PA2886 打 SC116 治具
卡簧钳

产量信

作业工时: 15.04s/pcs 作业产量: 239pcs/h



图一, 卡入 MC275



图二, 将轴压平塑胶件



图三, 四 装配 PM2674 到塑胶件

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	Smart payout 3			作业序号
	WI SOP SPO3 -001	PA2886 目检	目 检	页 码	44/83	版 本	2.0	44 受控文件 APPROVED 06 JAN 2026
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人： Denis		确认人： 张凤云		制定人： Jason Guo	

作业内容

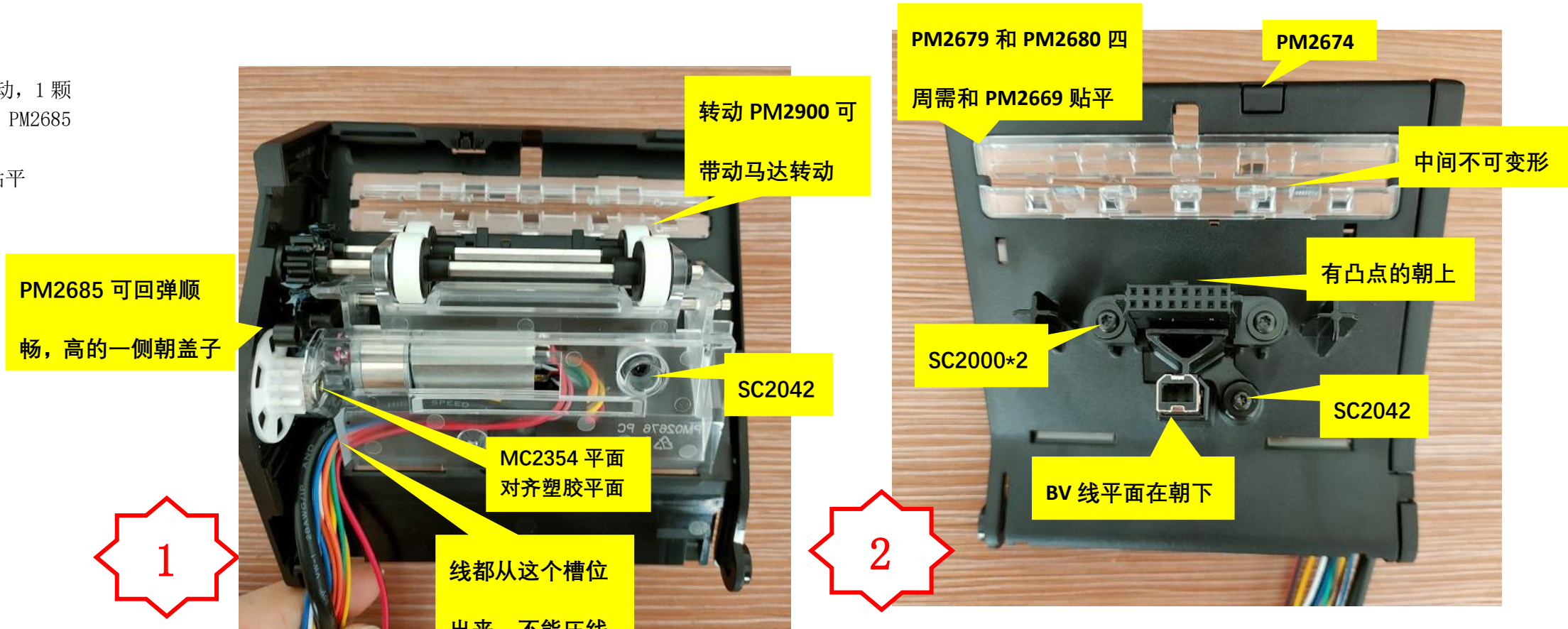
1. 检查组件是否有漏件，错件，PM2900 转动时可以带动马达转动，1 颗 SC2042 打到位，线按图示排好，无压线，MC2354 在塑胶槽里，PM2685 可以回弹复位（如图一所示）
2. 检查 2 根线的方向是否正确，PM2679 和 PM2680 装入后四周贴平 PM2669，中间不可有变形，其他物料无漏装（如图二所示）
3. 检查 MC275 和 SC116 无漏装和装到位，2 个卡扣扣到位（如图三所示）

品质检查

- 自检
1. 按照目检步骤检查是否有漏件，错件，装配不到位等良

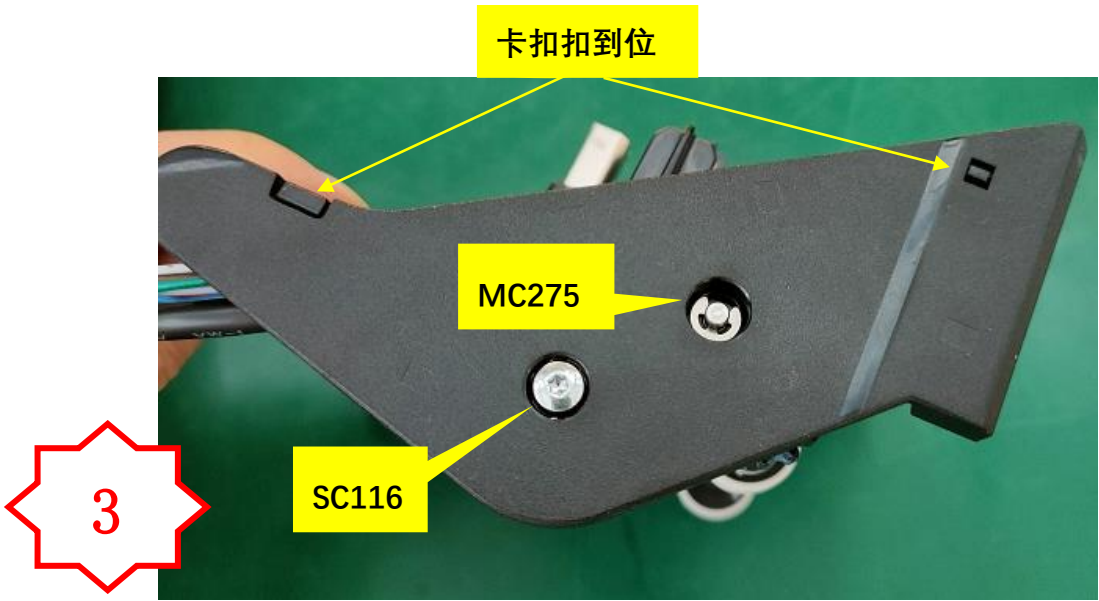
产量信息

作业工时：13.63s/pcs 作业产量：264pcs/h



图一，检查无漏件，错件和上面信息

图二，检查无漏件，错件和上面信息



图三，检查 2 个卡扣扣到位，SC116 打到位，MC275 无漏装

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	SPO3			作业序号
	WI SOP SPO3 -001	PA3065-1	前置	页码	45/83	版本	3.3	45 (1/2)
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人： Denis		确认人： 张凤云		制定人： Haven	

作业内容

- 1. 物料识别 (如图一所示)
- 2. 在 PM2687 上两侧各装入一个 PM2968 (如图二所示)
- 3. 料号述如下

ITL P/N	描述/名称	数量
PM2687	SPO3 CLOCK SPRING COVER DRUM	1
PM2968	COVER DRUM BEARING	2



图一，物料识别

品质检查



- 自检
- 1. 检查 2 个 PM2968 是否有漏装
 - 2. 检查 PM2968 是否装到位
- 互检
- 1. 检查 PM2687 来料是否有变形，缩水等不良

使用工具

PM2968 压合手柄



图二，在 PM2687 上两侧各装入一个 PM2968，PM2968 需压到底

产量信息

作业工时：30.73s/pcs 作业产量：117pcs/h

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	SPO3			作业序号
	WI SOP SPO3 -001	PA3065-1	SUB-ASSY	页码	45/83	版本	3.3	45 (2/2)
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人： Denis		确认人： 张凤云		制定人： Haven	

受控文件
APPROVED 06 JAN 2026

作业内容

1. 物料识别 (如图一所示)
2. 在钳子将 SP2061 夹住, 然后将 SP2061 弹簧外面的铁圈取掉, 防止弹簧崩开 (如图二所示)
3. 将 SP2061 如图方向装入 PM2687 (如图三所示)
4. 装好的弹簧需全部分散开且平整, 周围四周不能有空隙 (如图四所示)
5. 料号述如下

ITL P/N	描述/名称	数量
PA3065-1		1
SP2061	弹簧	1



图一, 物料识别



图二, 用钳子将 SP2061 夹住, 然后将 SP2061 弹簧外面的铁圈取掉, 防止弹簧崩出

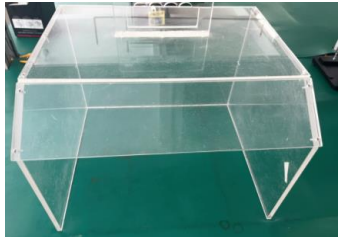
品质检查



- 自检
1. 检查 SP2061 的方向是否装对, 弹簧平整不能凹凸不平 and 胶件不能有空隙
 2. 检查装入 SP2061 的组件, 顺时针转动 PM2688, 看是否会回弹 (抽查)
- 互检
1. 检查 PM2688 来料是否有变形, 缩水等不良
 2. 检查 PM2968 是否有漏装

使用工具

请注意操作时需要使用的安全防护罩!
装配弹簧钳子



产量信息

作业工时: 30.73s/pcs 作业产量: 117pcs/h



图三, 把 SP2061 装进 PM2687 上, 注意卡入扣位的进入方向



图四, 安装好后的弹簧必须全部分散开且平整不能凹凸不平, 弹簧四周不能有空隙

 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项目	SPO3			作业序号
	WI SOP SPO3 -001	PA3065-2	前置	页码	46/83	版本	3.0	46 受控文件 APPROVED 06 JAN 2026
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人： Denis		确认人： 张凤云		制定人： Haven	

作业内容

1. 物料识别 (如图一所示)
2. 装入 PM2688 时卡槽对准 SP2061 的卡勾 (如图二所示)
3. 将 MC2377 无滚花一侧朝下穿到孔里 (如图三所示)
4. 将组件放到夹具上进行压合, 控制 1.5 的尺寸 (如图四所示)
5. 装入 PM2968 并压到底 (如图五所示)
6. 料号述如下

ITL P/N	描述/名称	数量
PM3065-1	组件	1
PM2688	CLOCK SPRING ARBOUR GEAR	1
MC2377	COVER DRUM 2MM SHAFT	1
PM2968	COVER DRUM BEARING	1



图一，物料识别



图二，装上 PM2688，请注意装入的方向

品质检查



- 自检
1. 检查 SP2061 的方向是否装对
 2. PM2688 是否有装好, 同时 MC2377 是否压合到尺寸内
 3. 检查 PM2968 无漏装
- 互检
1. 检查 SP2061 的方向是否装对
 2. PM2688 是否有装好, 同时 MC2377 是否压合到尺寸内

使用工具

MC2377 轴压合手柄, 高度规
PM2688&PM2687&MC2337 压合治具

产量信息

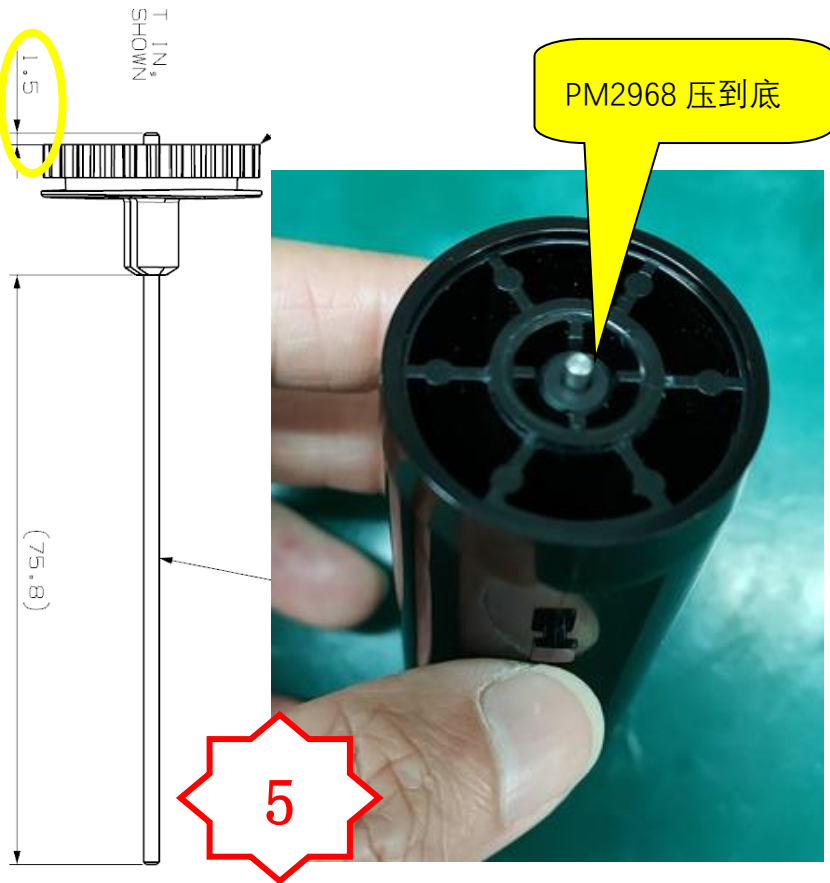
作业工时: 26.91s/pcs
作业产量: 134 pcs/h



图三，将 MC2377 无滚花一侧朝下穿到孔里



图四，将组件放到夹具上进行压合, 检查尺寸是否正确 1.5±0.1mm



图五， PM2968 装到组件中间并压到底

作业内容

1. 物料识别（如图一所示）
2. 在组件上装入 PM2968（如图二所示）
3. 用夹子将 SP2061 夹住，然后将 SP2061 外面的铁圈取掉，注意夹住弹簧防止弹开（如图三所示）
4. 把 SP2061 装进有带子的 PM2687 上，注意弹簧的方向（如图四所示）
5. 料号述如下

ITL P/N	描述/名称	数量
PM2687 组件	组件	1
SP2061	7MM CLOCK SPRING	1
PM2968	COVER DRUM BEARING	1

品质检查

- 自检
1. 检查 SP2061 的方向是否装对，弹簧平整不能凹凸不平
- 不能有间隙
2. 检查 PM2968 无漏装
- 互检
1. 检查 SP2061 的方向是否装对

使用工具

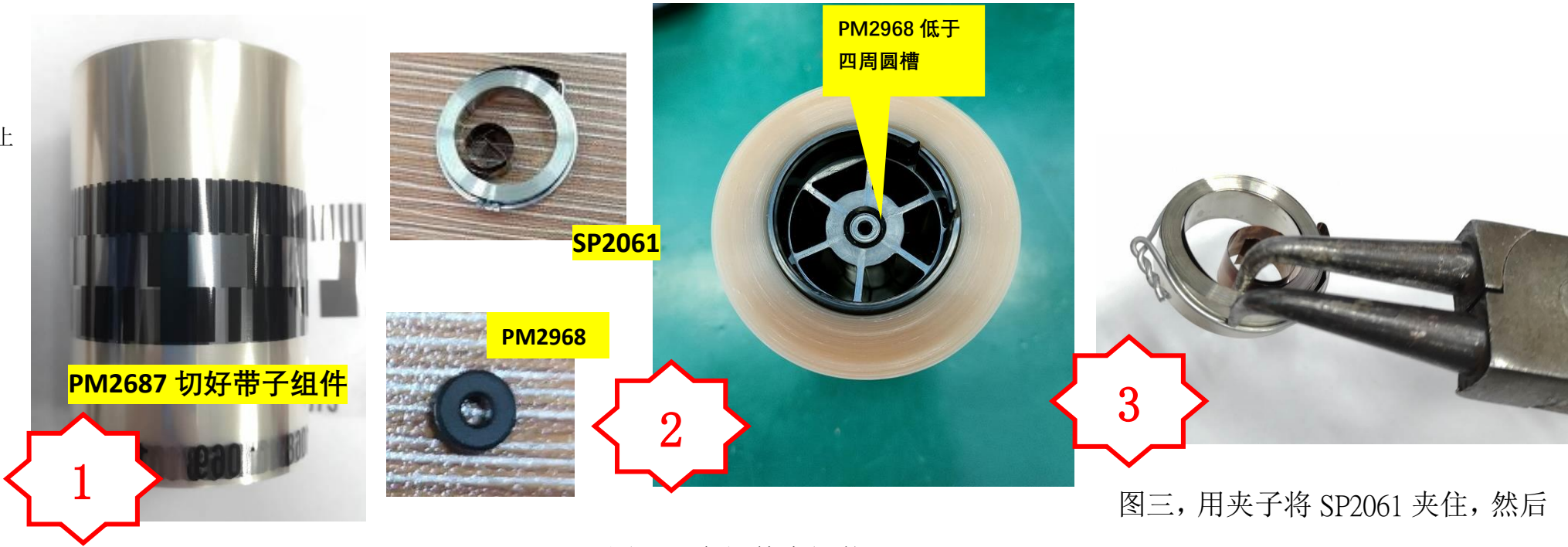
请注意，员工在操作时需要使用的防护罩
卡簧钳



产量信息

作业工时：34.63s/pcs

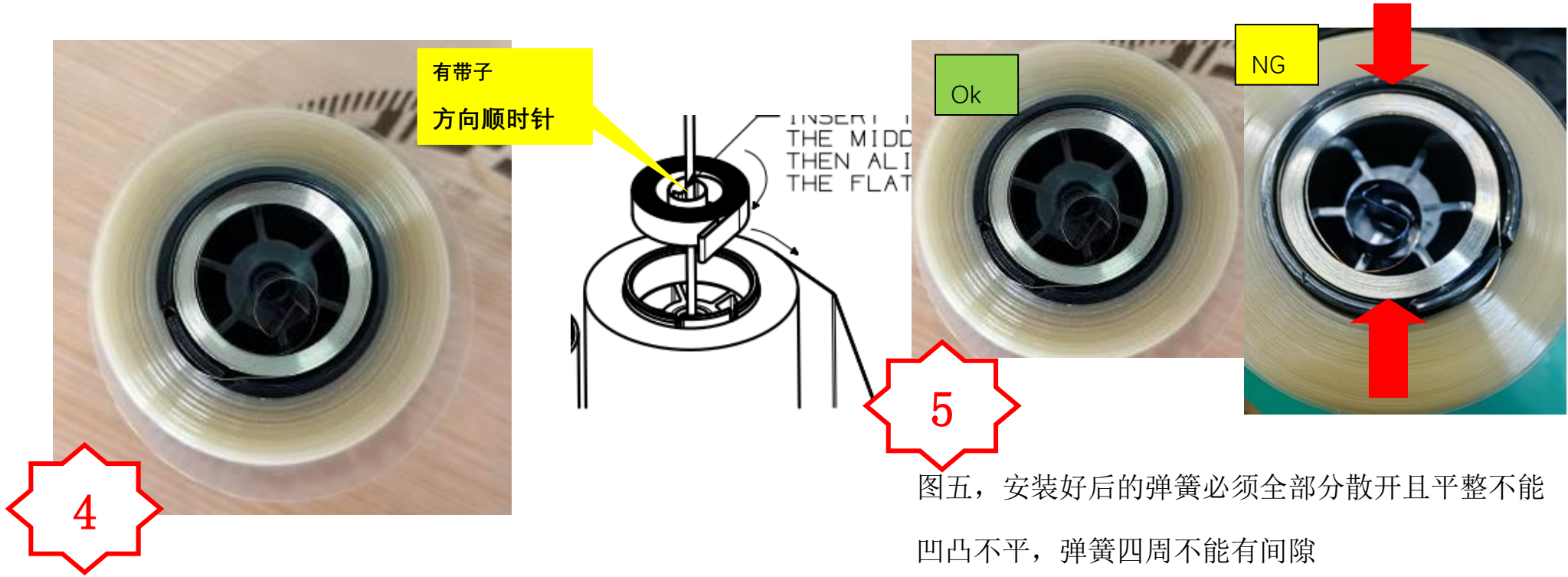
作业产量：104pcs/h



图一，物料识别

图二，在组件中间装入 PM2968

图三，用夹子将 SP2061 夹住，然后将 SP2061 弹簧外面的铁圈取掉，防止弹簧崩出



图四，把 SP2061 装进有带子的 PM2687 内，注意带子装入方向正确

图五，安装好后的弹簧必须全部分散开且平整不能凹凸不平，弹簧四周不能有间隙

作业内容

1. 物料识别（如图一所示）
2. 装入 PM2688，注意对准 SP2061 卡勾（如图二所示）
3. 装入 MC2377（无滚花一侧朝下），再将 MC2377 压到位（如图三，四所示）
4. 装入一个 PM2968，需压到底（如图五所示）
5. 料号述如下

ITL P/N	描述/名称	数量
PM3065-3	组件	1
PM2688	CLOCK SPRING ARBOUR GEAR	1
MC2377	COVER DRUM 2MM SHAFT	1
PM2968	COVER DRUM BEARING	1

品质检查



- 自检
1. 检查 SP2061 的方向是否装对
2. PM2688 是否有装好，同时 MC2377 是否压合到尺寸内
3. PM2968 无漏装
- 互检
1. 检查 SP2061 的方向是否装对
2. PM2688 是否有装好，同时 MC2377 是否压合到尺寸内

使用工具

MC2377 轴压合手柄，高度规
PM2688&PM2687&MC2337 压合治具

产量信息

作业工时：32.40s/pcs 作业产量：111pcs/h



图一，物料识别



图二，装上 PM2688，请注意装入的方向，注意必须卡住 SP2061 的卡扣



图三，将 MC2377 无滚花一侧朝下装入孔里



图四，使用治具将 MC2377 压到位，检查尺寸是否符合规格 $1.5 \pm 0.1mm$



图五，PM2968 装到组件中间并压到底

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	Smart payout 3			作业序号
	WI SOP SPO3 -001	FD2013/FD2015 贴合带子	前置	页码	49/83	版本	2.0	49 受控文件 APPROVED 06 JAN 2026
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人：Denis		确认人：张凤云		制定人：Jason Guo	

作业内容

1. 将卷好的 FD2013 带子与 FD2015 透明带子中间贴 LB188 起来（如图一，二，三所示）
2. 料号述如下

ITL P/N	描述/名称	数量
PA3404	组件	1
PA3065-4	组件	1
LB188	ADHESIVE PAD 双面胶贴纸	1

品质检查



自检

1. 确认 FD2013 和透明带子 FD2015 方向要求正确
2. 确认两个带子孔位是否贴齐，刀口转角处是否对齐

互检

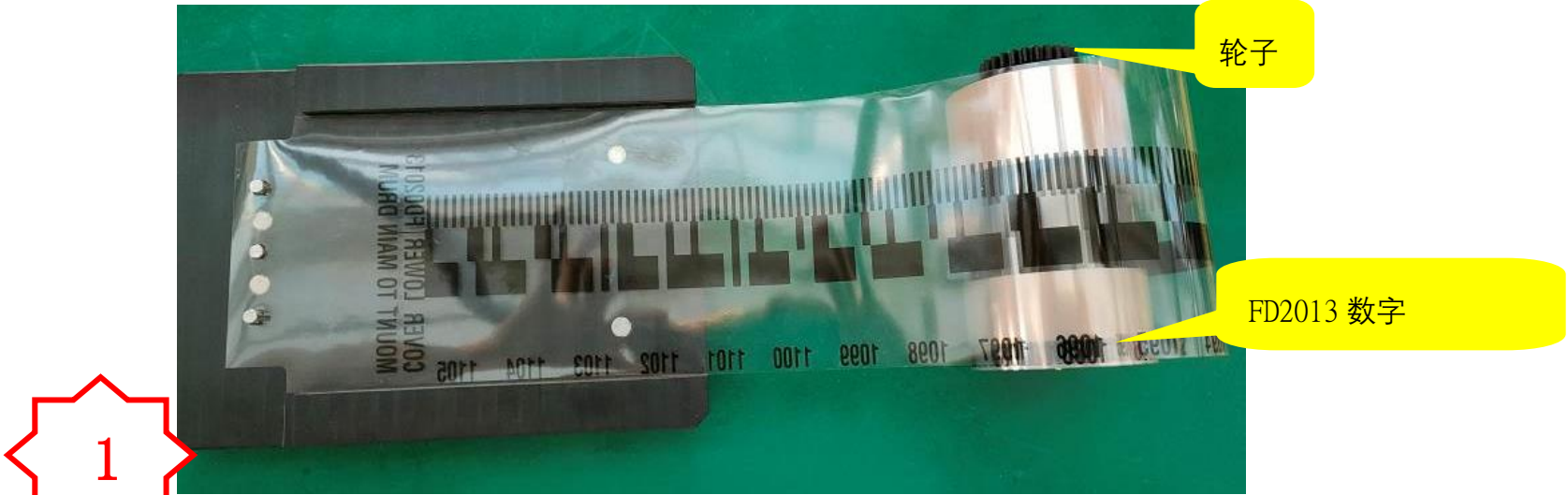
1. 检查条码带子 FD2013 和透明 FD2015 的方向正确
即：FD2013 在外，FD2015 在内

使用工具

SP03 贴带子治具

产量信息

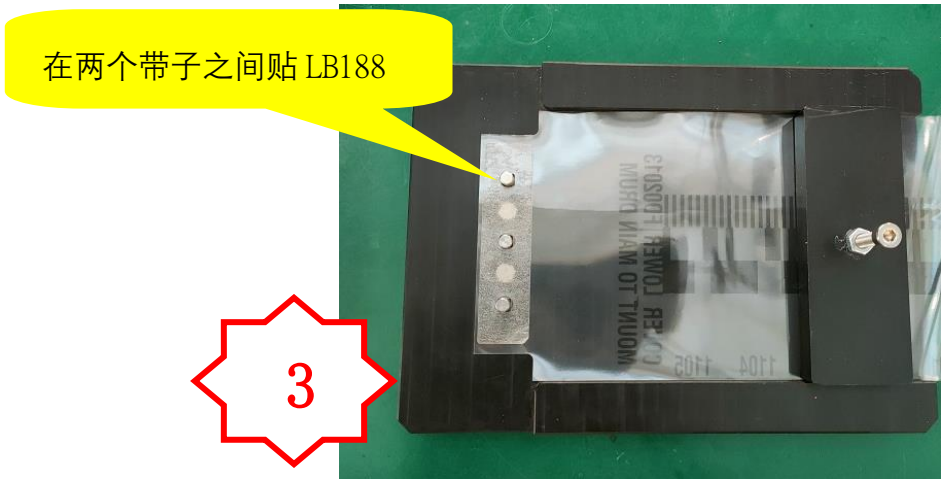
作业工时：41.55s/pcs 作业产量：87pcs/h



图一，将 FD2013 组件带子放到贴带子治具上，注意方向



图二，PM2569 组件带上的透明带子放到贴带子治具上，注意方向



图三，在两个带子之间贴上 LB188

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	Smart payout 3			作业序号
	WI SOP SPO3 -001	PA3097-1	SUB-ASSY	页码	50/83	版本	3.0	50
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人： Denis		确认人： 张凤云		制定人： Haven	

作业内容

- 1. 将 PA3094 组件和 PA3096 放到夹具上, 打 2 颗 SC2042 (如图一所示)
- 2. 检查 PA3094 组件的导光柱位置是否符合要求 (如图二所示)
- 3. 料号述如下

ITL P/N	描述/名称	数量
PA3094-4	组件	1
PA3096	组件	1
SC2042	M3X8 PLASTECH PAN TORX	2

品质检查



- 自检
- 1. 检查两颗 SC2042 螺丝是否有漏打
- 互检
- 1. 检查 PA3094 组件中四颗轮子是否有漏装
 - 2. 检查 PA3096 中的七个 PM944 是否有漏装

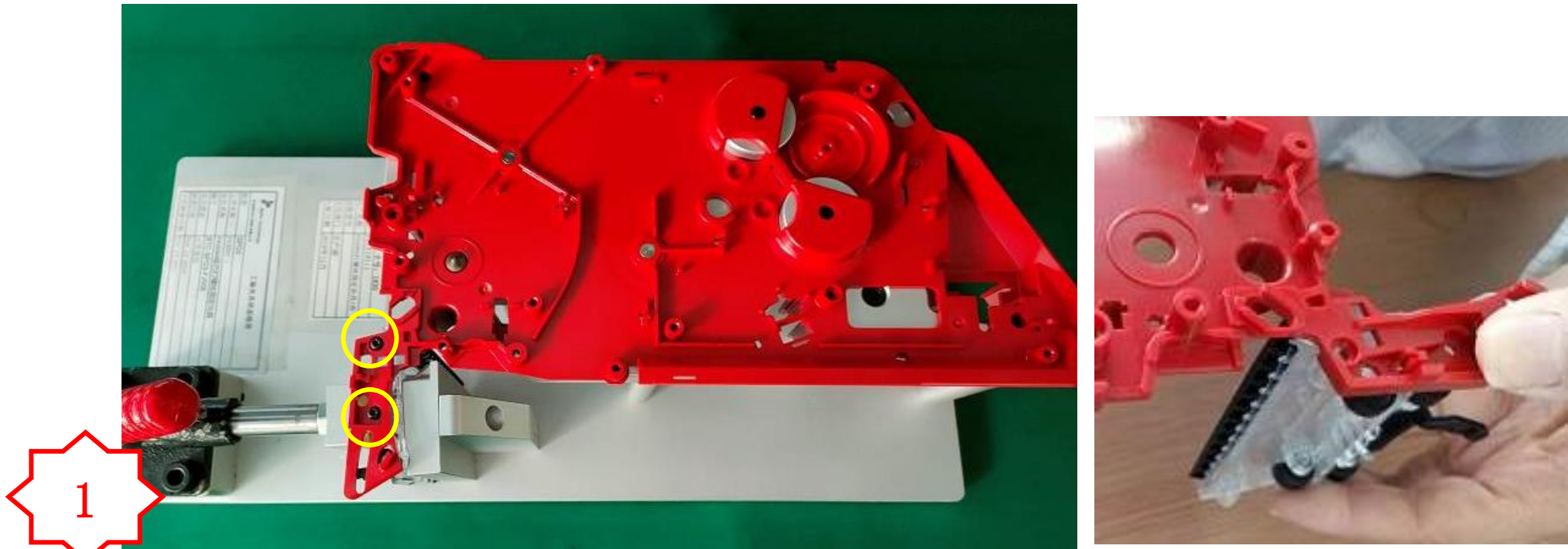
使用工具

PA3094 打螺丝支撑治具

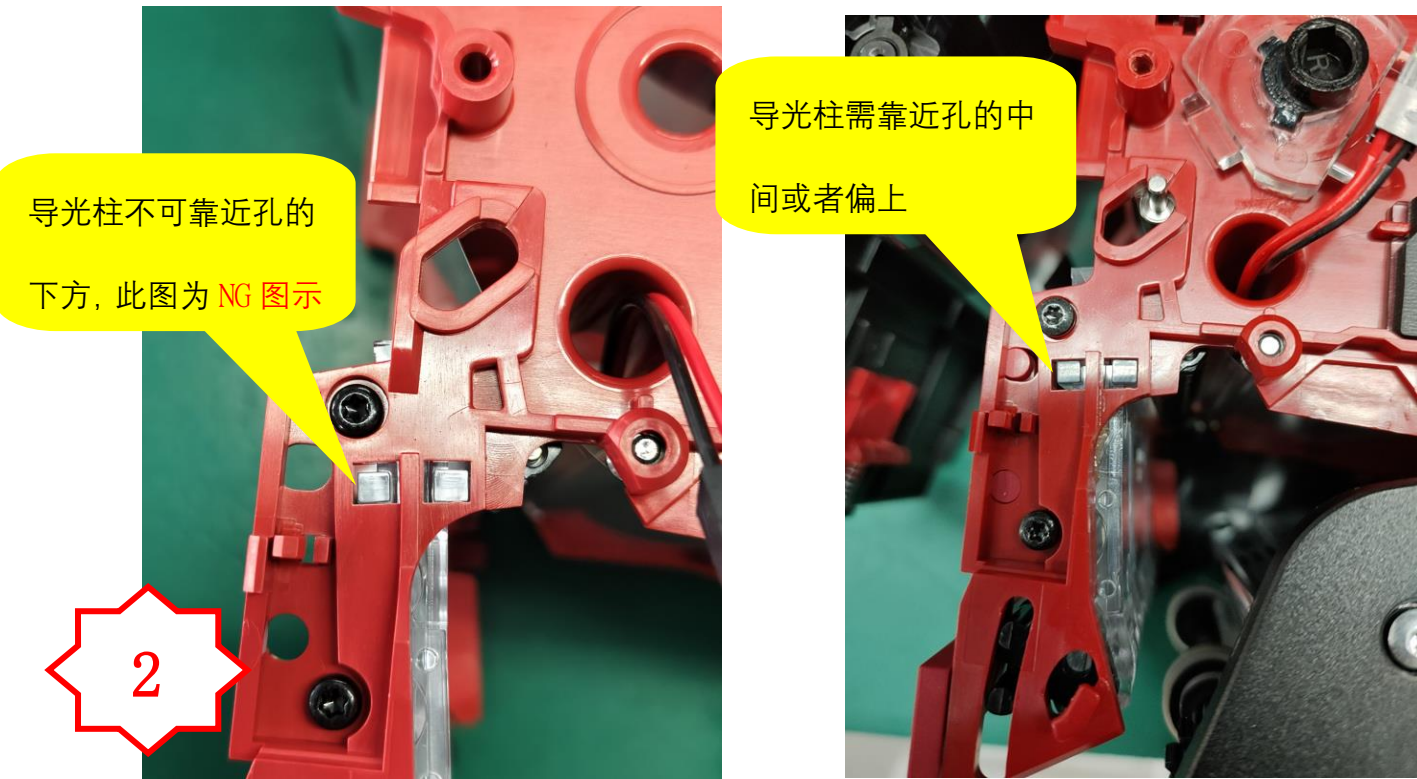
电批扭力 BS6000: 3.5-4.0 Kgf.cm

产量信息

作业工时: 23.59s/pcs 作业产量: 153pcs/h



图一, 将 PA3094-4 和 PA3096 的尾部放到夹具上, 然后打 2 颗 SC2042



图二, 打完螺丝后, PA3094 组件上的导光柱需靠近孔的中间或者偏上

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	Smart payout 3			作业序号
	WI SOP SPO3 -001	PA3097-2	SUB-ASSY	页码	51/83	版本	2.0	51
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人： Denis		确认人： 张凤云		制定人： Jason Guo APPROVED 06 JAN 2026	

作业内容

- 1. 物料识别 (如图一所示)
- 2. 把 PA3097-1 和 PM2594 和 PM2595 装到夹具上进行压合 (如图二、三所示)
- 3. 料号述如下

ITL P/N	描述/名称	数量
PM2594	MULTI LIGHTPIPE	1
PM2595	MULTI LIGHTPIPE RECEIVER	1
PA3097-1	M3 X 6 TORX BZP PAN HEAD SCREW	1

1



图一，物料识别

品质检查



- 自检
- 1. 检查 PM2595 是否装配到位
- 互检
- 1. 检查两颗 SC2042 螺丝是否有漏打
 - 2. 检查 PM2594、PM2595 不可有变形、发黄；关键区域缩水，脏污，气泡等

使用工具

PM2595&PM2594 压合夹具

产量信息

作业工时：20.52s/pcs 作业产量：175pcs/h

2



图二，将 PA3097-1 组件和 PM2595 和 PM2594 放到
夹具上进行压合

3



图三，注意 PM2595 和 PM2594 要压到位

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	DOC NO.	作业名称	工程段	项目	SPO3			作业序号
	WI SOP SPO3-001	PM2578+LB2189	前置	页码	52/83	版本	3.0	52-1
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字	批准人: Denis		确认人: 张凤云		制定人: Haven		APPROVED 06 JAN 2026	

作业内容

1. 物料识别。(如图一所示)
2. 在 PM2578 上贴一个 LB2189。(如图二所示)
3. 料号与描述如下:

ITL P/N	描述	数量
PM2578		1
LB2189		1

品质检查

自检:

1. 确认 LB2189 方向没贴反, 贴到位。

互检:

1. 检查 PM2578 来料无变形。

使用工具

产量信息

作业工时: 8s/pcs

作业产量: 450pcs/h

PM2578

LB2189

1

图 1, 物料识别

贴上 LB2189 后, 不能覆盖掉 3 个指示的柱子上

2

图 2, 在 PM2578 上贴一个 LB2189, 贴上去后开孔的位置没有覆盖凸起的导光柱

61

作业内容

1. 物料识别（如图一所示）
2. PM2589 装到指定位置，注意要将卡扣卡到位
将 PM2589 向下拉到位，导光柱不能脱出卡位。（如图二所示）
3. 将 MC3497 放到治具上，装入组件，打一颗 SC121（如图三，四所示）
4. 料号述如下

ITL P/N	描述/名称	数量
SCS121		1
MC3497		1
PM2589		1
PA3097-3	组件	1

品质检查

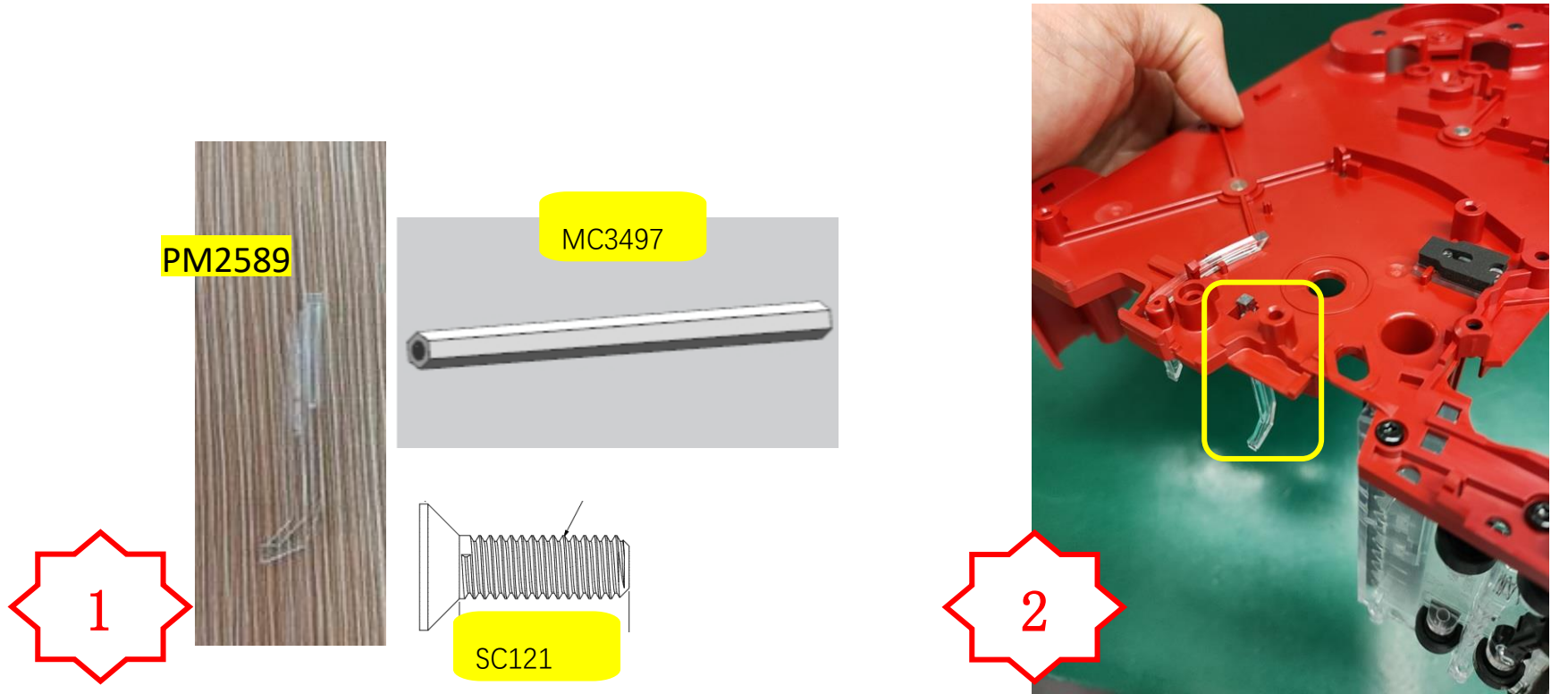
- 自检
1. 检查 SC121 是否打到位
2. 检查 PM2589 装配到位
- 互检
1. 检查螺丝孔是否有裂
2. 检查 SC121 无混料
3. 检查 PM2589 不可有变形、发黄；关键区域缩水，脏污，气泡等

使用工具

电批扭力：4.0±0.2Kgf.cm

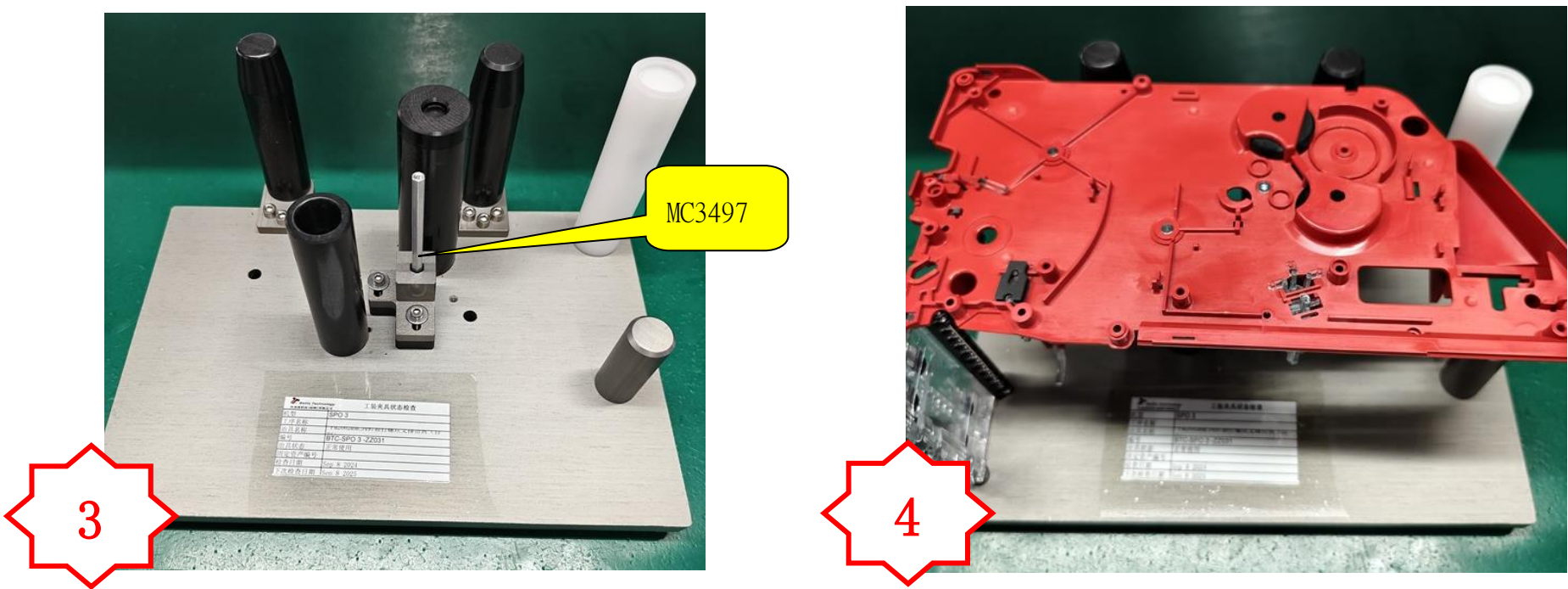
产量信息

作业工时：20.56s/pcs 作业产量：175pcs/h



图一，物料识别

图二，注意 PM2589 要按压进去装配到位



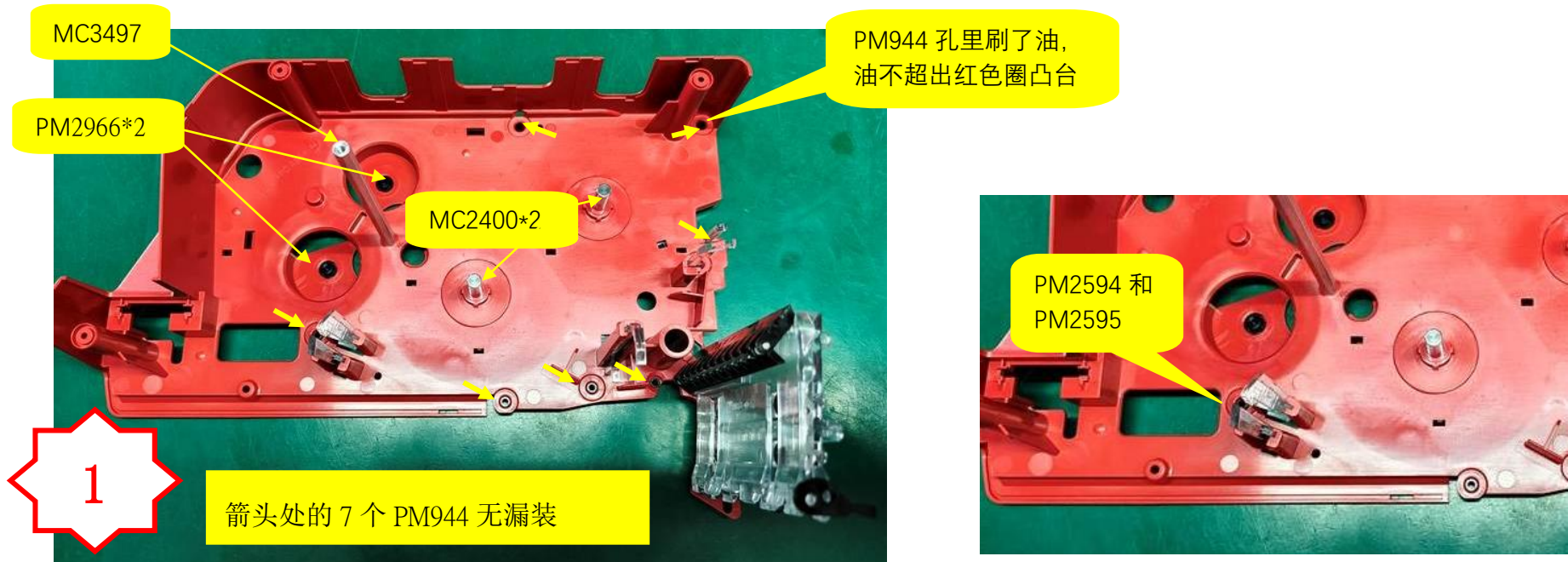
图三，将 MC3497 放到治具上

图四，放入 PA3097 组件和 MC3497 的孔对准，打一颗 SC121

作业内容

1. 检查组件无装配不良，无错件、漏件等（如图一，二，三所示）
2. 料号述如下

ITL P/N	描述/名称	数量
PA3097-3	组件	1



图一，检查 7 个 PM944 装到位，2 个 PM2966 无漏装，2 个 MC2400 无漏压

品质检查

- 自检
1. 检查组件无装配不良
- 互检
1. 检查两颗 SC2042 螺丝是否有漏打
2. 检查 PM2578、PM2589、PM2628 不可有变形、发黄；关键区域缩水，脏污，气泡等

使用工具

产量信息

作业工时：20.56s/pcs

作业产量：175pcs/h



图二，PM2578 装配到位

图三，检查组件无装配不良，无漏件

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	Smart payout 3			作业序号
	WI SOP SPO3 -001	PA3097-4	SUB-ASSY	页码	53/83	版本	2.0	53 受控文件 APPROVED 06 JAN 2026
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人： Denis		确认人： 张凤云		制定人： Jason Guo	

作业内容

1. 将 PA2907 / PM2671 装到如图二所示的相应的位置, 然后装到（如图一，二所示）
2. 料号述如下

ITL P/N	描述/名称	数量
PA2907	SPO3 CONNECTOR PCBA	1
PM2671	SPO3 BACK PCB COVER	1

品质检查

- 自检
1. 检查以上物料是否如图位置装配正确
- 互检
1. 检查以上物料是否如图位置装配正确

使用工具

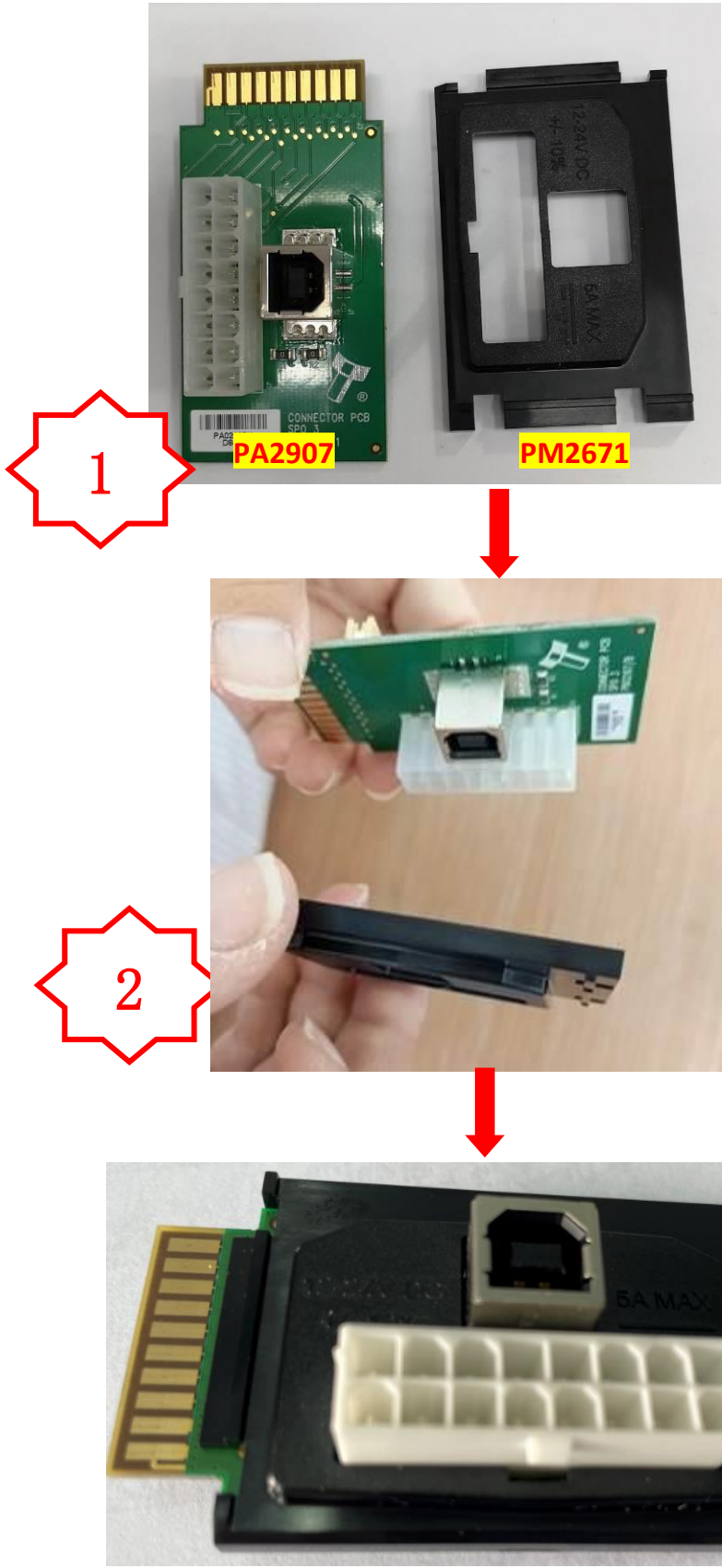


备注：此工位必须带静电环操作！

产量信息

作业工时：5s/pcs

作业产量：720pcs/h



 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	Smart payout 3			作业序号
	WI SOP SPO3 -001	PA3097-5	SUB-ASSY	页码	54/83	版本	2.0	54
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人： Denis		确认人： 张凤云		制定人： Jason Guo	

受控文件
APPROVED 06 JAN 2026

作业内容

1. 将 PA3404 / PA3065-2 / PA3065-4 与 PA3097-4 装到如图二所示的相应的位置
(如图一，二所示)
2. 料号述如下

ITL P/N	描述/名称	数量
PA3404	组件	1
PA3065-2	组件	1
PA3065-4	组件	1
PA3097-4	组件	1

有带子为 PA3404 DRUM 1

1



图一，物料识别

品质检查

- 自检
1. 检查以上物料是否如图位置装配正确
- 互检
1. 检查以上物料是否如图位置装配正确

使用工具

产量信息

作业工时：27.08s/pcs 作业产量：133pcs/h

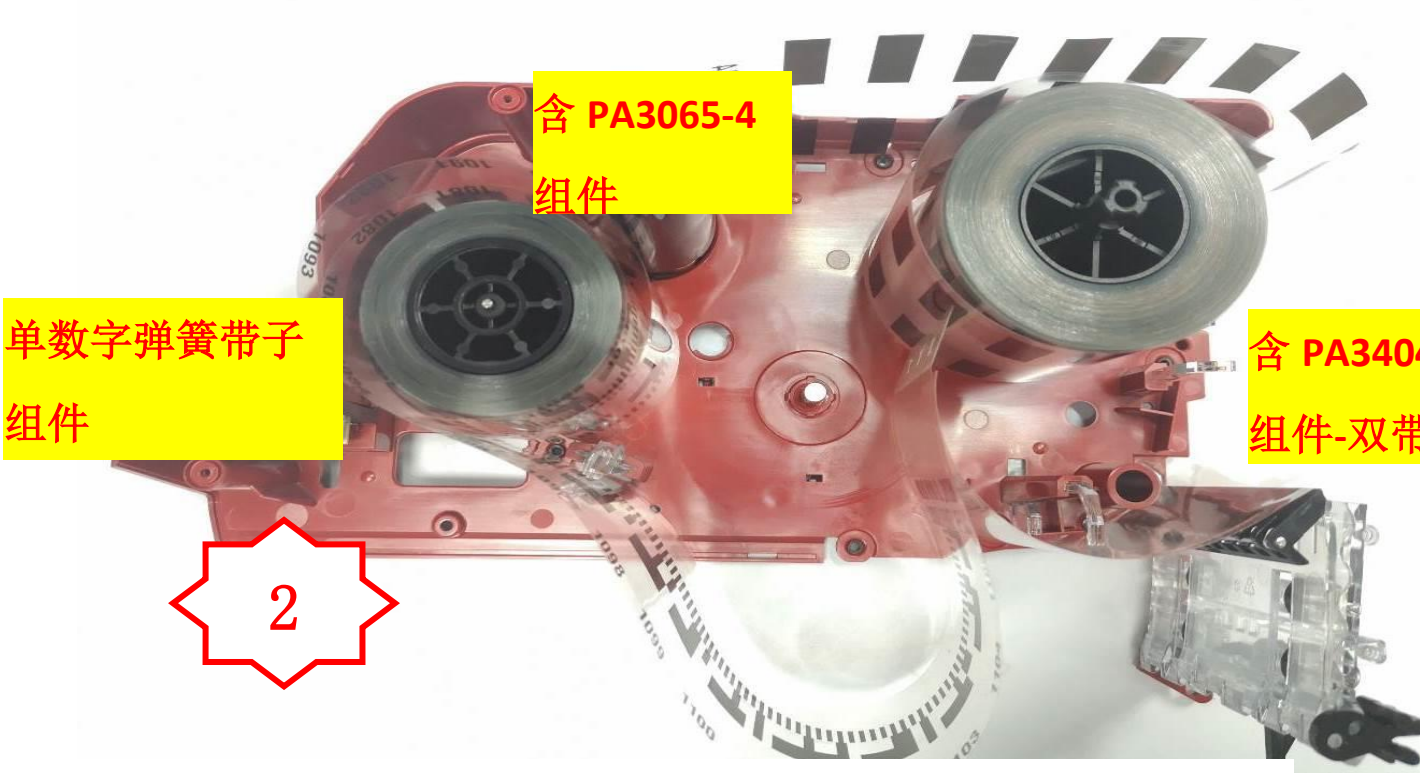
单条码带

含 PA3065-4
组件

单数字弹簧带子
组件

含 PA3404
组件-双带

2



图一，分别将所示带子组件分别放入图所示的位置上。

请注意 PA3404 放入时，不要硬按下去，需要旋转放入，

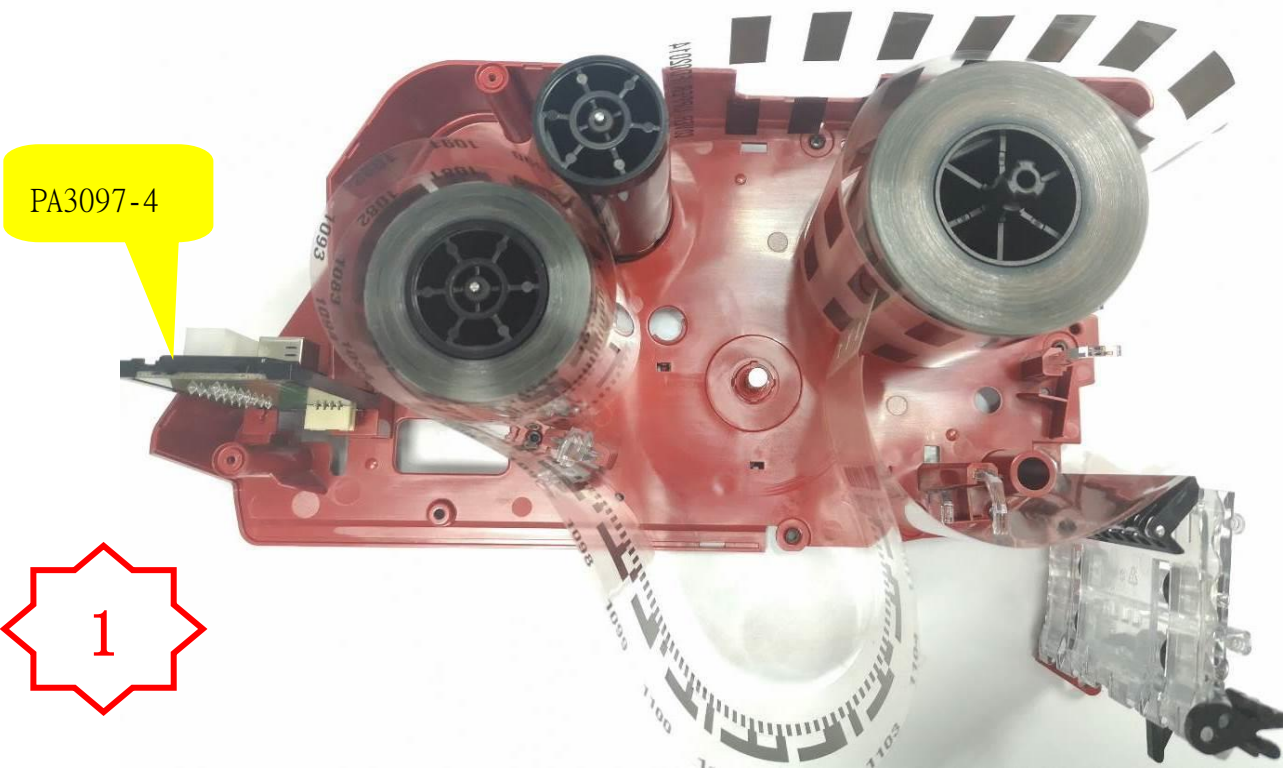
 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	Smart payout 3			作业序号
	WI SOP SPO3 -001	PA3097-6	SUB-ASSY	页码	55/83	版本	3.0	55
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人： Denis		确认人： 张凤云	制定人： Haven		

受控文件
APPROVED 06 JAN 2026

作业内容

1. 将 PA3097-4 装到如图所示的相应的位置（如图一所示）
2. 将条码带子装到 PA3065-2 上卡入 1 个 LB176 并确认方向位置正确。
3. 料号述如下

ITL P/N	描述/名称	数量
PA3065-2	组件	1
PA3097-4	组件	1
LB176	MYLAR CLIP	1



图一，将 PA3097-4 组件放入。

品质检查

- 自检
1. 检查 PA3097-4 装配到位
 2. 检查 LB176 和带子装配的方向是否正确
- 互检
1. 检查以上物料是否如图位置装配正确

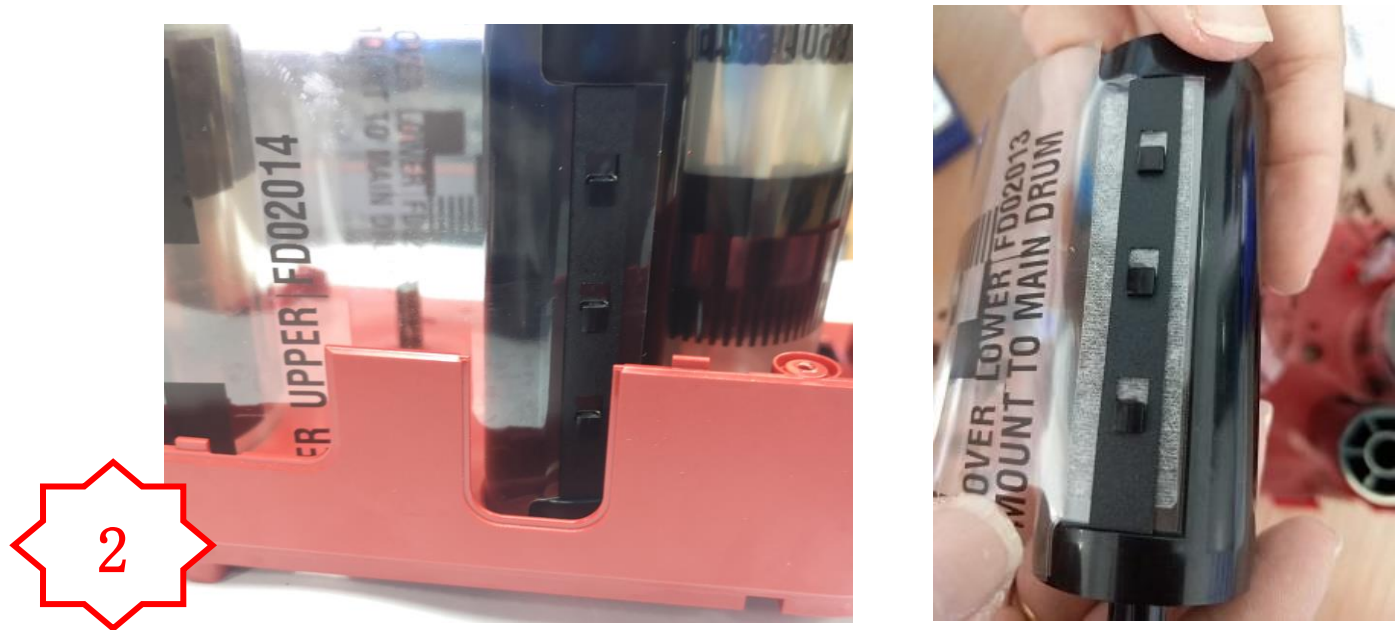
使用工具



备注：此工位必须带静电环操作！

产量信息

作业工时：21.43s/pcs 作业产量：168pcs/h



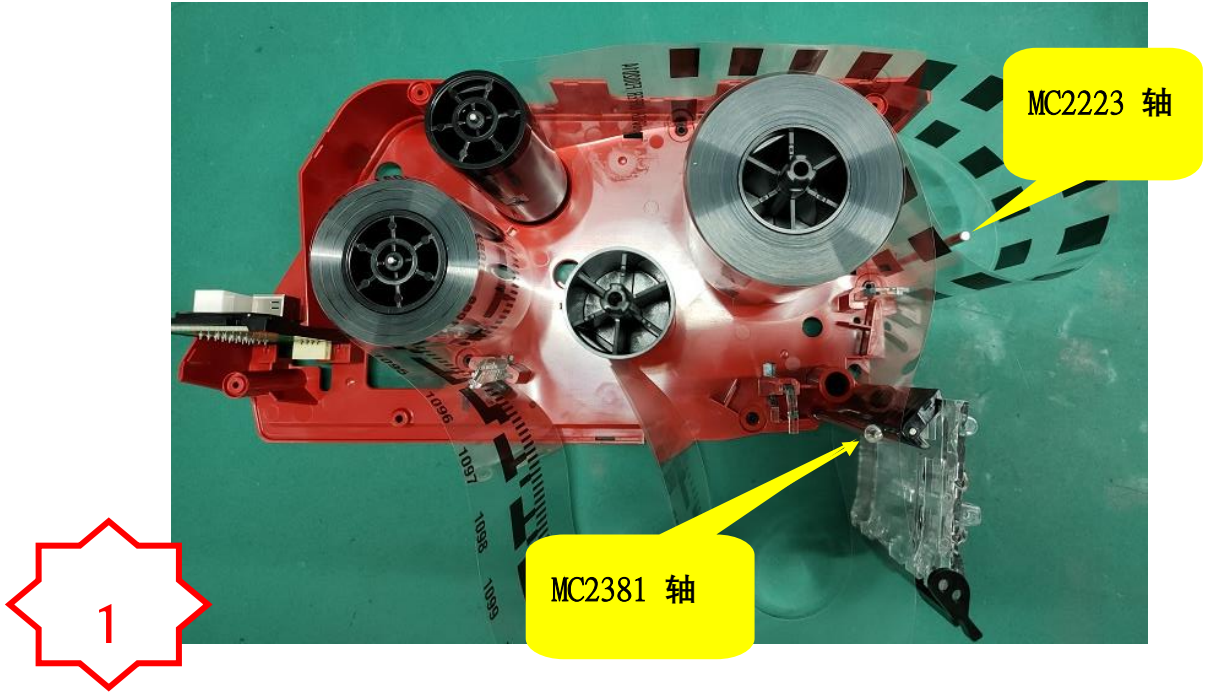
图二，将 FD2014 带子装进 PA3065-2 上，注意带子的方向应朝外如图所示。
然后卡上 LB176，注意光滑一面朝里如图所示

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	Smart payout 3			作业序号
	WI SOP SPO3 -001	PA3097-7	SUB-ASSY	页码	56/83	版本	3.0	56
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人： Denis		确认人： 张凤云		制定人： Haven	

作业内容

- 1.装入 MC2381 和 MC2223 各 1 个在图示指定位置。（如图一所示）
2. 放入 PA3405 组件，将贴了 LB188 的带子装在 PA3405 上，然后卡入一个 LB176（如图二所示）
2. 料号述如下

ITL P/N	描述/名称	数量
LB176	MYLAR CLIP	1
PA3405	组件	1
PA3097-6	组件	1
MC2381	轴	1
MC2223	轴	1



图一，装入 MC2223 和 MC2381，注意带子的位置

品质检查

- 自检
1. 检查贴了 LB188 的带子装进 PA3405 的方向是否正确
2. 检查 LB176 的方向是否正确
- 互检
1. 检查带子卡入的方向是否有错

使用工具

产量信息

作业工时：25.69s/pcs 作业产量：140 pcs/h



图二，放入 PA3405 组件，将贴了 LB188 的带子装在 PA3405 上，卡上 LB176 光滑面朝里。同时注意带子卡入的方向，放入 PA3405 时不要硬压，需要旋转放入

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	Smart payout 3			作业序号
	WI SOP SPO3 -001	PA3097-8	SUB-ASSY	页码	57/83	版本	2.5	57
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人： Denis		确认人： 张凤云		制定人： Haven	

受控文件

APPROVED 06 JAN 2026

作业内容

1. 把 6 根 PA2720 装进如图所示的位置（如图一图二所示）
2. 装入 2 个 PM2966（如图三所示）
3. 料号述如下

ITL P/N	描述/名称	数量
PA2720	FILM GUIDE SHAFT ASSEMBLY	6
PA3097-5	组件	1
PM2966	COVER DRUM SHAFT BEARING	2



图一，把 6 根 PA2720 的轴装进去，尖头向上

品质检查

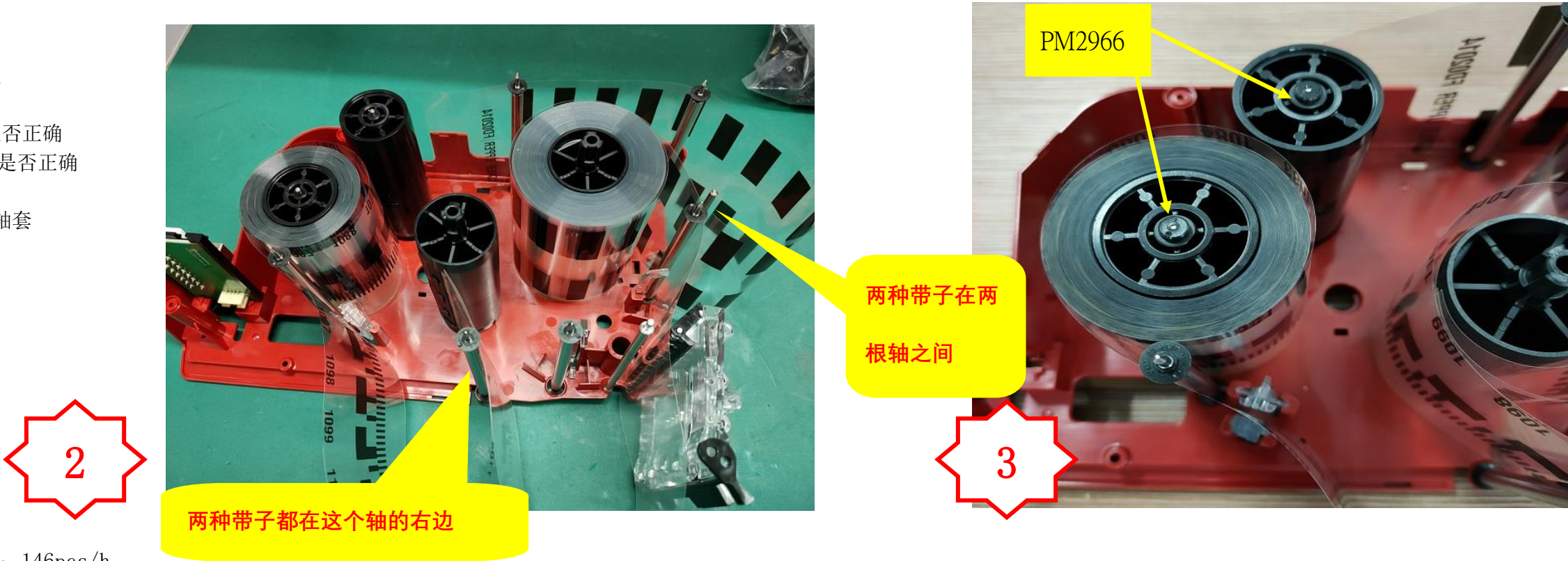
- 自检
1. 检查轴绕过带子的位置是否正确
2. 检查六个 PA2720 是否有漏装
3. 检查 MC2381 和 MC2223，PM2966 是否有漏装
- 互检
1. 检查 FD2014 装进 PA3065-1 装进去的方向是否正确
2. 检查贴了 LB188 的带子装进 PM2569 的方向是否正确
3. 检查 LB176 的方向是否正确
4. 检查装 PA2720 的六个位置是否都有 PM944 轴套

使用工具

产量信息

作业工时：24.72s/pcs

作业产量：146pcs/h



图二，检查带子和轴的位置

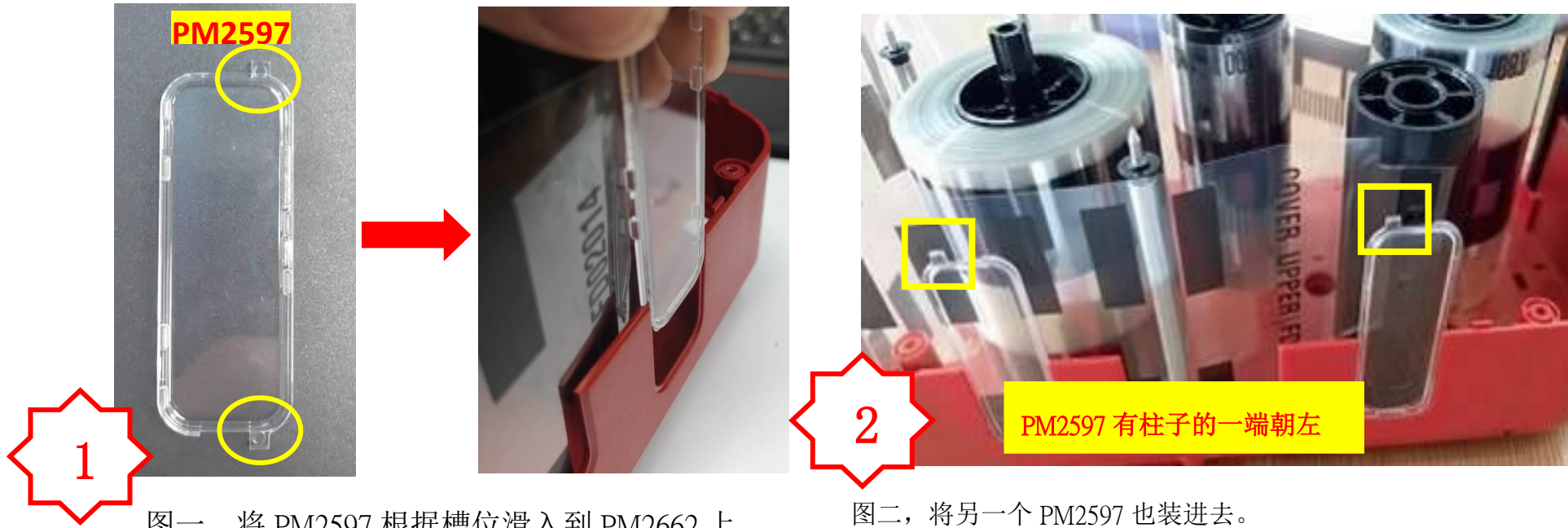
图三，将 2 个 PM2966 圆孔朝下装到轴上

 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	Smart payout 3			作业序号
	WI SOP SPO3 -001	PA3098-2 目检	SUB-ASSY	页码	58/83	版本	2.0	58 受控文件 APPROVED 06 JAN 2026
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人： Denis		确认人： 张凤云		制定人： Jason Guo	

作业内容

- 1. 物料识别（如图一所示）
- 2. 将两个 PM2597 装进去，注意 PM2597 装进去的方向（如图二所示）
- 3. 料号述如下

ITL P/N	描述/名称	数量
PM2597	LIGHT PIPE	2
PA3097-8	组件	1



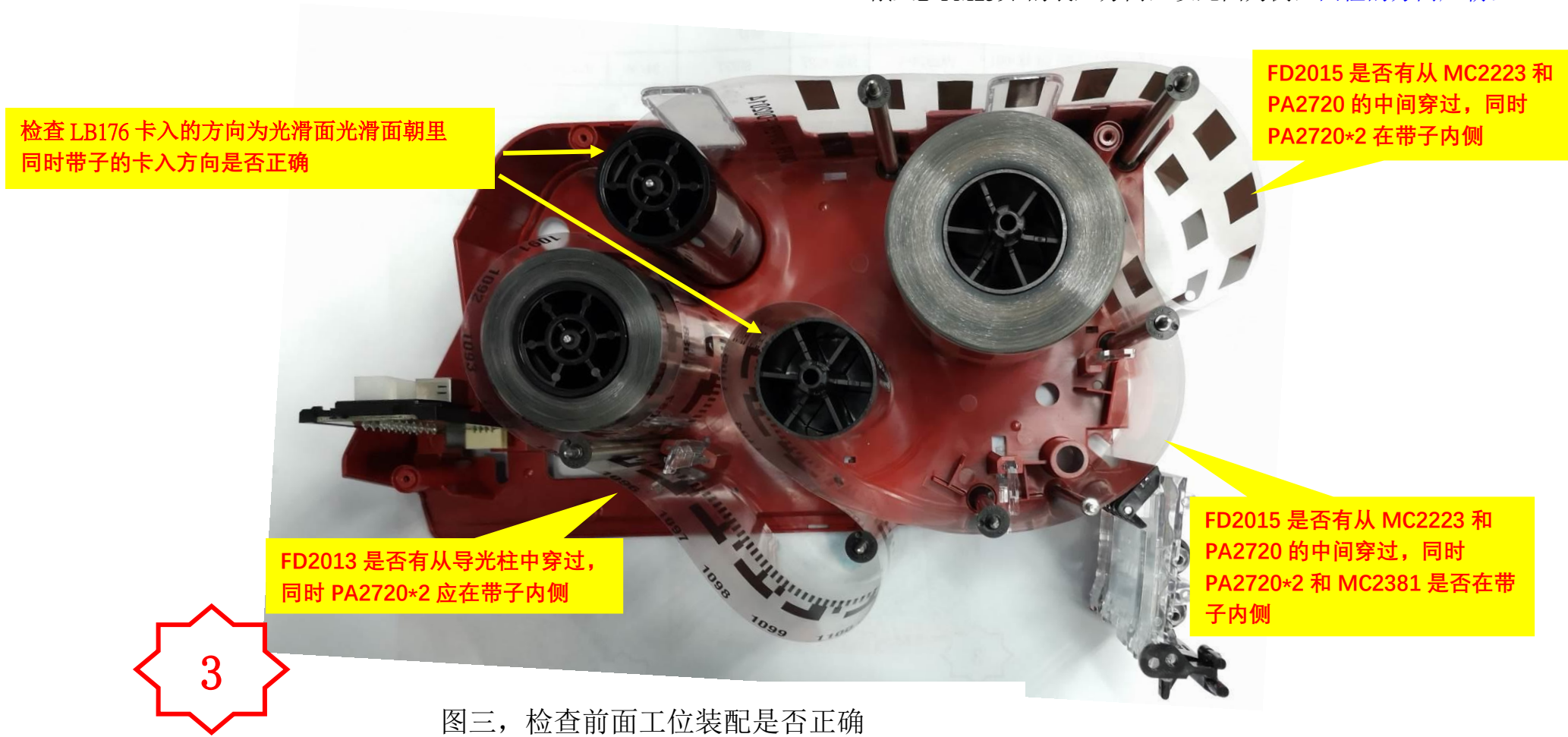
品质检查

- 自检
- 1. 检查两个 PM2597 是否有漏装
 - 2. 检查 PM2597 装进去的方向是否正确
- 互检
- 1. 检查装上 PM2671 的 PB2107 装进去的时候是否装配到位
 - 2. 检查 PM2597 不可有变形、发黄；关键区域缩水，脏污，气泡等

使用工具

产量信息

作业工时：24.68s/pcs 作业产量：146pcs/h



 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	Smart payout 3			作业序号
	WI SOP SPO3 -001	PA3098-3	SUB-ASSY	页码	59/83	版本	2.9	59(1/2)
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人： Denis		确认人： 张凤云		制定人： Haven	

受控文件

APPROVED 06 JAN 2026

作业内容

1. 在装 PA3095-4 进去的时候，注意大马达线要穿过那个圆孔，小马达线也要穿过对应的圆孔，两个 PM2597 要装对方向卡到槽位，有一个长柱子的地方要注意带子是卡在中间的（如组图一的几个细节图所示）
2. 将轴穿好（如组图二所示）
3. 料号述如下

ITL P/N	描述/名称	数量
PA3095-4	组件	1
PA3098-2	组件	1

品质检查



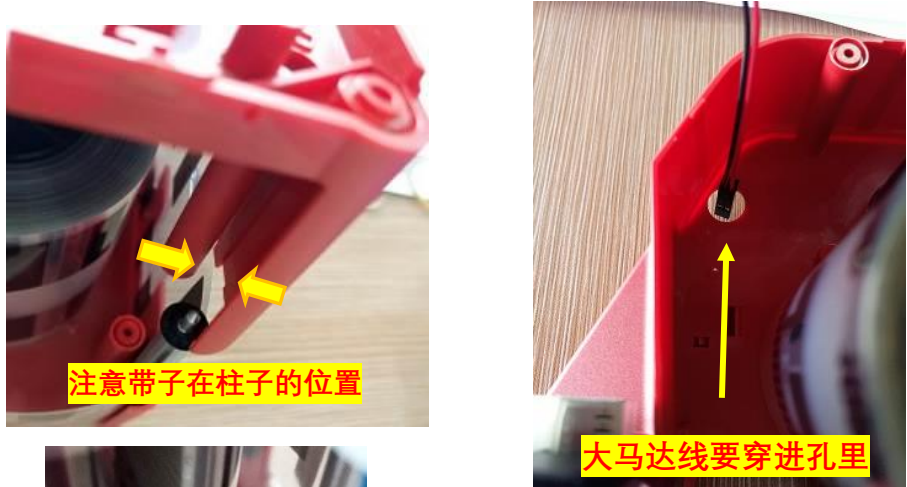
- 自检
1. 检查图示的四个位置是否都装到位
2. 检查每一个轴尖都对准了 PA3095-4 的孔里了
- 互检
1. 检查 PM2683 是否装配到位
2. 检查 PM2597 装进去的方向是否正确

使用工具

产量信息

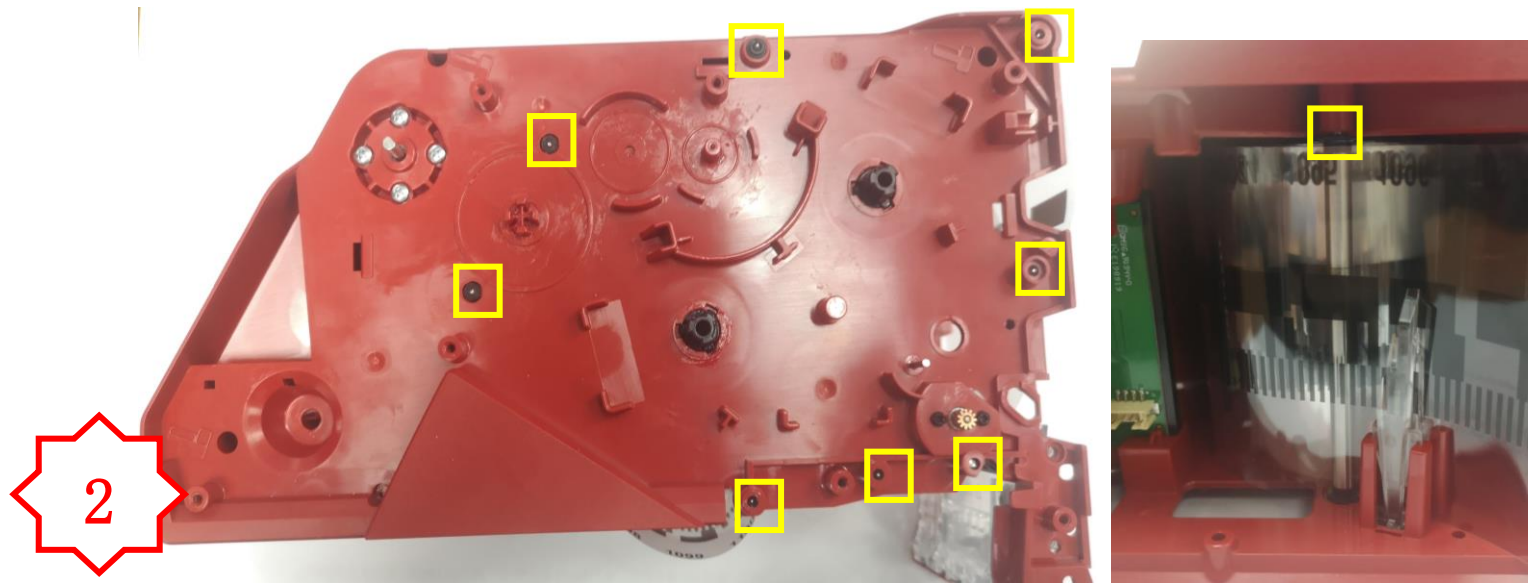
作业工时：56s/pcs

作业产量：64pcs/h



1

组图一，装配 PA3095-4 注意的细节图，马达线穿孔而出



组图二，排好轴后，检查黄色表示内能否查看到轴尖，确认是否安装好，盖子密合到位

作业内容

1. 打 3 颗 SC2042（如图一所示）
2. 装入一个 PM2636 然后压到底（如图二所示）
3. 料号述如下

ITL P/N	描述/名称	数量
SC2042	M3X8 PLASTECH PAN TORX	3
PM2636		1

品质检查

- 自检
1. 检查 SC2042*3 是否有漏装, 1 个 PM2636 是否有漏装
- 互检
1. 检查每一个轴尖都对准了 PA3095-4 的孔里了
2. 检查 PM2683 是否装配到位
3. 检查 PM2597 装进去的方向是否正确

使用工具

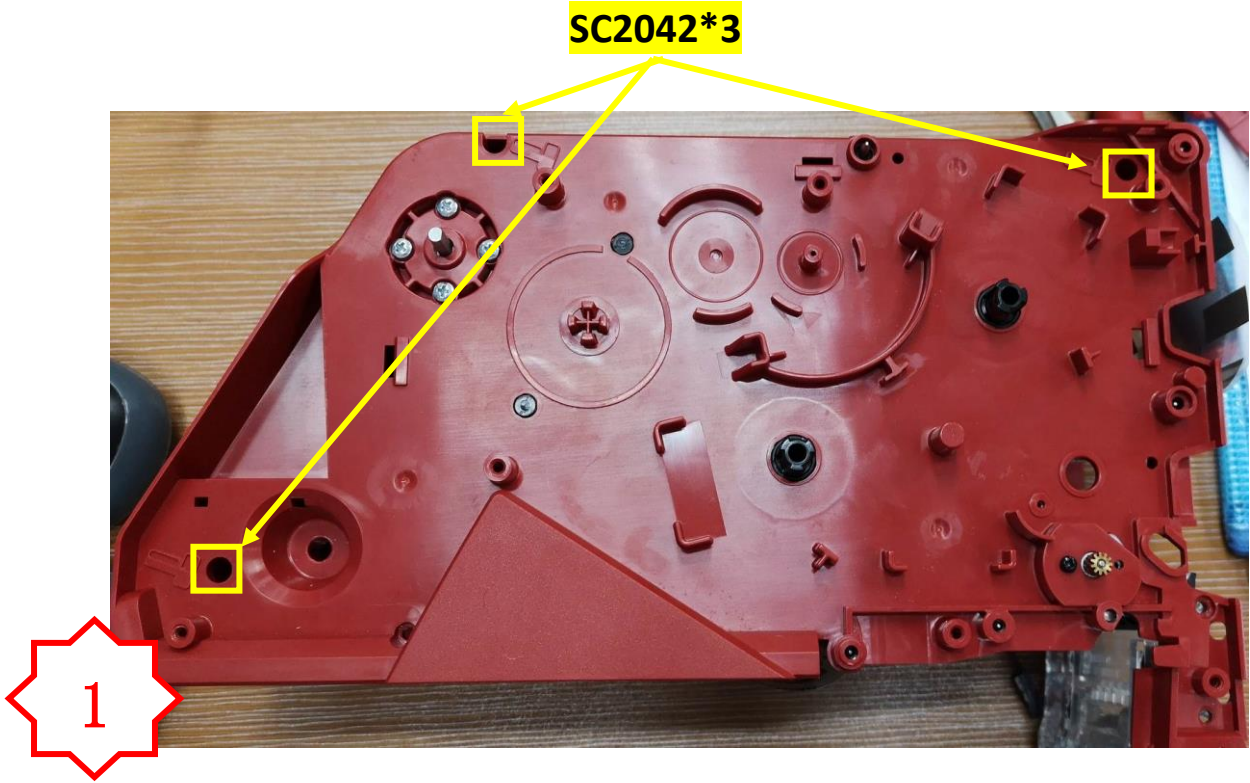
电批扭力： 5.0 ±0.25Kgf.cm

PM2636 压合手柄

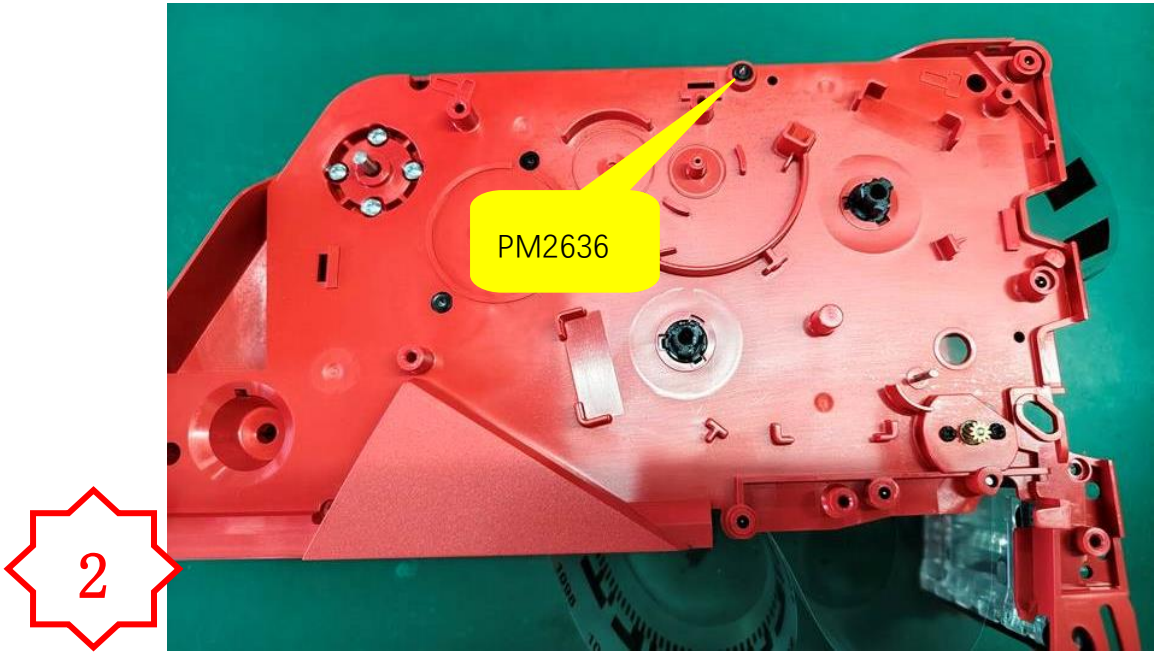
产量信息

作业工时： 56s/pcs

作业产量： 64pcs/h



图一，打 3 颗 SC2042 螺丝



图二，装入 PM2636，然后用手柄将 PM2636 压到底

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项目	Smart payout 3			作业序号
	WI SOP SPO3 -001	PM2675 刷油	SUB-ASSY	页码	60/83	版本	1. 6	60
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人： Denis		确认人：	张凤云	制定人：	Haven

受控文件
APPROVED 06 JAN 2026

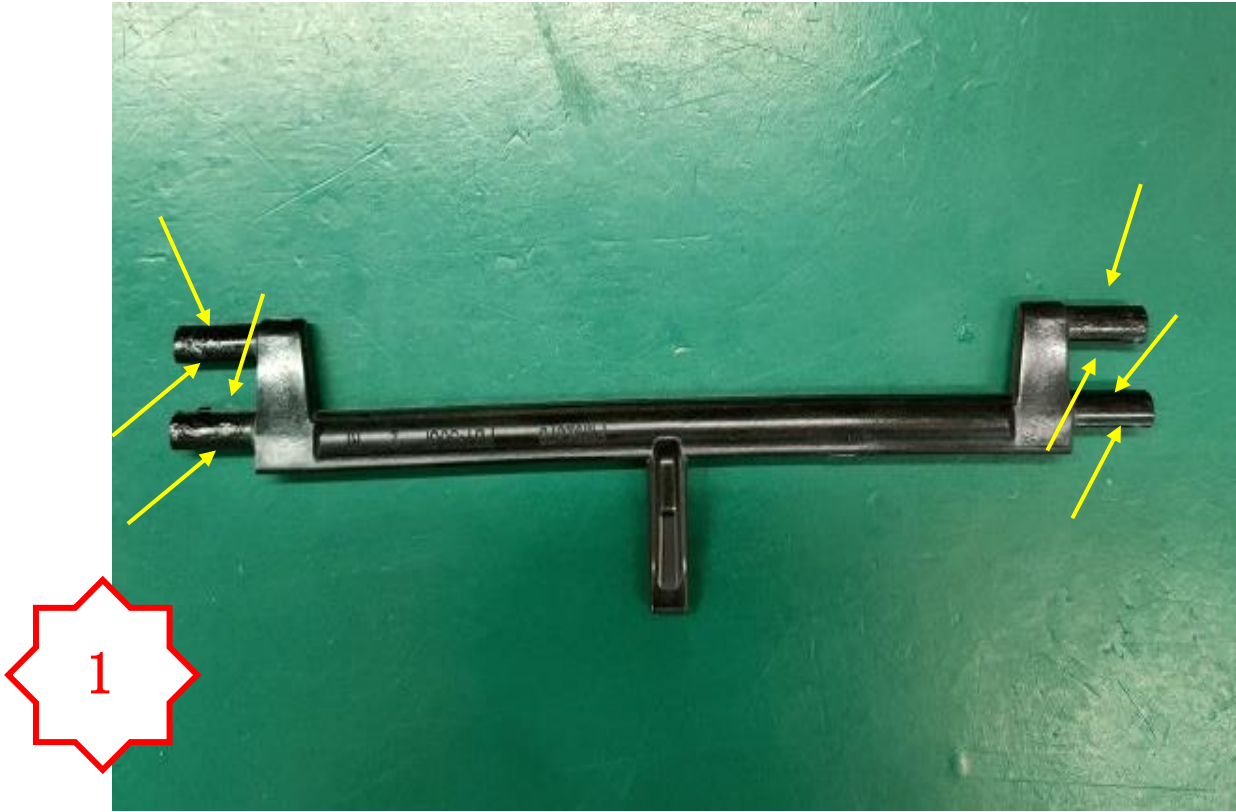
作业内容

- 1. 在 PM2675 的 2 个柱子上刷适量 NYE 油（如图一所示）
- 2. 料号述如下

ITL P/N	描述/名称	数量
PM2675		1

品质检查

- 自检
- 1. 检查 PM2675 上的 NYE 油是否有漏刷
 - 2. 黄油清晰可见，不堆积
- 互检
- 1. 检查 PM2675 来料是否有变形



图一，在 PM2675 两侧的柱子上刷适量 NYE 368F 润滑油脂

使用工具

NYE368F 润滑油脂，刷子

产量信息

作业工时：15s/pcs 作业产量：240pcs/h

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项目	Smart payout 3			作业序号
	WI SOP SPO3 -001	PA3098-4	SUB-ASSY	页码	61/83	版本	2.6	61 受控文件 APPROVED 06 JAN 2026
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人： Denis		确认人： 张凤云	制定人： Haven		

作业内容

1. 装入一个刷过油脂的 PM2675 (如图一所示)
2. 装上 PA3088 (如图二, 三所示)
3. 打上 SC2042*2 (如图三所示)
3. 料号述如下

ITL P/N	描述/名称	数量
SC2042	M3X8 PLASTECH PAN TORX	2
PA3098-4	组件	1
PM2675	DIVERTER ACTUATOR	1
PA3088	组件	1

品质检查



- 自检
1. 检查 SC2042 是否有漏打
 2. 检查 PM2675 是否有漏装
 3. 检查 PA3088 的弹簧是否装配到位
- 互检
1. 检查里面的六根 PA2720 是否都在轴孔里
 2. 检查 MC2223 和 MC304 是否都在轴孔里
 3. 检查两个 PM2597 是否装配到位
 4. 检查两个马达的线是否都穿过了对应的孔

使用工具

电批扭力: 2.8-3.0 Kgf.cm

产量信息

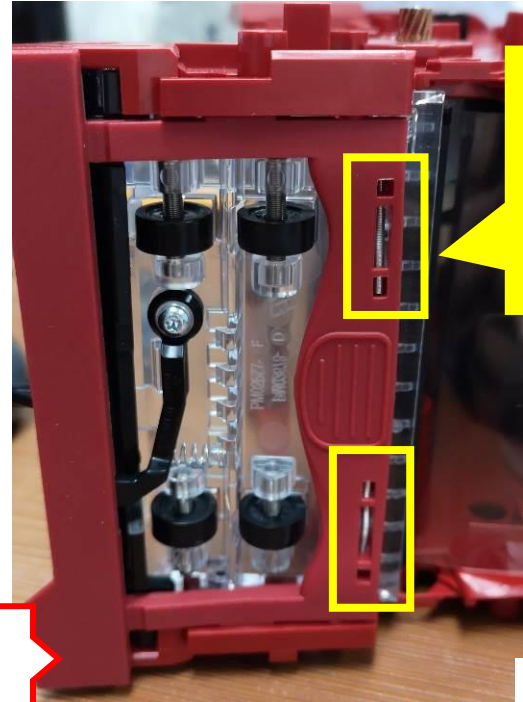
作业工时: 23.58s/pcs 作业产量: 153pcs/h



PM2675 两端的柱子粘 NYE368F 油脂



注意凸台方向



装入 PA3088, 请注意此处弹簧, 容易卡变形

SC2042*2

图一, 将 PM2675 刷上 NYE368F, 同时放入如图所示位置, 注意方向不要反向

图二, 装上做好的组件 PA3088

图三, 装好 PA3088 后打上 2 颗 SC2042 螺丝, 确认 PA3088 弹动顺畅

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	Smart payout 3			作业序号
	WI SOP SPO3 -001	PA3107-1	SUB-ASSY	页码	62/83	版本	2.9	62 受控文件 APPROVED 06 JAN 2026
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人： Denis		确认人： 张凤云		制定人： Haven	

作业内容

- 1. 将做好的 PA2886 组件，中的 BV 线，线从孔中穿出，插在 PA2907 上（如图一所示）
- 2. 将 PM2667 装配到 PA3099-2 上, 扣到位。（如图二，三所示）
- 3. 料号述如下

ITL P/N	描述/名称	数量
PA3098-5	组件	1
PM2667	SPO3 CASHBOX MOUNT	1



图一，插好 BV 线

品质检查



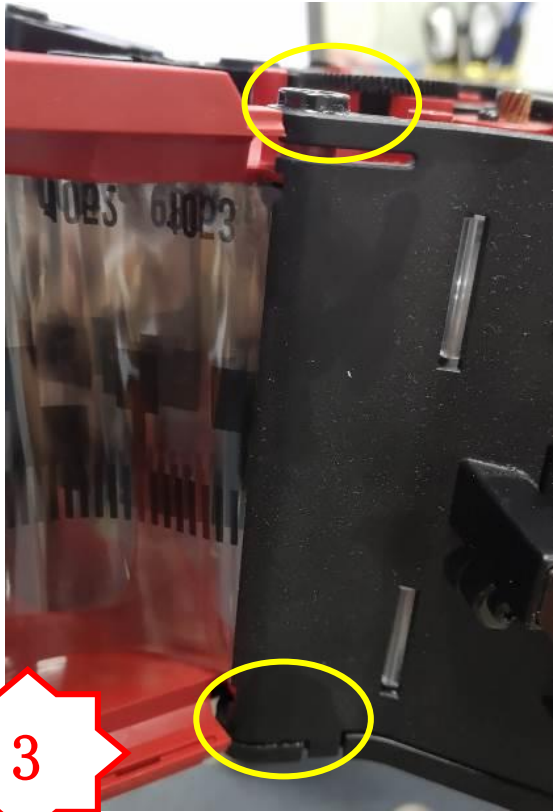
- 自检
- 1. 检查 PM2667 是否装配到位
 - 2. 检查是否有漏插线，BV 排线是否松脱！！
- 互检
- 1. 检查 PA3098 组件是否都装配到位
 - 2. 里面的六根 PA2720 是否都在轴孔里了



使用工具

备注：此工位必须带静电环操作！

产量信息



图二，三，装配好 PM2667。检查扣到位

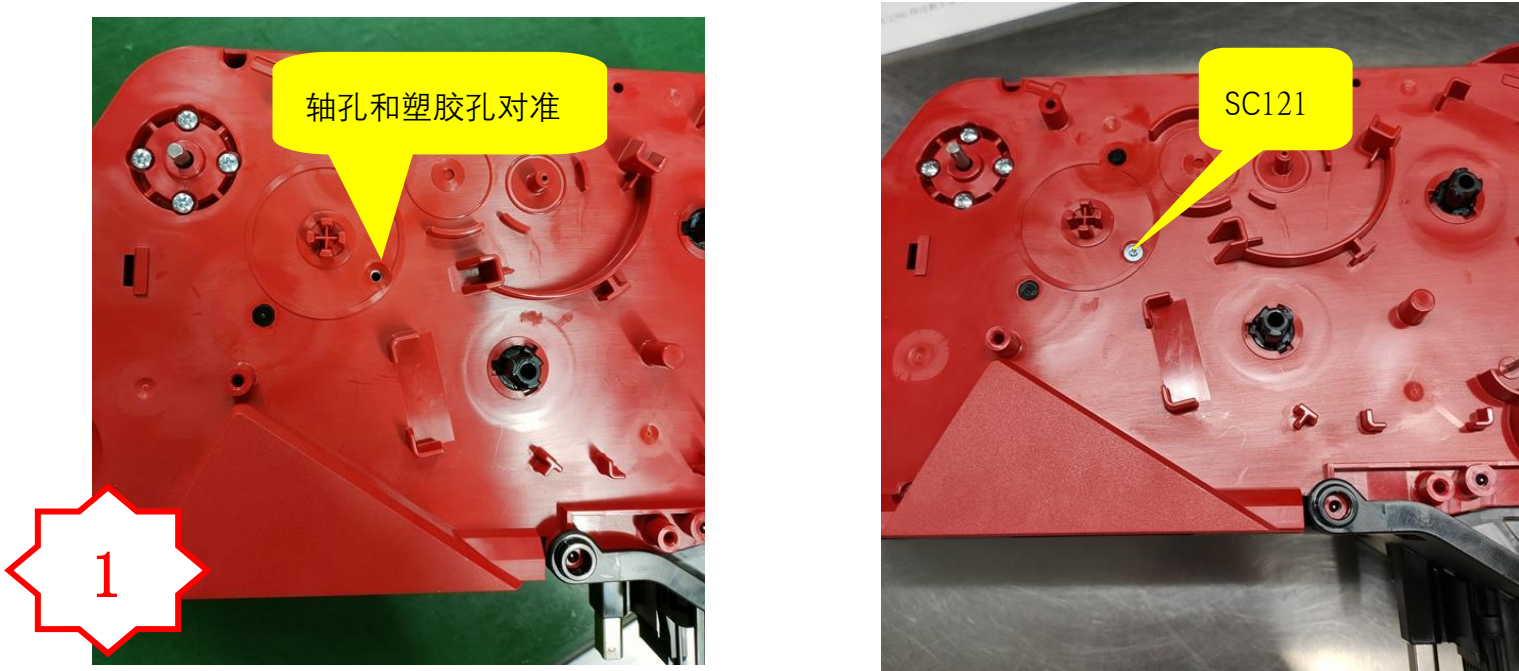
 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	Smart payout 3			作业序号
	WI SOP SPO3 -001	PA3107-2	SUB-ASSY	页码	63/83	版本	3.2	63 (1/2)
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人： Denis		确认人： 张凤云		制定人： Haven	

受控文件
APPROVED 06 JAN 2026

作业内容

- 1. 将 MC3497 的孔和塑胶件孔对准，然后打一颗 SC121（如图一所示）
- 2. 在 2 个 PM2597 上贴保护膜（如图二所示）
- 3. 料号述如下

ITL P/N	描述/名称	数量
PA3107-1	组件	1
SC121	SCREW	1



品质检查

- 自检
- 1. 检查 SC121 打到位
 - 2. 检查 2 个 PM2597 上的保护膜没有漏贴
- 互检
- 1. 检查门组件是否装到位

使用工具

电批扭力：4.0 ± 0.2Kgf.cm
切膜机

产量信息

作业工时：20.46s/pcs 作业产量：176pcs/h

图一，将 MC3497 的孔和塑胶件孔对准，打一颗 SC121



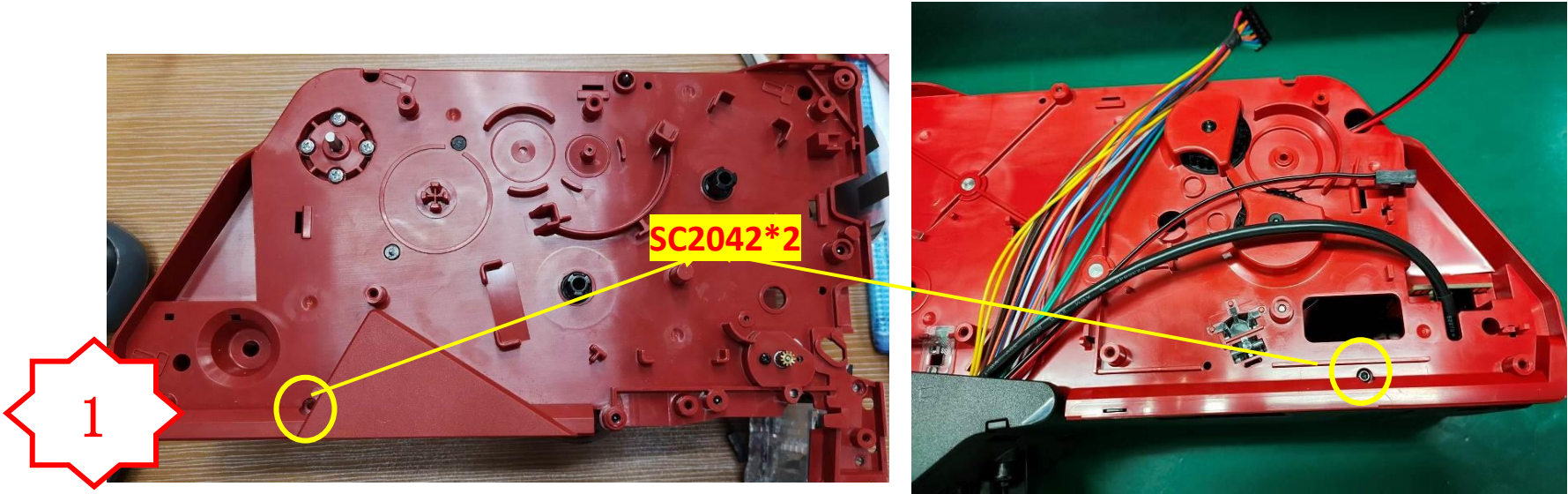
图二，在 2 个 PM2597 的位置贴上保护膜，注意贴的保护膜不要超过两侧的 PM2662 和 PM2663 以防止装配侧盖夹膜

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	Smart payout 3			作业序号
	WI SOP SPO3 -001	PA3107-2	SUB-ASSY	页码	63/83	版本	2.5	63(2/2)
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人： Denis		确认人： 张凤云		制定人： Haven	

作业内容

1. 打上下 2 颗 SC2042 螺丝（如图一所示）
2. 装上 MC2380 轴，注意位置（如图二所示）
3. 料号述如下

ITL P/N	描述/名称	数量
PA3098-5	组件	1
MC2380	NOTE STORE 5MM DIA ROLLER	1
SC2042	SCREW	2



图一，在上图指示的位置各打一颗 SC2042

品质检查

- 自检
1. 检查 PM2667 是否装配到位
2. 检查 SC2042 是否漏打和打到位
3. 检查物料是否有漏插线
- 互检
1. 检查 PA3099 组件是否都装配到位
2. 里面的 6 根 PA2720 是否都在轴孔里了

使用工具

电批扭力：2.0±0.1kgf.cm

产量信息

作业工时：20.46s/pcs

作业产量：176pcs/h



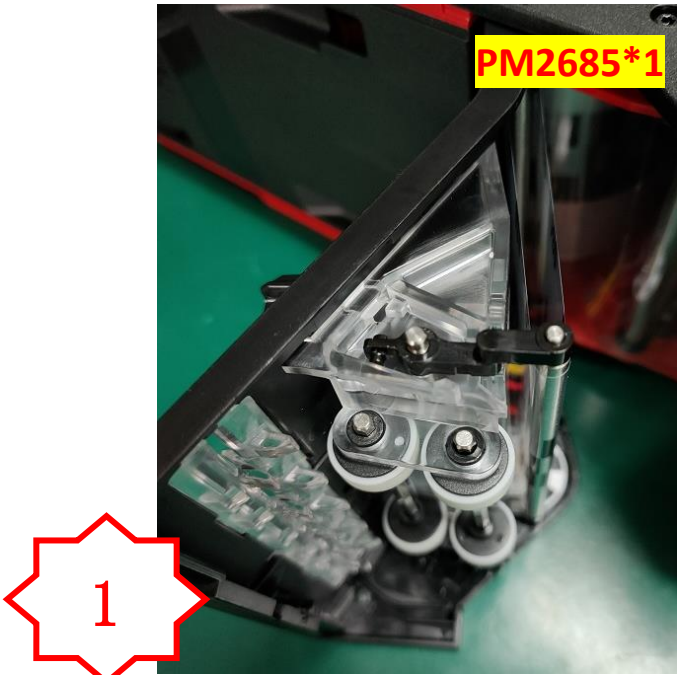
图二，将 MC2380 绕过数字带子插到下方 PM2685 圆孔里

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	Smart payout 3			作业序号
	WI SOP SPO3 -001	PA3107-3	SUB-ASSY	页码	64/83	版本	2.9	64
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人： Denis		确认人： 张凤云		制定人： Haven	

作业内容

- 1. 装入 1 个 PA2685 (如图一所示)
- 2. 卡人弹簧 SP127 (如图二所示)
- 3. 用卡簧钳卡人 MC275 (如图三所示)
- 4. 料号述如下

ITL P/N	描述/名称	数量
PA3107-1	组件	1
PA2886-10	SPO3 DOOR ASSEMBLY	1
PM2685	SPO3 ENTRANCE ROLLER ARM	1
MC275	CIRCLIP 3MM SHAFT	1
SP127	NV8 SPRING	1



图一，在 MC2380 装上 PM2685，注意方向如上

品质检查

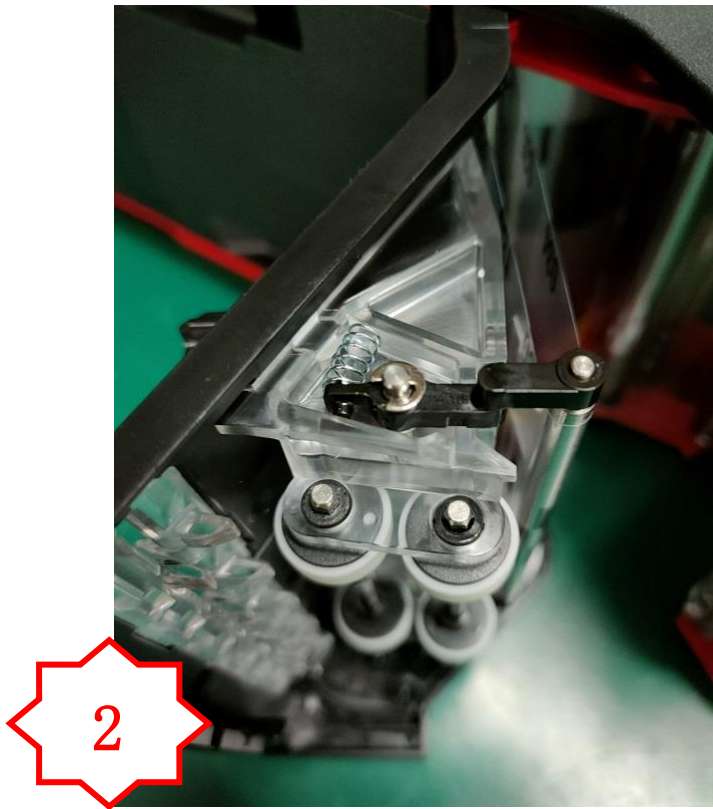
- 自检
- 1. 检查 MC2380 的轴是否穿到 PM2685 上
 - 2. 检查 MC275 是否卡到位
- 互检
- 1. 检查打印的数字带子是否绕过 MC2380

使用工具

卡簧钳

产量信息

作业工时：30.71s/pcs 作业产量：117pcs/h



图二，在 MC2380 卡槽处装上 MC275 圆形卡簧，装入 1 个 SP127 在两个柱子之间

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	Smart payout 3			作业序号
	WI SOP SPO3 -001	轮子刷油	SUB-ASSY	页码	66/83	版本	2.0	66
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人： Denis		确认人： 张凤云		制定人： Jason Guo	

受控文件

APPROVED 06 JAN 2026

作业内容

1. 在图示的 4 个轮子齿上刷油（如图一所示）
2. 料号述如下

ITL P/N	描述/名称	数量
PM875	37T 1MOD PINION GEAR	1
PM877	46T 1MOD IDLER GEAR	1
PM2566	SWING GEAR	1
PM2582	DIVERter COMPOUND GEAR	1

品质检查

- 自检
1. 检查齿轮是否有漏刷油
- 互检
1. 检查齿轮来料是否有披锋，齿损坏等不良

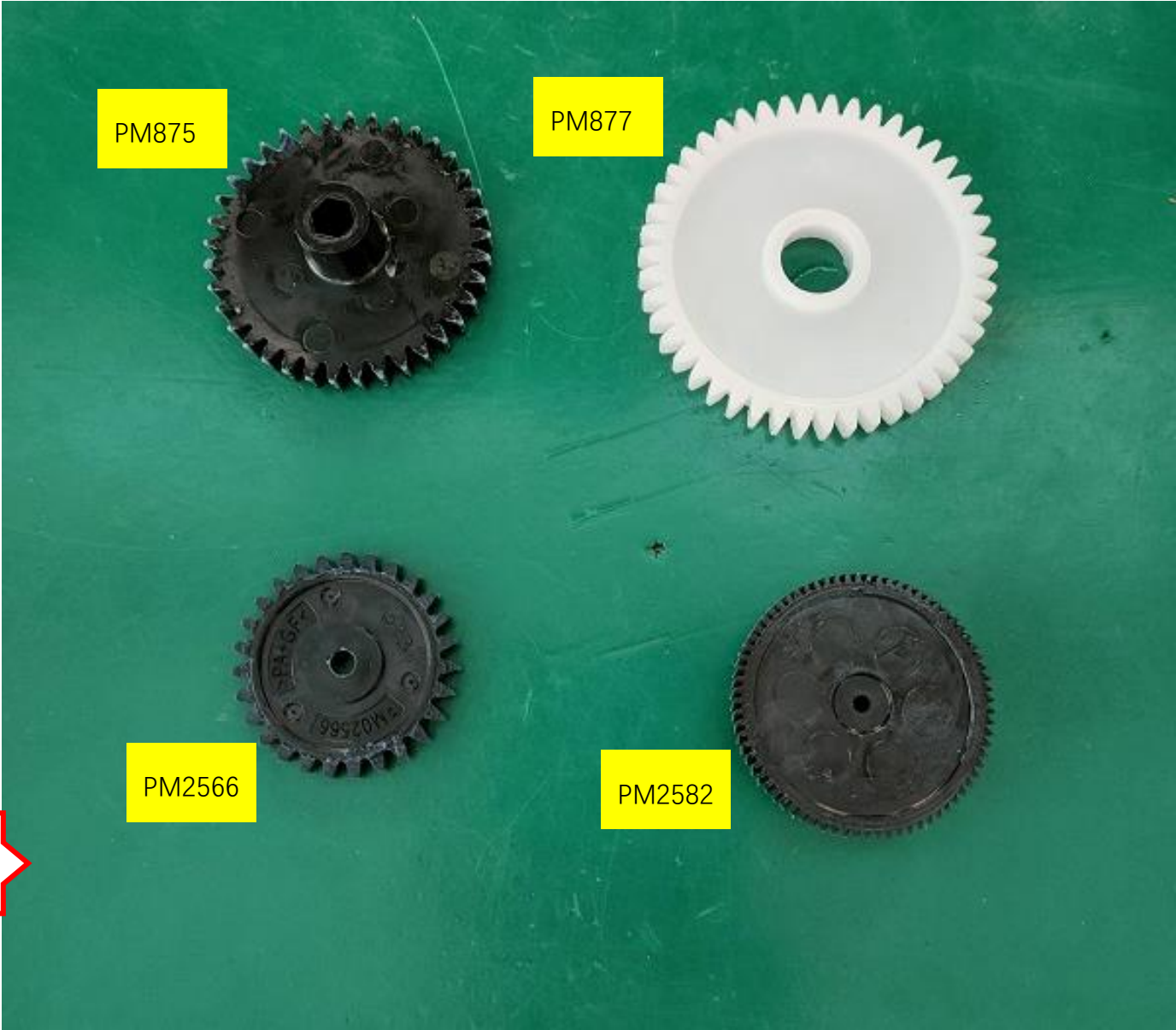
使用工具

NYE 368F 油

毛刷

产量信息

作业工时： 19.07/pcs 作业产量： 189pcs/h



图一，在 PM875，PM877，PM2566，PM2582 的齿轮上刷一层薄薄的 NYE-368F 润滑油脂

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	Smart payout 3			作业序号
	WI SOP SPO3 -001	PA3107-5	SUB-ASSY	页码	67/83	版本	2.0	67
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人： Denis		确认人： 张凤云		制定人： Haven	

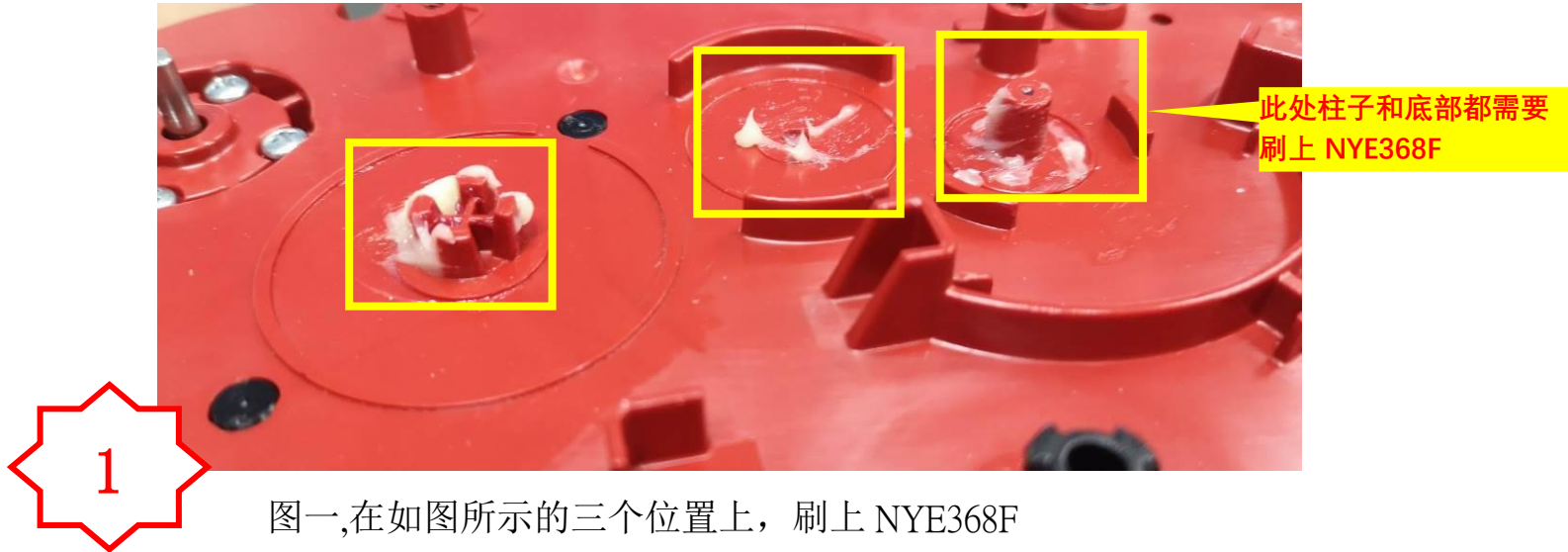
受控文件

APPROVED 06 JAN 2026

作业内容

- 1. 在 PM2663 上刷上 NYE368F 润滑油脂（如图一所示）
- 2. 装上 PM2564 然后刷上 NYE368F（如图二所示）
- 3. 最后装上 PA2728 和 PM2570*2 （如图三所示）
- 4 在 2 个 PM2597 镜片贴保护膜
- 5. 料号述如下

ITL P/N	描述/名称	数量
PA3107-3	组件	1
PM2570	CLUTCH ASSEMBLY	2
PM2564	STICKY GEAR DRIVE	1
PA2728	组件	1



图一,在如图所示的三个位置上，刷上 NYE368F

品质检查



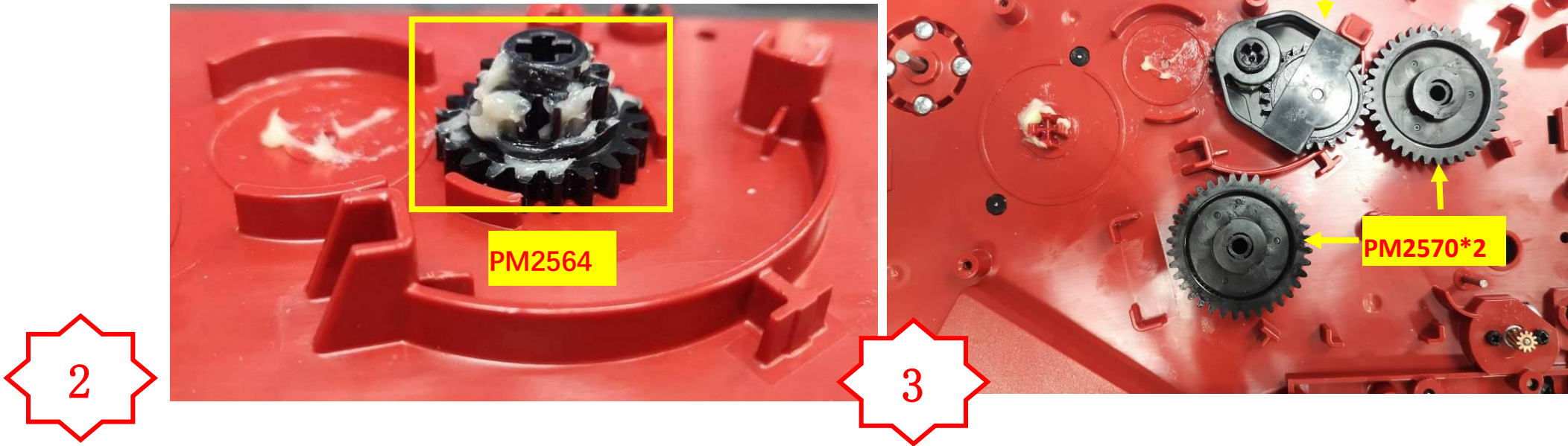
- 自检
- 1, 图上所示的刷油位置，是否有漏刷
 - 2, 是否有漏装齿轮， PM2570 是否装到位
- 互检
- 1. 检查 SC2042 是否有漏打和打到位
 - 2. 检查来料无批锋、缩水等不良

使用工具

NYE 368F 润滑油脂
毛刷

产量信息

作业工时： 20. 38s/pcs 作业产量： 177pcs/h



图二，在柱子处装上 PM2564，同时需要在齿轮上刷上定量的 NYE368F 润滑油脂

图三，最后分别装上 PA2728 和 PM2570*2

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	Smart payout 3			作业序号
	WI SOP SPO3 -001	PA3107-6	SUB-ASSY	页码	68/83	版本	3.0	68
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人： Denis		确认人： 张凤云		制定人： Haven	

受控文件

APPROVED 06 JAN 2026

作业内容

1. 分别装上 PM875 / PM877 / PM2566, 然后在蓝色指示的位置刷上 NYE368F (如图一所示)
2. 料号述如下

ITL P/N	描述/名称	数量
PA3107-4	组件	1
PM875	37T 1MOD PINION GEAR	1
PM877	46T 1MOD IDLER GEAR	1
PM2566	SWING GEAR	1

品质检查



- 自检
1. 检查 PM2570 是否装到位
2. 检查两个 PM2570、PM875、PM877 是否有漏装
3. NYE368F 是否有漏刷
- 互检
1. 检查 SC2042 是否有漏打和打到位
2. 检查 PM875 和 PM877 来料无批锋、缩水等不良

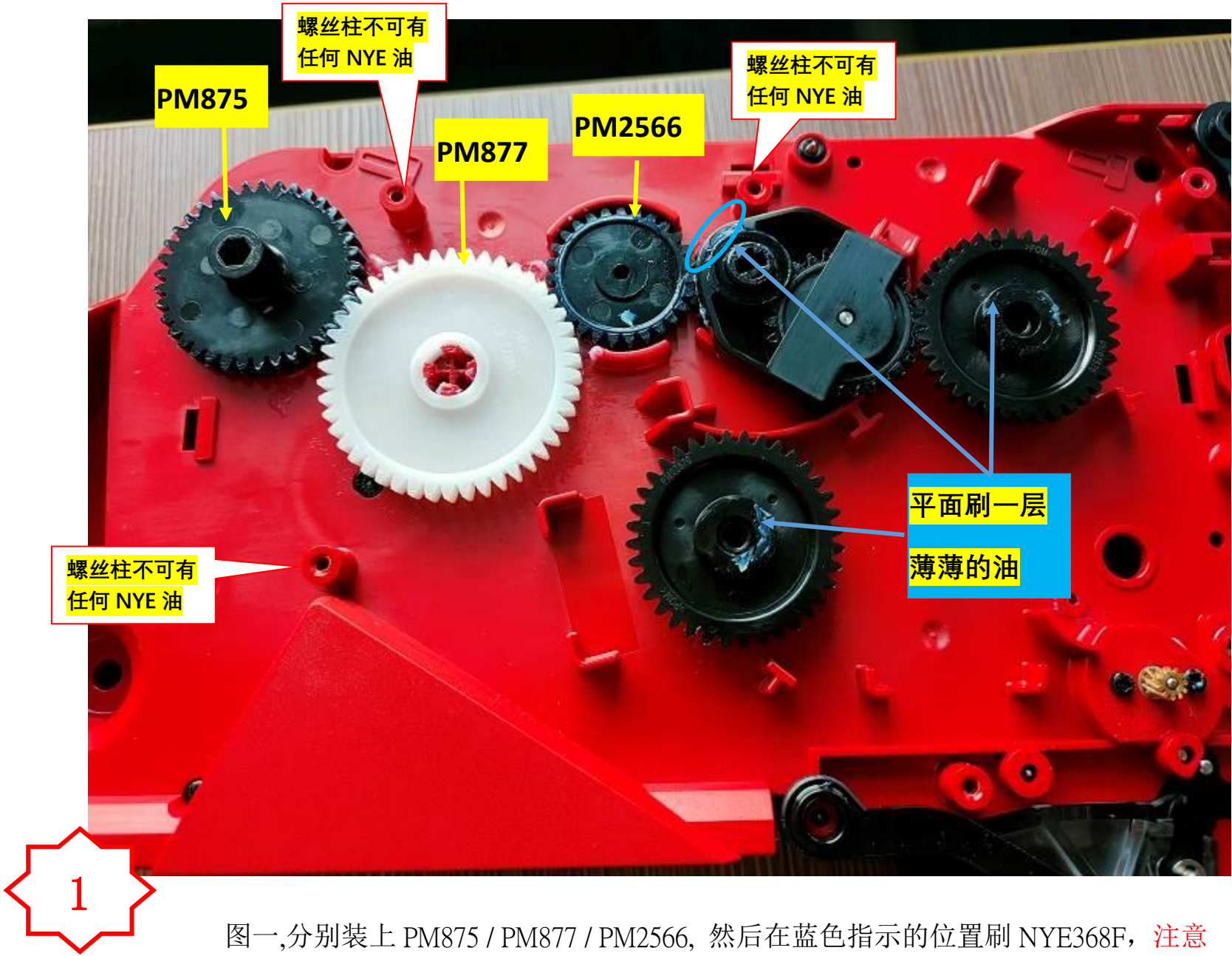
使用工具

毛刷， NYE 368F 润滑油脂

产量信息

作业工时： 21.39/pcs

作业产量： 168pcs/h



图一,分别装上 PM875 / PM877 / PM2566, 然后在蓝色指示的位置刷 NYE368F，注意螺丝柱不可有任何 NYE 油！！！！

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	Smart payout 3			作业序号
	WI SOP SPO3 -001	MC2221 组件	前置	页码	69/83	版本	2.1	69 受控文件 APPROVED 06 JAN 2026
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人： Denis		确认人： 张凤云		制定人： Haven	

作业内容

- 1. 物料识别 (如图一所示)
- 2. 将 PM2562 和 MC2221 放在夹具上, 盖下安全罩进行压合 (如图二所示)
- 3. 压好后尺寸为 97.2-97.5mm, 且轴和轮子平面垂直 (如图三, 四所示)
- 4. 料号述如下

ITL P/N	描述/名称	数量
PM2562	YOKE DRIVE GEARED	1
MC2221	DIVERTER CROSSOVER SHAFT	1



图一, 物料识别

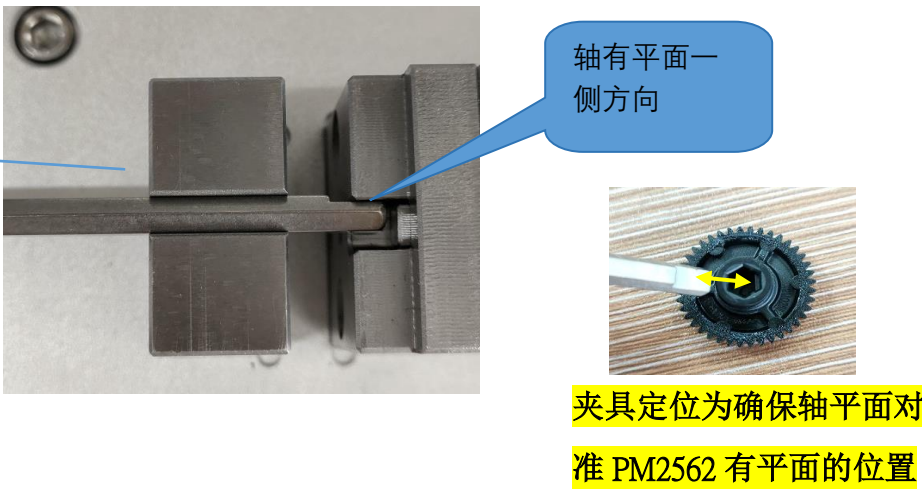
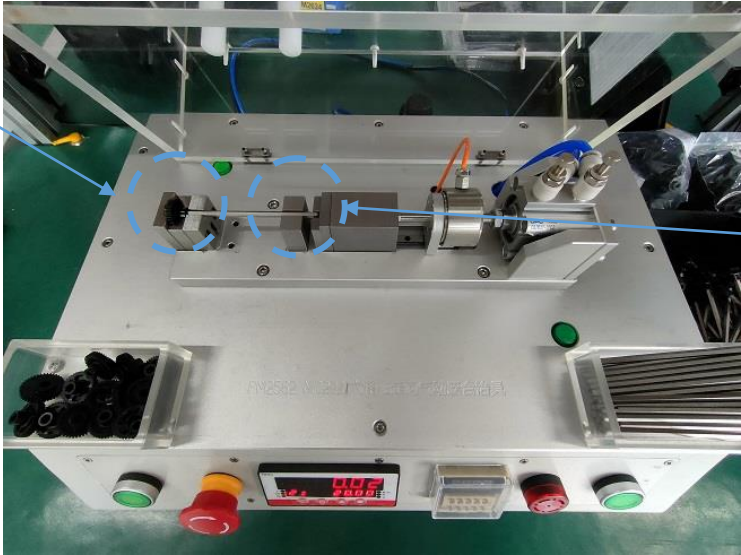
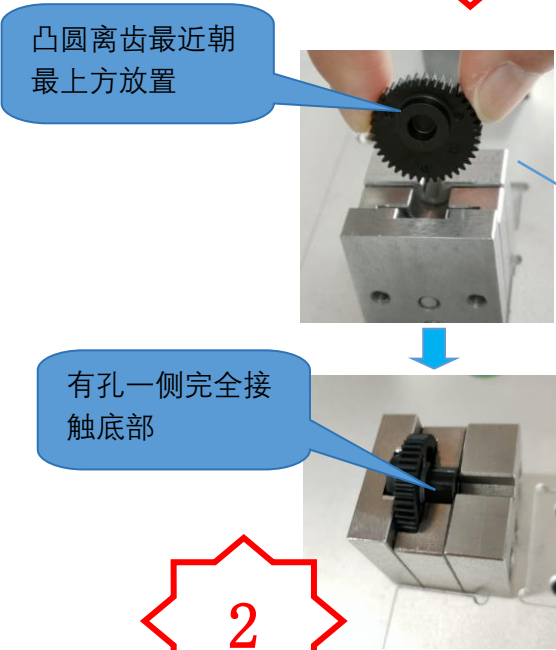


图三, 压合后尺寸控制在 97.2-97.5mm

品质检查



- 自检
- 1. 检查装了 MC2221 的 PM2562 是否装配到位
 - 2. 压好后尺寸是否在范围
- 互检
- 1. 检查装了 MC2221 的 PM2562 是否装配到位



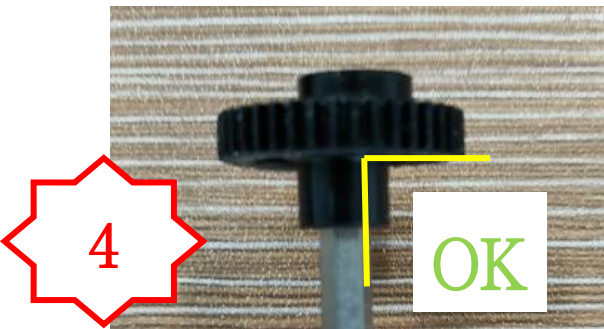
使用工具

PM2562/MC2221 六角轴定向气动压合治具

卡尺

产量信息

作业工时: 11.46/pcs 作业产量: 314pcs/h



图四, 压合后轴和轮子平面形成 90° 垂直

NG 轴未压正, 偏斜

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	Smart payout 3			作业序号
	WI SOP SPO3 -001	PM2624 组件	SUB-ASSY	页码	70/83	版本	2.0	70
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人： Denis		确认人： 张凤云		制定人： Jason Guo APPROVED 06 JAN 2026	

作业内容

1. 将 PM2624 斜着按槽口位装入 PM2682 的卡扣 (如图一所示)
2. 料号述如下

ITL P/N	描述/名称	数量
PM2624	RHS YOKE 軛把	1
PM2682	DIVERTER ARM 转向杆	1

品质检查



- 自检
1. 检查 PM2624 是否有装到位
- 互检
- 1, 检查 PM2624 是否有装到位

使用工具

产量信息

作业工时： 5.78/pcs

作业产量： 622 pcs/h

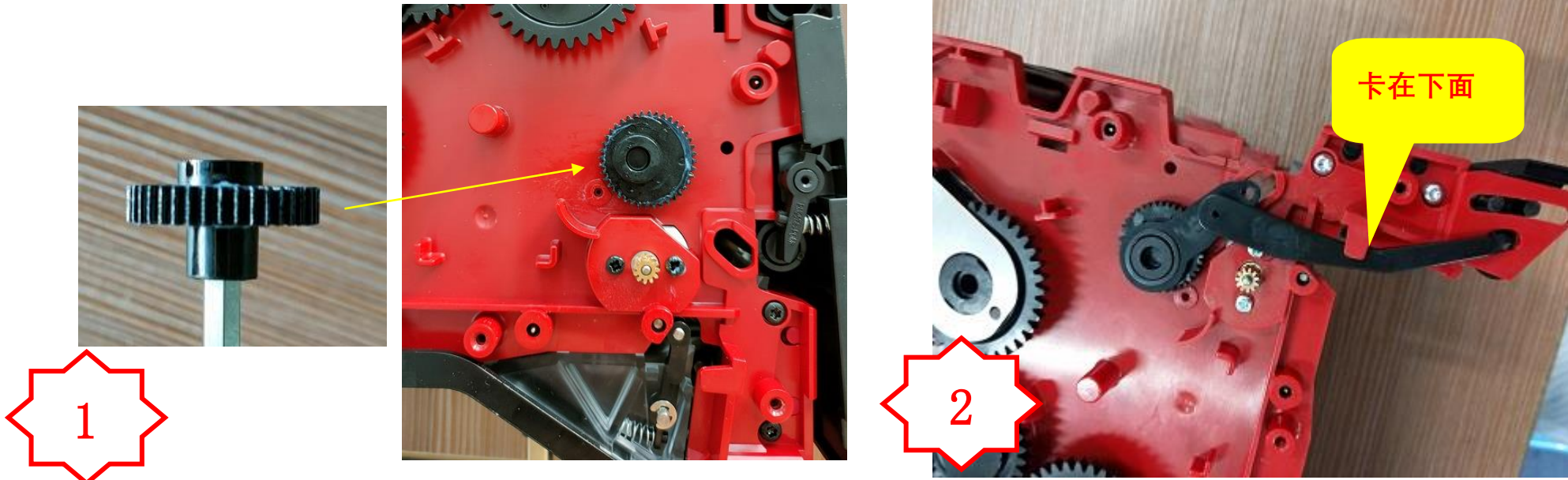


图一，将 PM2624 斜着装入 PM2682 的卡扣

作业内容

1. 将刷上 NYE368F 的 MC2221 组件装入如图一、二所示)
2. 再将 PM2624 组件装入 (如图二所示)
3. 装上刷过 NYE368F 的 PM2582 (图三所示)
4. 料号述如下

ITL P/N	描述/名称	数量
PA3107-5	组件	1
PM2624 组件	RHS YOKE	1
MC2221 组件	SPO3 DIVERTER ARM	1
PM2582	DIVERTER COMPOUND GEAR	1



品质检查

- 自检
1. 检查 PM2624 组件装入 PA3107-4 是否装到位
2. 检查是否有漏装 PM2582 和轴 MC2219
- 互检
1. 检查装了 MC2221 的 PM2562 是否装配到位
2. 检查是否有漏装轴 MC2219

图一，在 PM2562 齿上刷上 NYE368F，放入到指定的孔中

图二，然后装到如图所示的位置

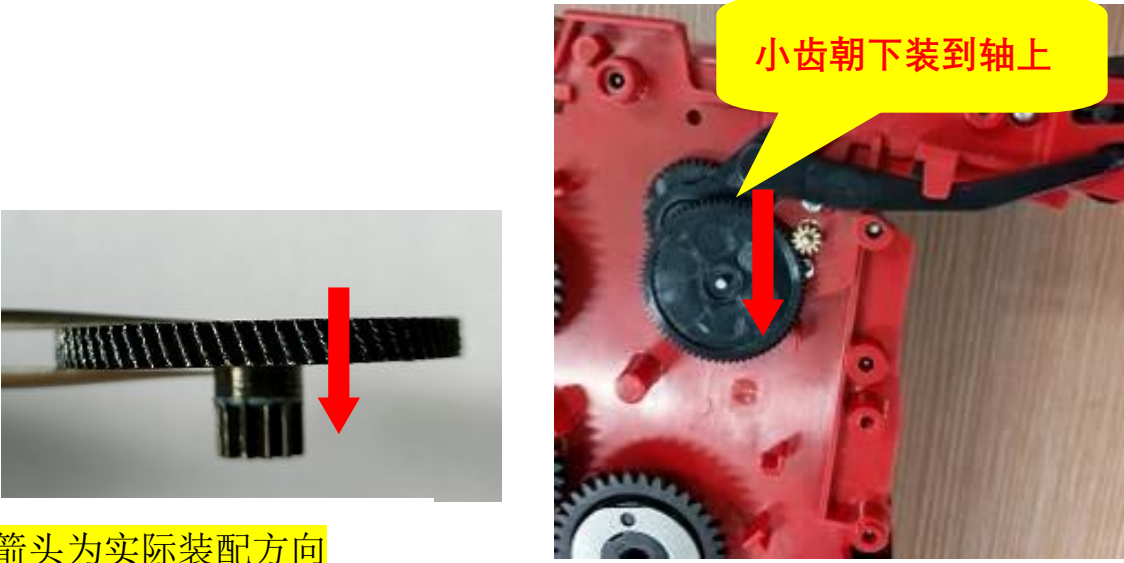
使用工具

NYE 油，小号毛刷

产量信息

作业工时： 23.6/pcs

作业产量： 152pcs/h



箭头为实际装配方向

图三，将刷了 368F 油的 PM2582 有小齿轮的一端朝下装进 MC2219 上，注意检查齿轮不松脱移位。

作业内容

1. 物料识别 (如图一所示)
2. 在图示的孔压下 MC2226 (如图二所示)
3. 检查压轴的孔位置是否正确，尺寸是否在范围 (如图三所示)
4. 料号述如下

ITL P/N	描述/名称	数量
MC2226	IDLE SHAFT 12X3	1
PM2666	SPO3 COVER RHS	1

品质检查



- 自检
1. 检查是否有漏装 MC2226
2. 检查 MC2226 是否压错位置
3. 检查漏出的轴长尺寸为 5.3-5.5mm
- 互检
1. 检查 PM2666 来料是否有变形，披锋等不良
2. 检查 MC2226 是否有混料

使用工具

PM2666 和 MC2226 轴压合治具

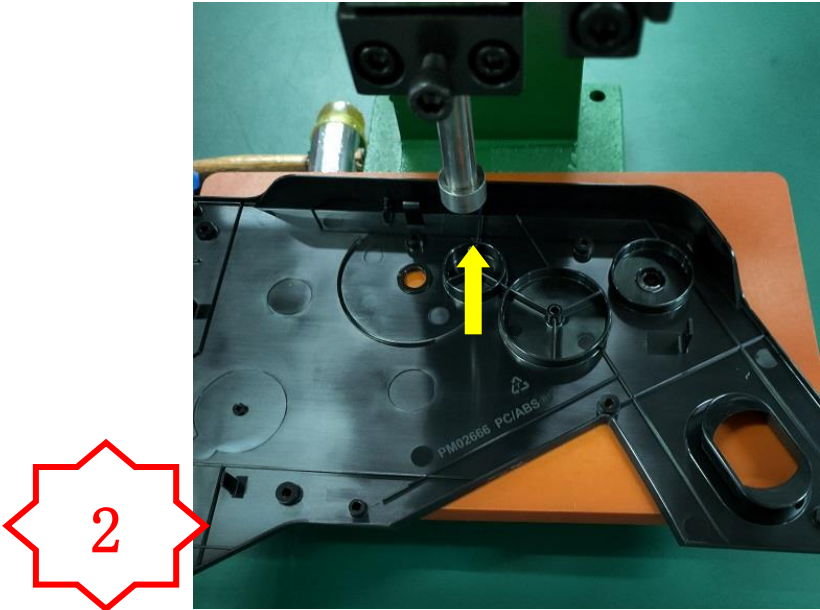
高度规

产量信息

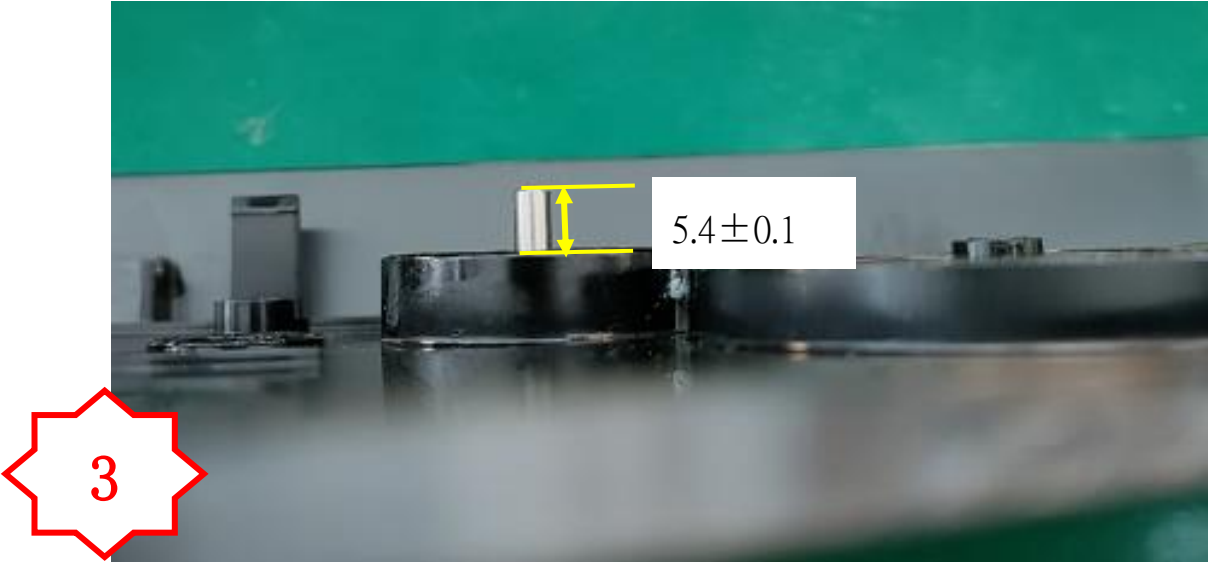
作业工时： 9.01/pcs 作业产量： 400pcs/h



图一，物料识别



图二，将 MC2226 装到 PM2666 上，然后用治具压到底



图三，压好后轴尺寸如上图（5.3-5.5mm）

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	Smart payout 3			作业序号
	WI SOP SPO3 -001	PA3107-8	SUB-ASSY	页码	73/83	版本	2.3	73
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人： Denis		确认人： 张凤云		制定人： Haven	

受控文件
APPROVED 06 JAN 2026

作业内容

- 把 PM2666 盖子（已压 MC2226）装上去打上 7 颗 SC2042（如图一所示）
- 装入一个 PM979（如图二所示）
- 料号述如下

ITL P/N	描述/名称	数量
PA3107-7		1
SC2042	M3X8 PLASTECH PAN TORX	7
PM2666 组件	SPO3 COVER RHS	1
PM979	MANUAL EMPTY KEY	1

品质检查

- 自检
- 检查 PM2666 是否装配到位
 - 检查 7 颗 SC2042 是否有漏打
 - 检查螺丝是否打错位置
 - 检查有没有漏装 PM979
- 互检
- 检查 PM2624 和 PM2682 装在一起后再装入 PA3107-4 是否装到位
 - 检查是否有漏装 PM2582 和轴 MC2219

使用工具

电批扭力：3.0±0.2Kgf.cm

产量信息

作业工时： 20.81/pcs 作业产量： 173pcs/h



1

图一，盖上 PM2666 盖子，打上 7 颗 SC2042



2

图二，装入一个 PM979

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	Smart payout 3			作业序号
	WI SOP SPO3 -001	PM2681 组件	SUB-ASSY	页码	74/83	版本	2.0	4
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人： Denis		确认人： 张凤云		制定人： Jason Guo	

受控文件

APPROVED 06 JAN 2026

作业内容

- 1. 物料识别（如图一所示）
- 2. 用夹具将 PM2681 和 PM2571 压在一起，注意其装配要求（如图二，三所示）
- 3. 料号述如下

ITL P/N	描述/名称	数量
PM2571	YOKE DRIVE	1
PM2681	SPO3 DIVERter LIGHTPIPE	1



图一，物料识别

图二，将 PM2681 和 PM2571 放到夹具里进行压合



品质检查

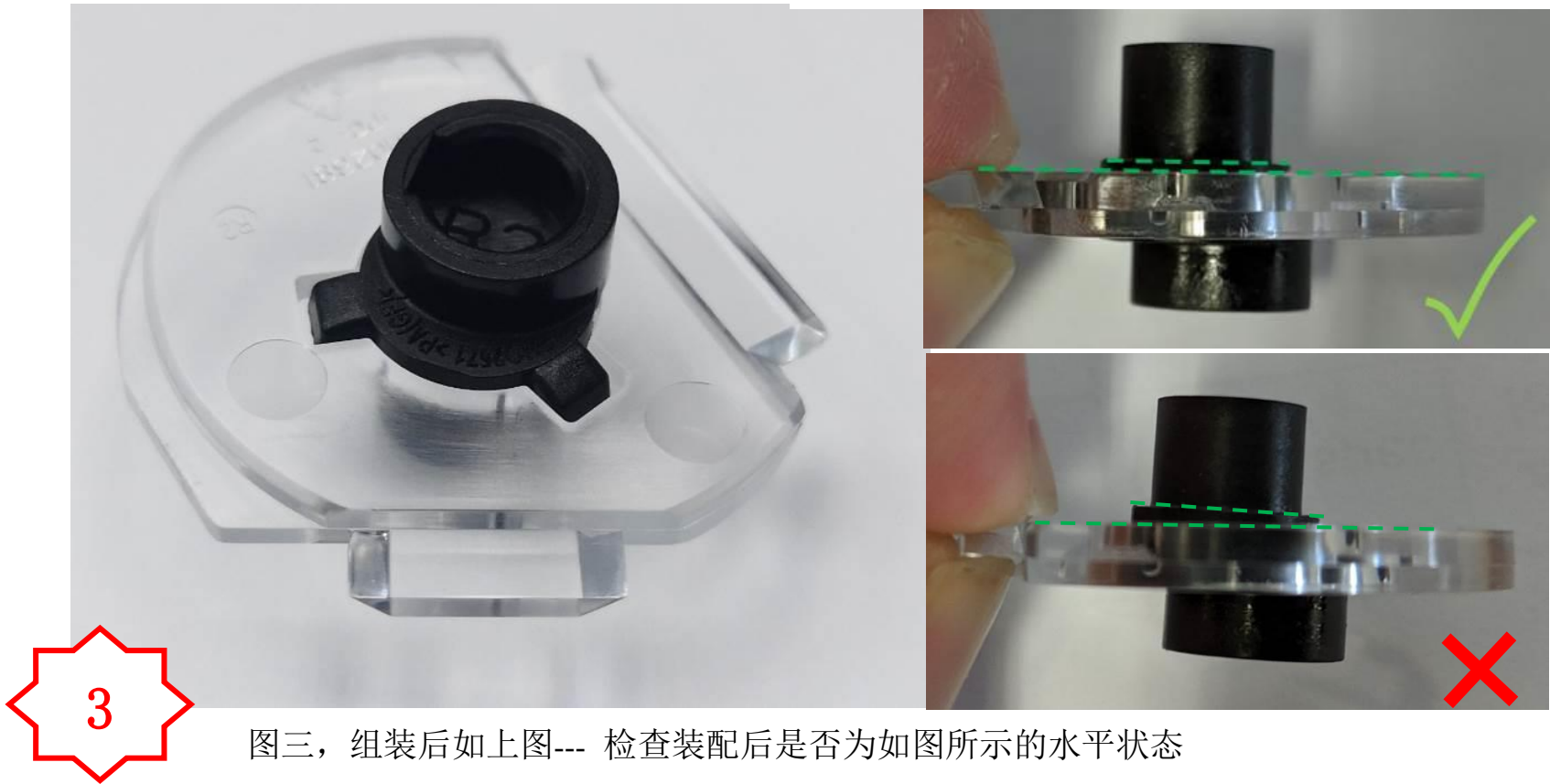
- 自检
- 1. 检查 PM2681 的方向是否装正确
 - 2. 检查 PM2571 是否装配到位
- 互检
- 1. 检查 PM2681 的方向是否装正确
 - 2. 检查 PM2571 是否装配到位

使用工具

SPO3-PM2681&PM2571 压合治具

产量信息

作业工时： 10.55/pcs 作业产量： 341 pcs/h



图三，组装后如上图--- 检查装配后是否为如图所示的水平状态

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	Smart payout 3			作业序号
	WI SOP SPO3 -001	PA3107-9	SUB-ASSY	页码	75/83	版本	2.5	5
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人： Denis		确认人： 张凤云		制定人： Haven	

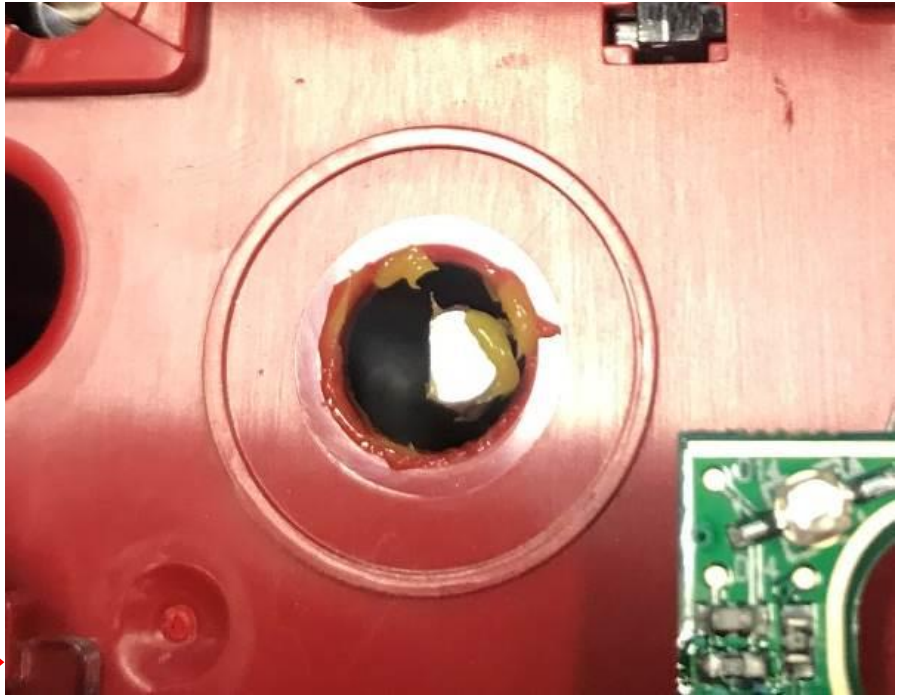
受控文件

APPROVED 06 JAN 2026

作业内容

1. 在 PM2662 孔口出，刷上 NYE368F （如图一所示）
2. 装上 PM2681 组件，PM2681 上黑色柱外径刷 NYE368F 油脂（如图二所示）
3. 贴上条码标签（如图三所示）
4. 料号述如下

ITL P/N	描述/名称	数量
PA3107-7	组件	1
PM2681 组件	SPO3 DIVERTER LIGHTPIPE	1
LB169	打印条码标签信息	1



1

图一，在此孔口处，加上 NYE368F

品质检查



- 自检
1. 检查条码标签是否漏贴，方向、位置是否正确
2. 检查 PM2571 是否装配到位
3. 检查 NYE368F 是否有漏刷
- 互检
1. 检查 PM2681 的方向是否装正确
2. 检查 PM2681 装配到位

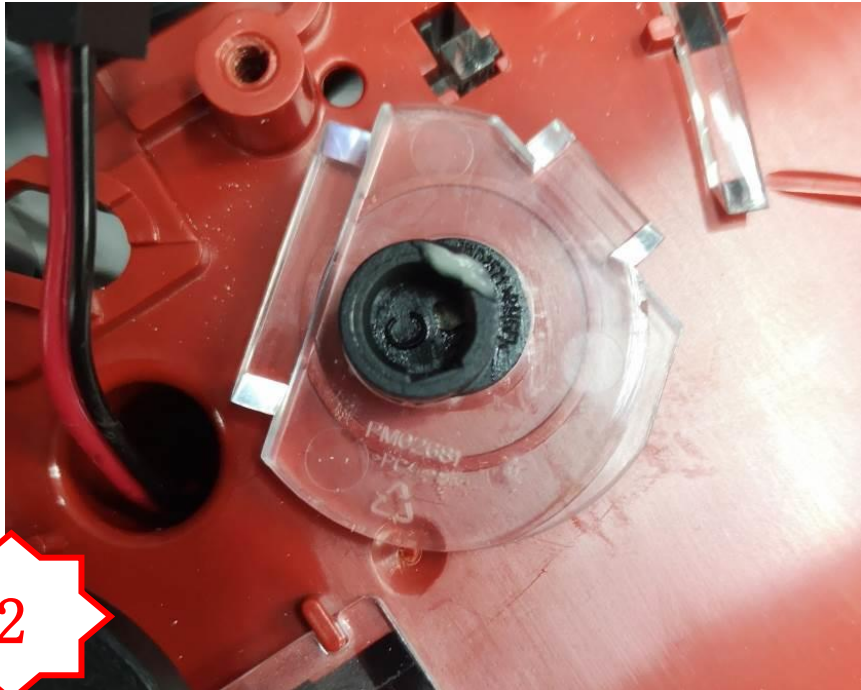
使用工具

NYE368F 润滑油脂

刷子

产量信息

作业工时： 19.78/pcs 作业产量： 182pcs/h



2

图二，把 PM2681 组件按照对应的形状装入，并在黑色料顶部刷少量 NYE 368F 油



2

图三，贴上条码标签如上图

作业内容

- 1, 装入 MC304, 轴在透明带子里面 (如图一所示)
- 2, 将 BV 线排好 (如图二, 三所示)
- 3..料号述如下

ITL P/N	描述/名称	数量
PA3107-7	组件	1
MC304	SHAFT	1

品质检查



- 自检
1. 检查 BV 线是否有排好。
2. 检查 PM2571 是否装配到位
3. 检查 MC304 位置是否正确
- 互检
1. 检查 PM2681 的方向是否装正确
2. 检查 PM2571 是否装配到位

使用工具

产量信息

作业工时： 21.71s/pcs

作业产量： 166pcs/h



图一，装入 1 根 MC304



图二，三 排好 BV 线，请注意，BV 线需要压住彩色线

 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	Smart payout 3			作业序号
	WI SOP SPO3 -001	PA2885+MP2009	SUB-ASSY	页码	77/83	版本	2.9	77-1
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人： Denis		确认人： 张凤云		制定人： Haven	

受控文件

APPROVED 06 JAN 2026

作业内容

1. 将 MP2009 卡进 PA2885 如图示的位置。（如图一所示）
2. 料号描述如下

ITL P/N	描述/名称	数量
MP2009	CUT LENTTH OF AX2015	1
PA2885	SPO3 MAIN PCB	1

品质检查

- 自检
1. 检查保护线套是否排在了 PCBA 线路板里，位置是否正确
- 互检
1. 检查 PBCA 无撞件
2. 保护开线套无损坏



使用工具

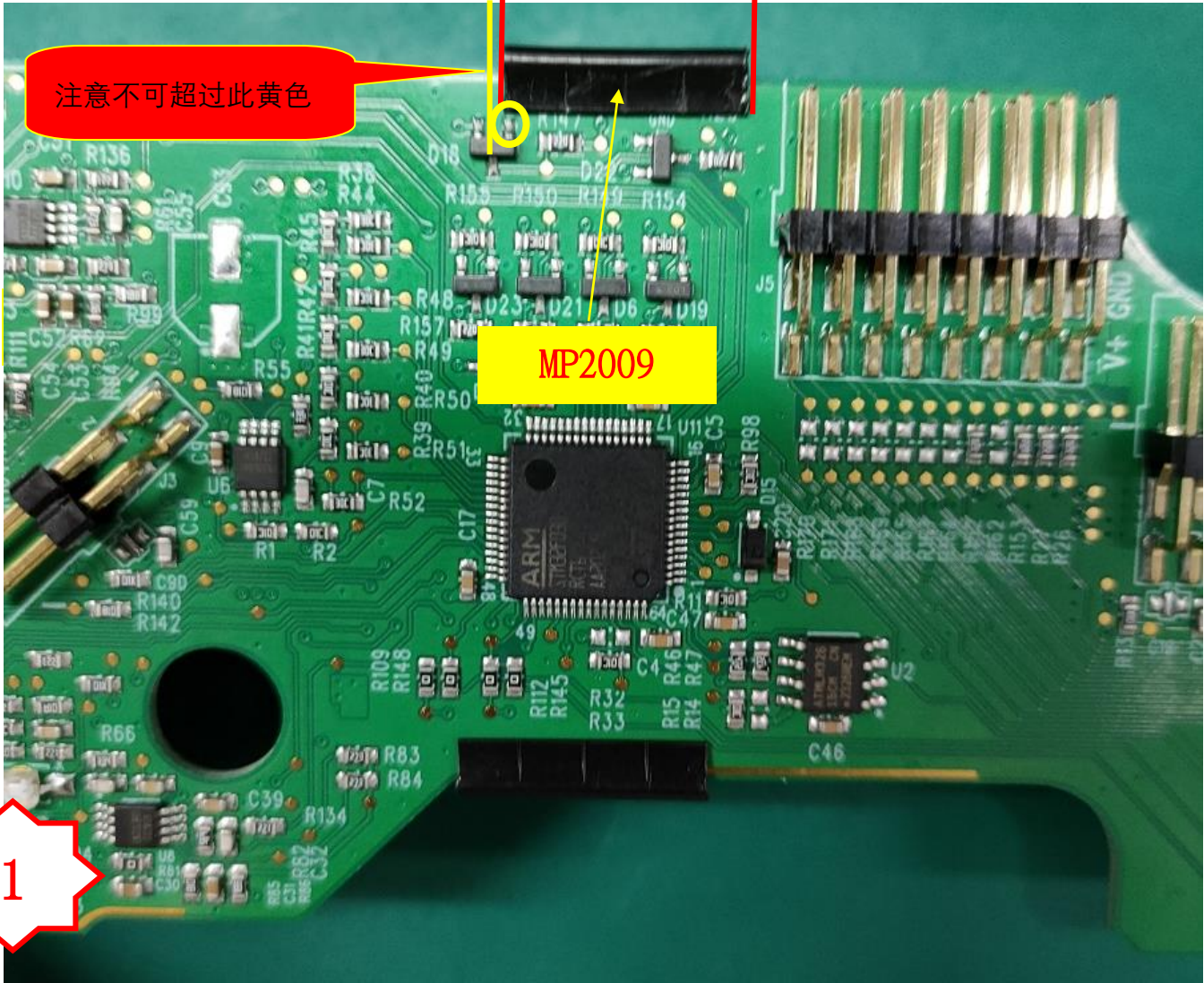
备注：此工位必须带静电环操作！

产量信息

作业工时： 11.57s/pcs

作业产量： 311pcs/h

此处安装时， 需和 D18 黄色圈的焊脚平齐，右侧不超过连接器白色线



图一，在如图所示的 PA2885 上的位置安装一个 MP2009

作业内容

1. 将 MP2009 卡进 PA2885 如图所示要求的位置。（如图一所示）
2. 料号描述如下

ITL P/N	描述/名称	数量
MP2009	CUT LENTTH OF AX2015	1
PA2885	SPO3 MAIN PCB	1

品质检查

- 自检
1. 检查保护线套是否排在了 PCBA 线路板里
2. 保护线套无损坏
- 互检
1. 检查 PBCA 无撞件
2. 检查对面一侧的另一个 MP2009 无漏装



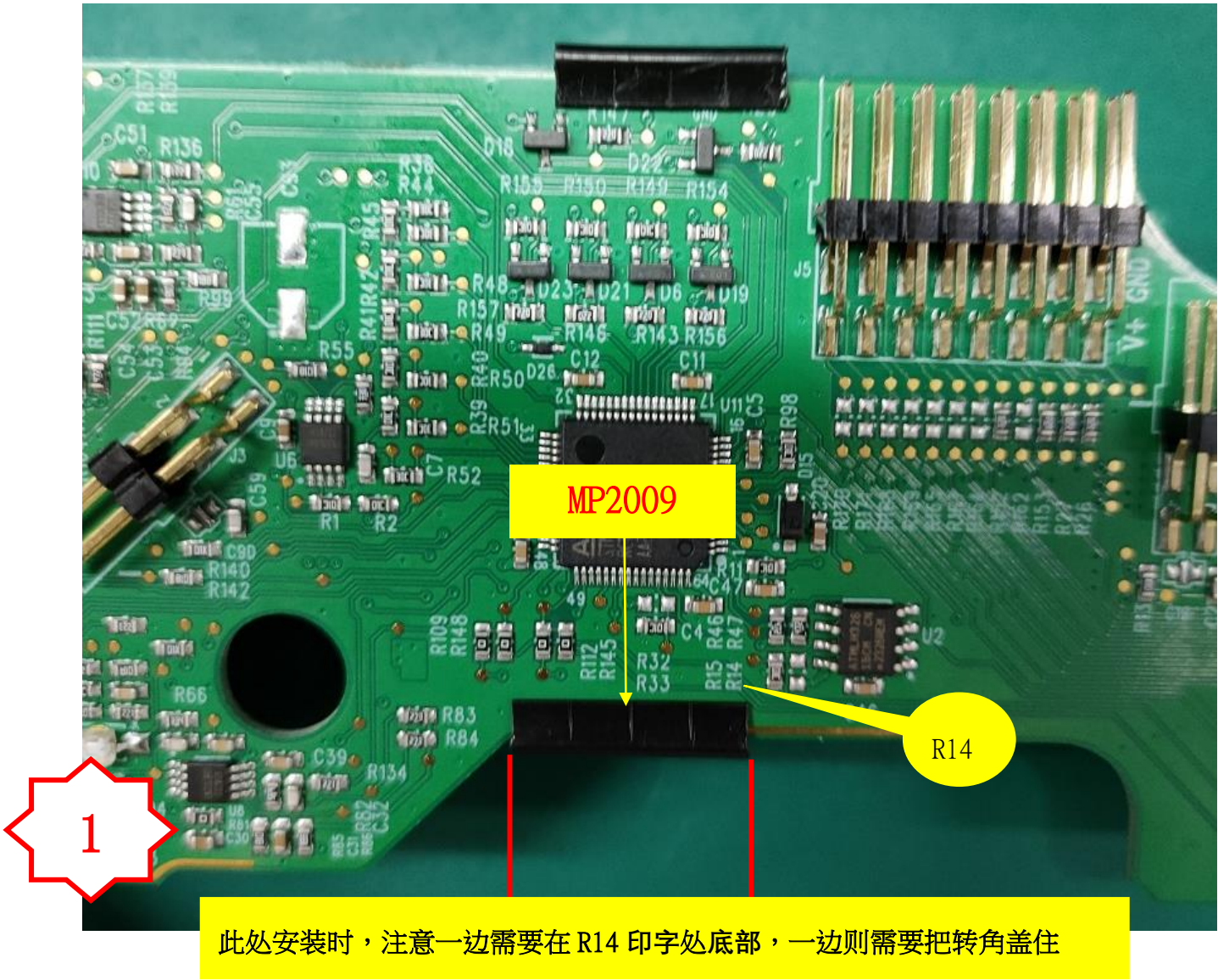
使用工具

备注：此工位必须带静电环操作！

产量信息

作业工时：16.12s/pcs

作业产量：223pcs/h



图一，在如图所示的 PA2885 上的位置安装一个 MP2009

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	Smart payout 3			作业序号
	WI SOP SPO3 -001	PA3108-1	SUB-ASSY	页码	77/83	版本	2.5	77-2
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人： Denis		确认人： 张凤云		制定人： Haven	

受控文件
APPROVED 06 JAN 2026

作业内容

- 1. 将线排在线槽里，然后装入 PA2885，把 7 个卡扣都扣到位（如图一所示）
- 2. 检查 PCBA 下方没有夹住线材，卡扣都扣到位（如图一，二所示）
- 3. 将小马达的红线对准 PCBA 的+号装到位（如图三所示）
- 4. 料号描述如下

ITL P/N	描述/名称	数量
PA3107-8	组件	1
PA2885+MP2009	SPO3 MAIN PCB 组件	1

品质检查



- 自检
- 1. 检查线是否排在了线槽里，PA2885 是否有压到线
 - 2. 检查 7 个扣是否都扣住了 PA2885
 - 3. 检查红线是否对应+号一侧
- 互检
- 1. 检查 PM2681 的方向是否装正确
 - 2. 检查 PM2571 是否装配到位

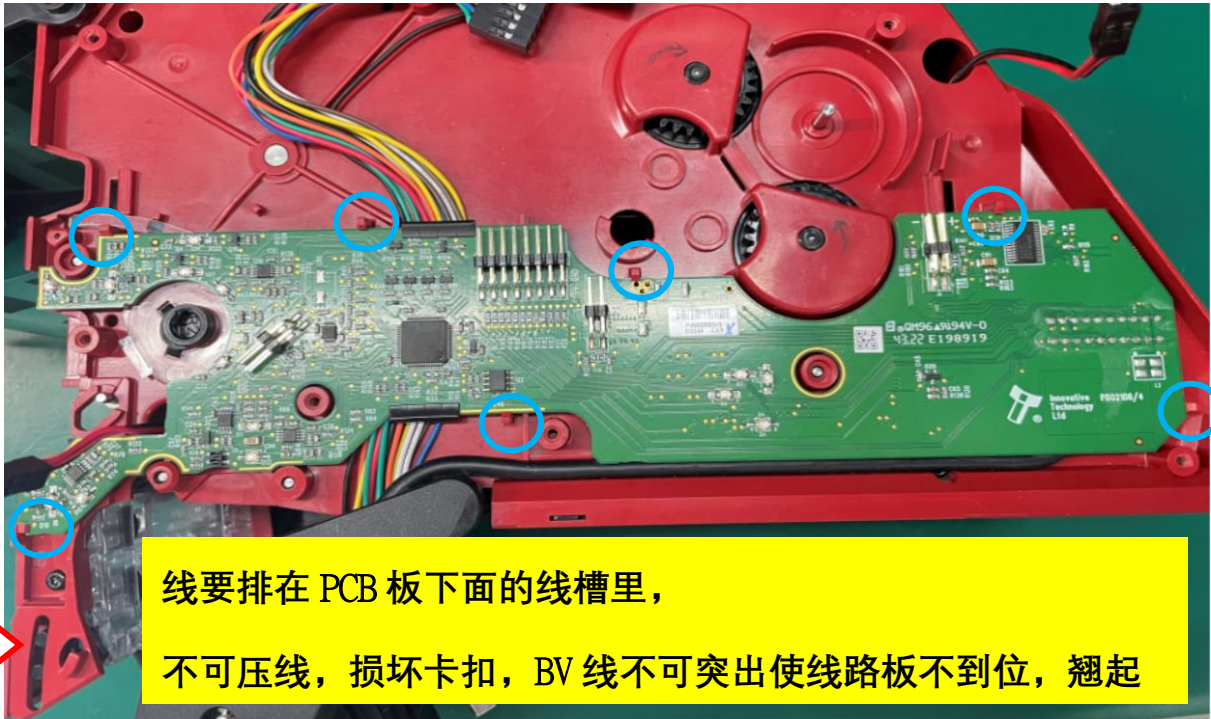


使用工具

备注：此工位必须带静电环操作！

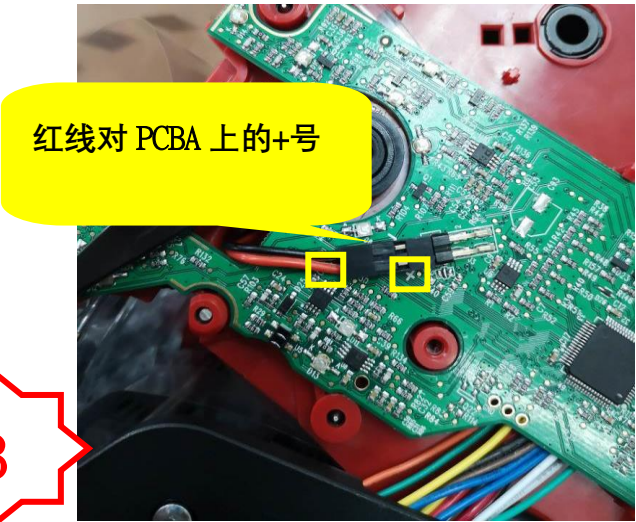
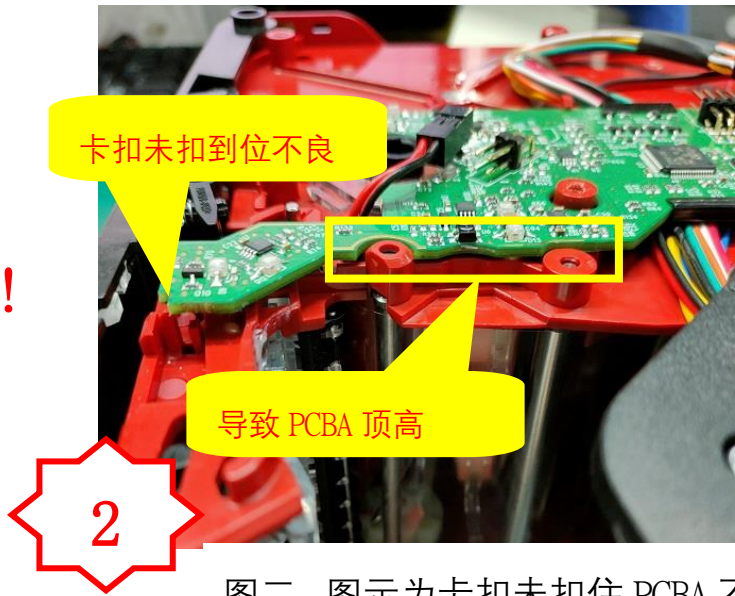
产量信息

作业工时： 23.65/pcs 作业产量： 152pcs/h



图一，将线排在 PCB 板下的线槽里，然后装入 PA2885，把 7 个卡扣都扣到位

装配时小心线路板下方传感器撞件等不良



图二，图示为卡扣未扣住 PCBA 不良图片会导致 PCBA 顶高，关闭门组件时撞坏 PCBA 上的灯

图三，将线的红线对准 PCBA 上的+号插入

※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字

受控文件

APPROVED 06 JAN 2026

作业内容

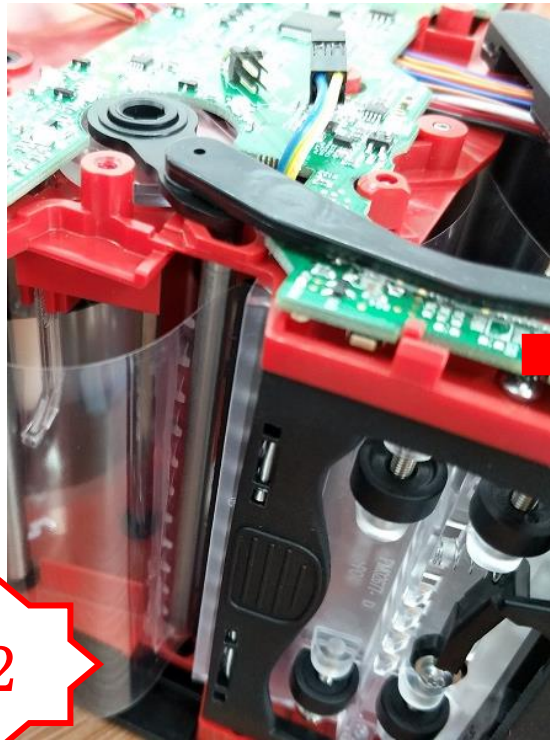
1. 物料识别（如图一所示）
2. 装入 PM2624，注意孔对准 MC304 和到到位（如图二所示）
3. 将小马达线插到 PCBA 上，红线对+极（如图三所示）

4. 料号述如下

ITL P/N	描述/名称	数量
PA3108-1	组件	1
PM2624 组件	组件	1



图一，物料识别



图二，将 PM2624 组件装如图所示的位置，注意 PM2624 的小圆孔要对准 MC304



图三，红线对准 PBCA 的正极（+）插入

品质检查

- 自检
1. 检查 PM2624 组件是否装到位
2. 检查马达线方向是否正确
- 互检
1. 检查线是否排在了线槽里，PA2885 是否有压到线
2. 检查七个扣是否都扣住了 PA2885 上

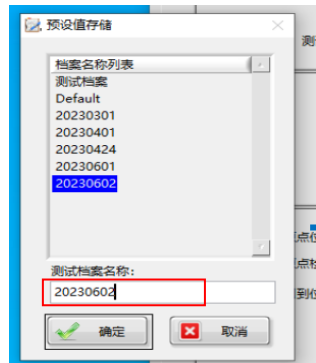
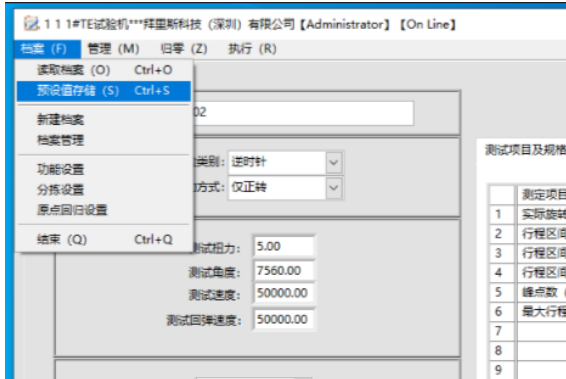
使用工具



备注：此工位必须带静电环操作！

产量信息

作业工时： 23.11s/pcs 作业产量： 180pcs/h



一.打开桌面 SPO3 自动调张力治具软件

二.打开档案下面的预设值存储

三.改成当天的时间 (格式如上)， 然后按确定

六, SPO3 应放置好在夹治具上且待调张力状态 (装好齿轮组和限位杆对准锁住位)， 按下治具上的“启动”按钮后弹出上示显示框， 用扫码枪对准 SPO3 上的条码进行扫码， 张力治具进行调张力



3.将归零下的黄色框内 3 项逐一进行归零 (2 个蓝色框内容会归零)



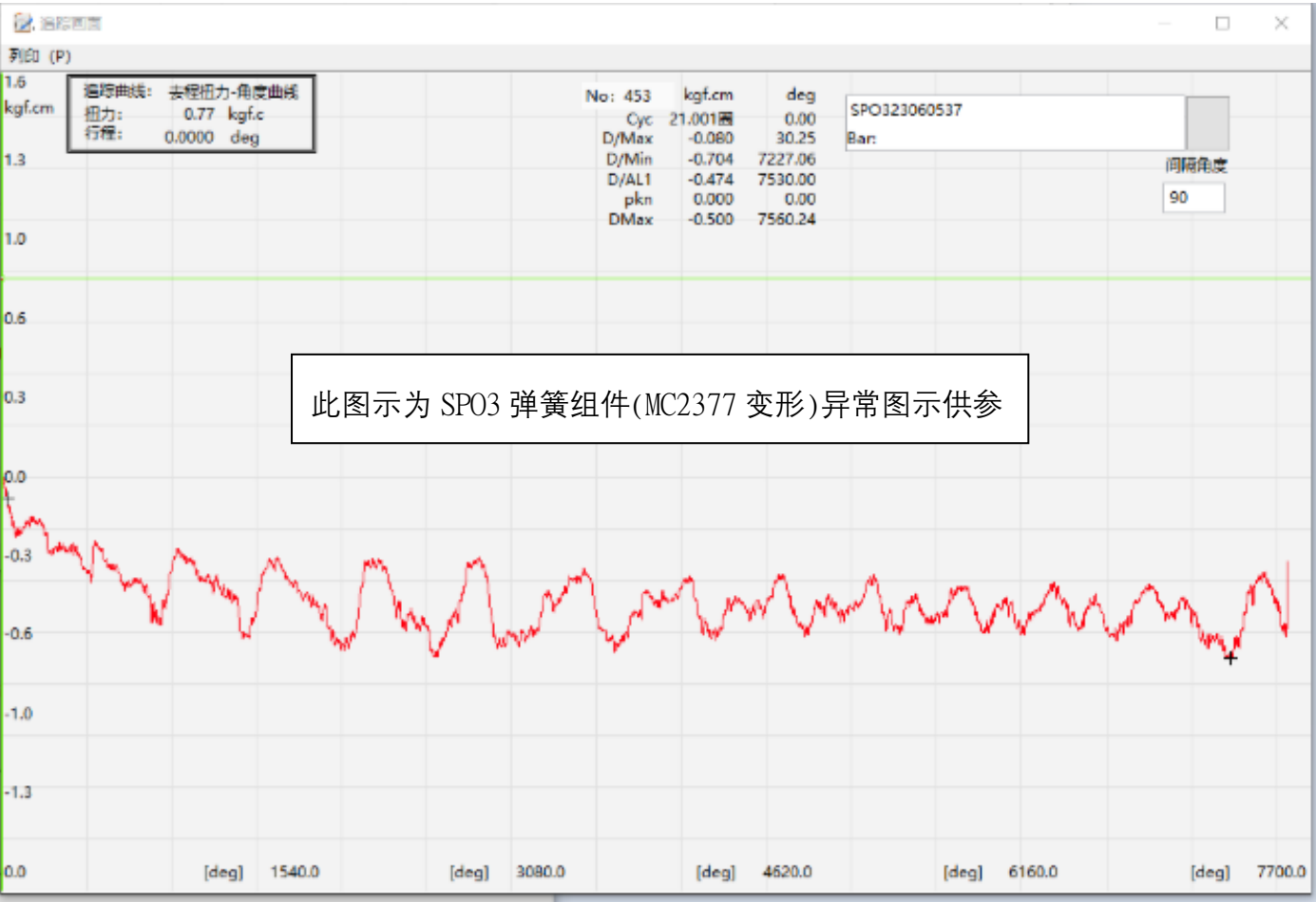
四, 按上示 2 步进行操作, 红色框内的设置一般情况下保持不变

五, 调张力前将扭力, 角度, 圈数先进行归零如上图示

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	Smart payout 3			作业序号
	WI SOP SPO3 -001	PA3108-3	组装	页码	79/83	版本	2.1	79 (2/3) APPROVED 06 JAN 2026 Haven
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人： Denis		确认人： 张凤云	制定人： Haven		



七.张力调整 OK 图示（曲线较平稳下降）



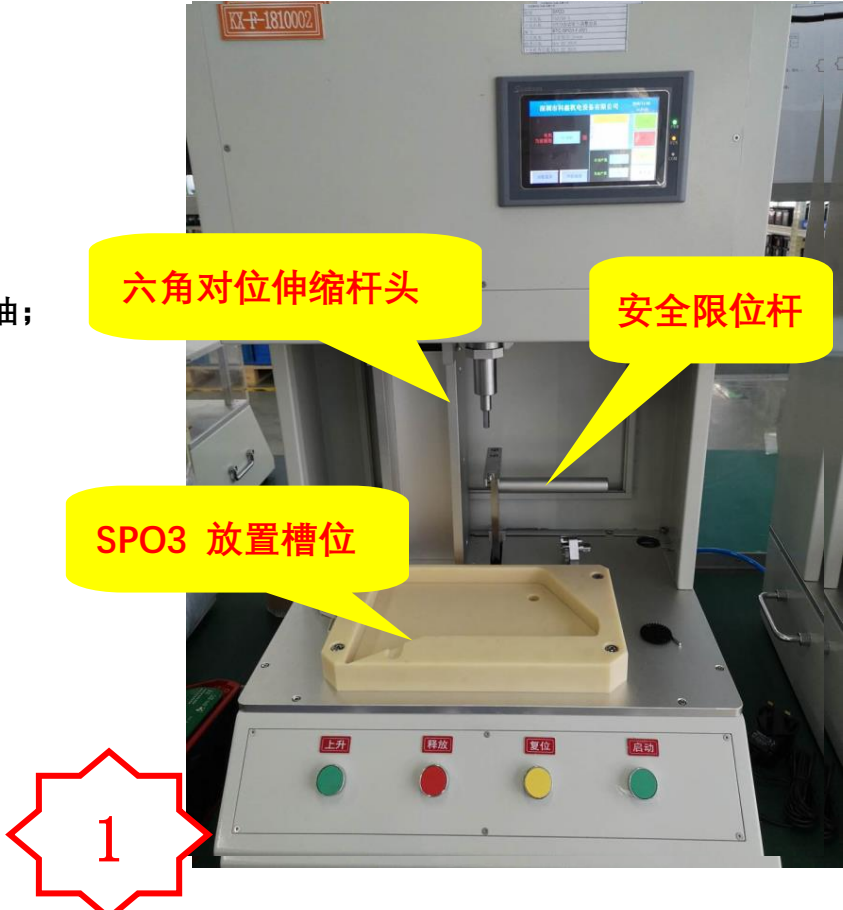
曲线波动较大，有异常需及时联系相关人员检查并拿出相关异常机器

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	Smart payout 3			作业序号
	WI SOP SPO3 -001	PA3108-4	组装	页码	79/83	版本	2.9	79 (3/3) APPROVED 06 JAN 2026
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人： Denis		确认人：	张凤云	制定人：	Haven

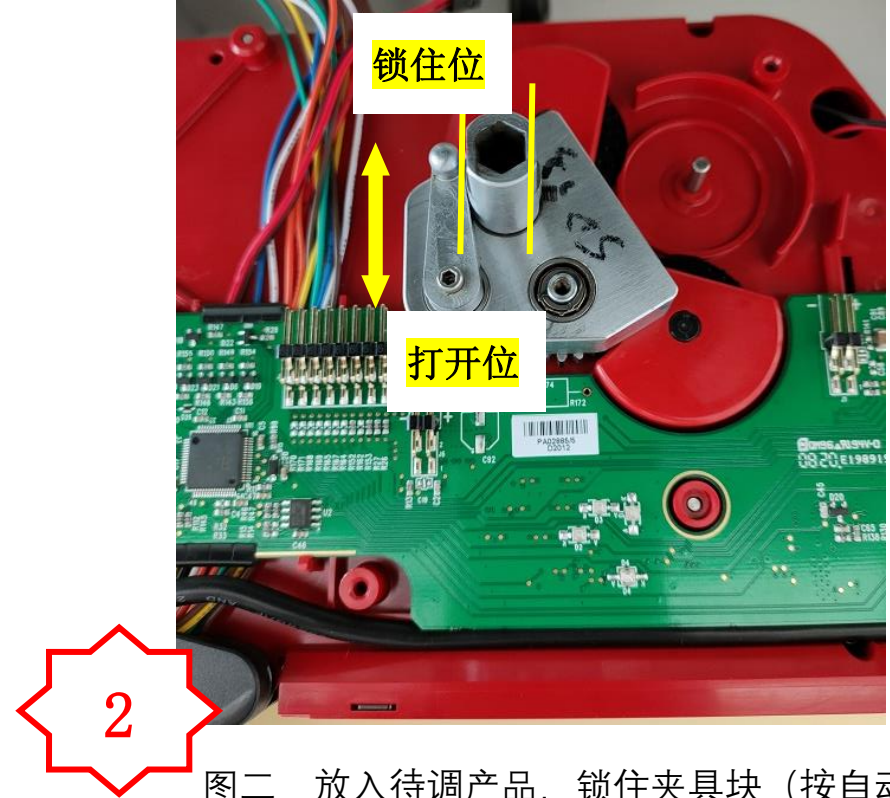
作业内容

- 1.将机器放入治具，放入固定治具，请注意治具上端的两侧平面对齐黄色线。
- 2.电脑已设定 21 圈，将限位杆拉向前，按“启动”并用扫码枪扫码进行调整。
- 3.张力调整完成后，软件显示 OK，装 MC2067/PM2689，PM2689 齿上加 NYE368F 油；按“释放”-“上升”按钮开关取出产品，自动复位。
- 4.重复下一台时张力软件步骤从第六步开始。
- 5.料号述如下

ITL P/N	描述/名称	数量
PA3108-2	组件	1
MC2067	HS GEAR AXLE SHAFT 3X15MM	1
PM2689	COVER DRUMS IDLER	1



图一 调张力治具



图二 放入待调产品，锁住夹具块（按自动张力软件步骤进行扫码调张力）

品质检查



- 自检
1. 检查带子是否有张力
- 互检
1. 检查带子是否有张力

使用工具

毛刷，NYE-368F 润滑油脂
调张力治具



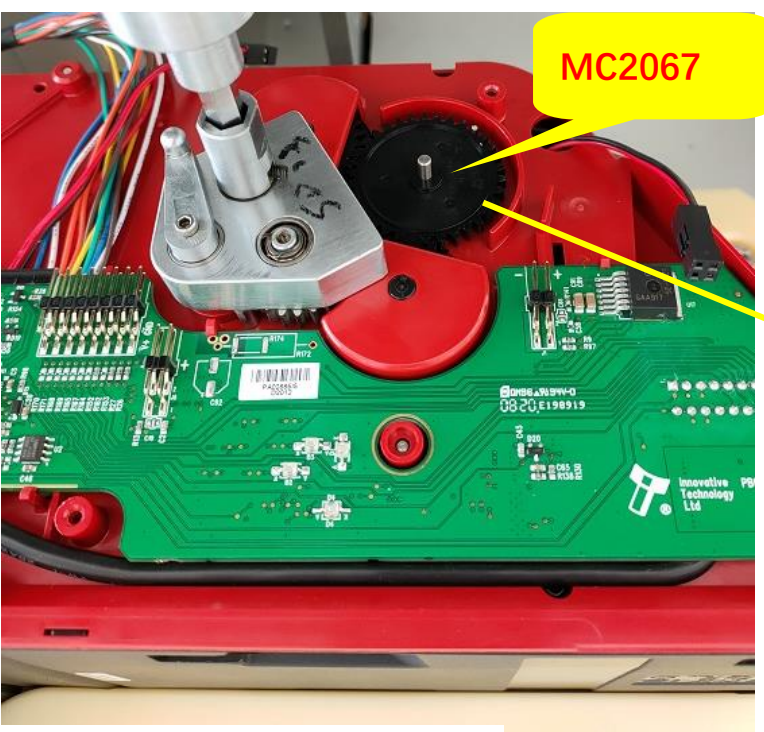
备注：此工位必须带静电环操作！

产量信息

作业工时： 37.20/pcs
作业产量： 97pcs/h



图三 进行调整张力，完成后装入 MC2067 和刷了油的 PM2689

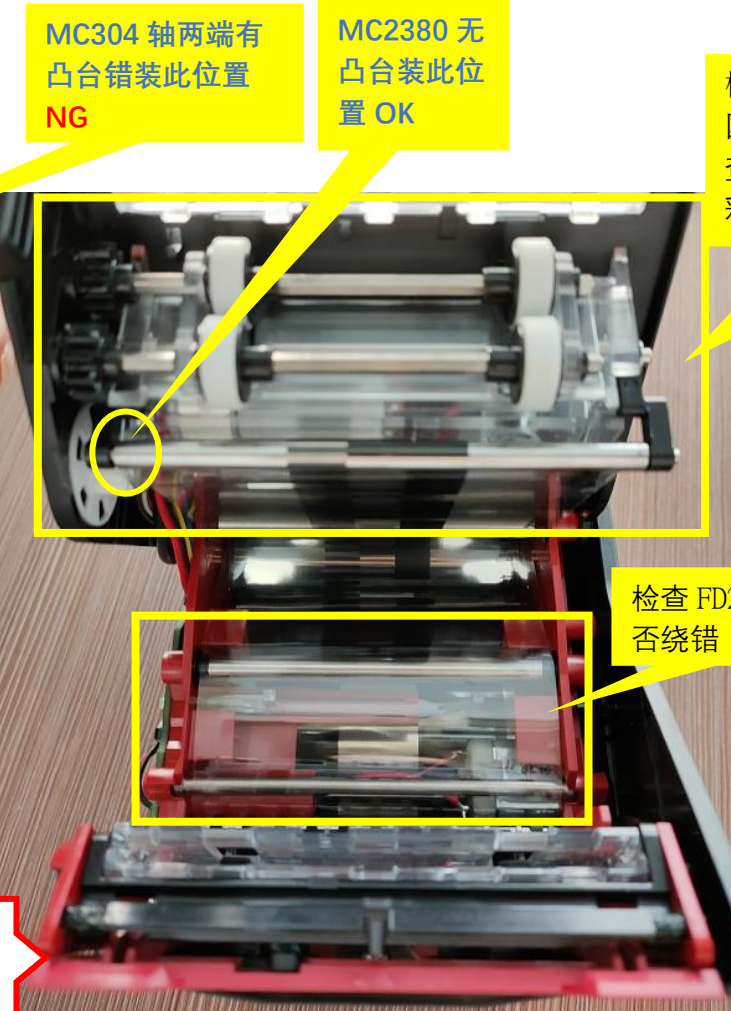
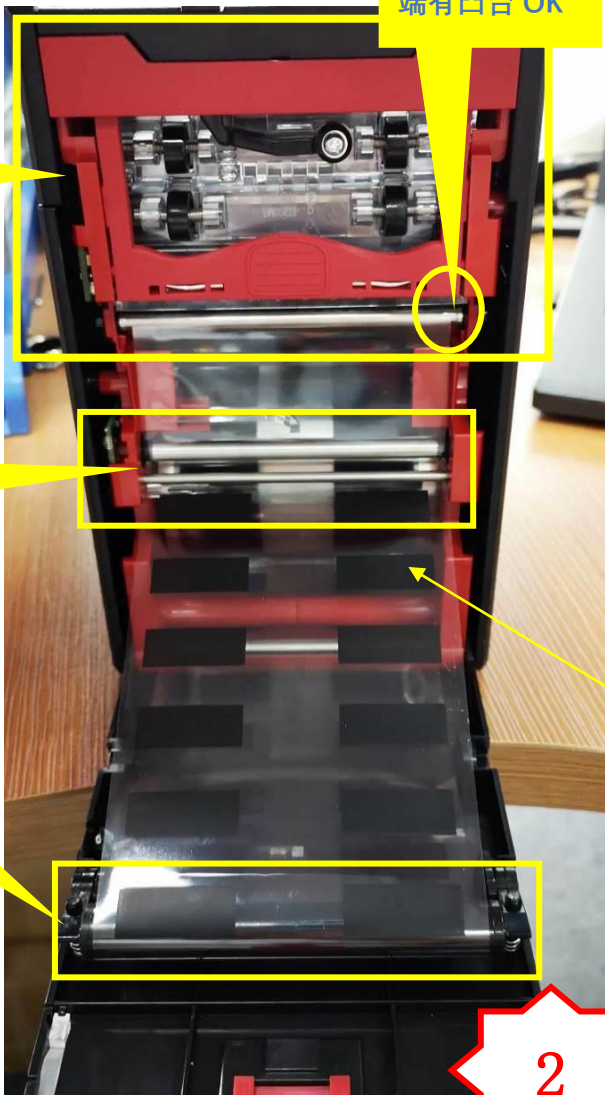
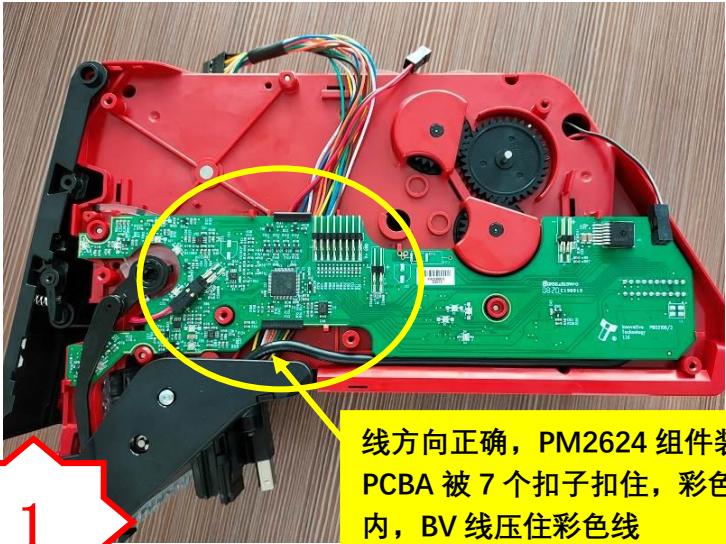


 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	Smart payout 3			作业序号
	WI SOP SPO3 -001	目检-2	SUB-ASSY	页码	80/83	版本	2.9	80 受控文件 APPROVED 06 JAN 2026
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人： Denis		确认人： 张凤云		制定人： Haven	

作业内容

品质检查

1. 小马达线红线对+极，PM2624 装到位，BV 线压住彩色线，检查侧面 SC2042*7 是否有漏打和打到位，检查 PM979 是否有漏装。（如图一所示）
2. 检查是否带子是穿过的位置是否正确，检查弹簧是否有变形，是否能弹动顺畅。（如图二所示）
3. 检查是否漏装轴，是否有漏刷顺滑油，线是否是否按照指示排好，带子是否有绕错，是否可以弹动顺畅，PM2582 和 MC2181 齿轮需咬合（如图三所示）
4. 检查门顶部物料装配到位（如图四示）



检查 FD2013 是否包裹住 PA2720（此英国投诉），检查是否对可弹动顺畅，检查是否有漏刷顺滑油，BV 线是否压住彩色线



顶部门组件物料
无漏装

使用工具

备注：此工位必须带静电环操作！

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	Smart payout 3			作业序号
	WI SOP SPO3 -001	PA3108-6	SUB-ASSY	页码	81/83	版本	2.3	81 受控文件 APPROVED 06 JAN 2026
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人： Denis		确认人： 张凤云		制定人： Haven	

作业内容

1. 将线插到 PA2885 上，红线对准+极（如图一所示）
2. 把线排好，按压一下彩色线，然后用透明胶固定（如图二、三所示）
3. 料号述如下

ITL P/N	描述/名称	数量
PA3108-4	组件	1

品质检查

- 自检
1. 检查线方向是否正确
 2. 检查线是否使用透明胶按要求固定

- 互检
1. 检查线的方向是否插正确

使用工具

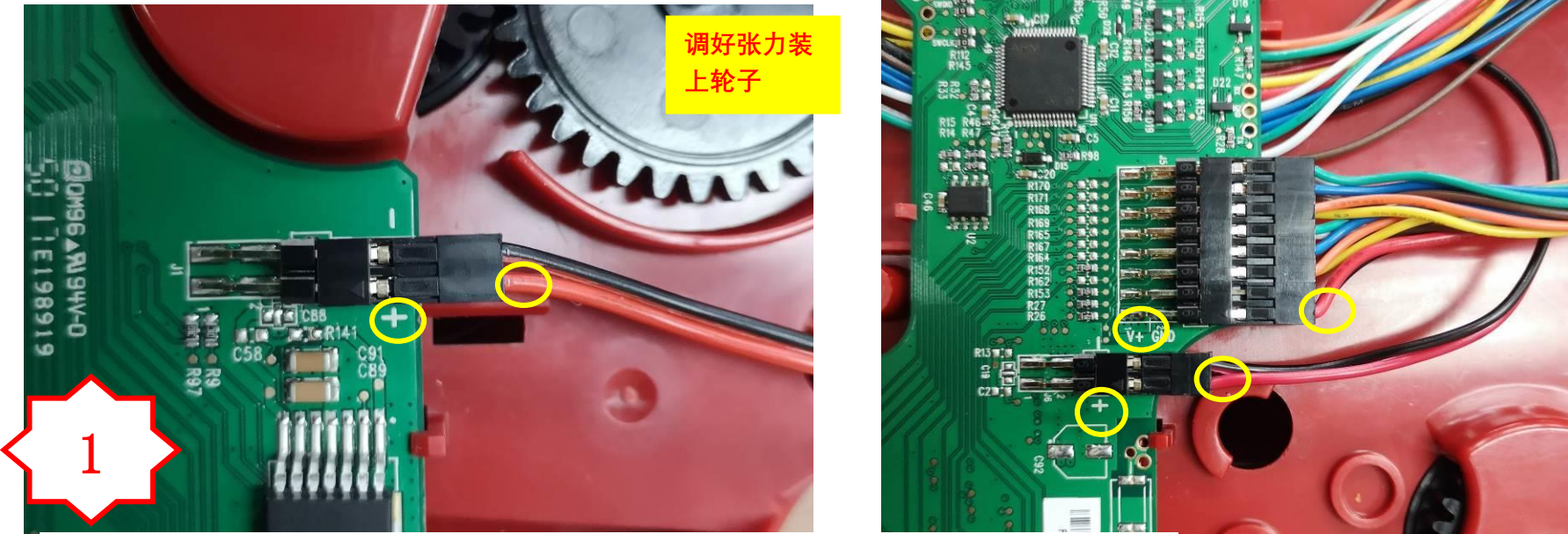


备注：此工位必须带静电环操作！

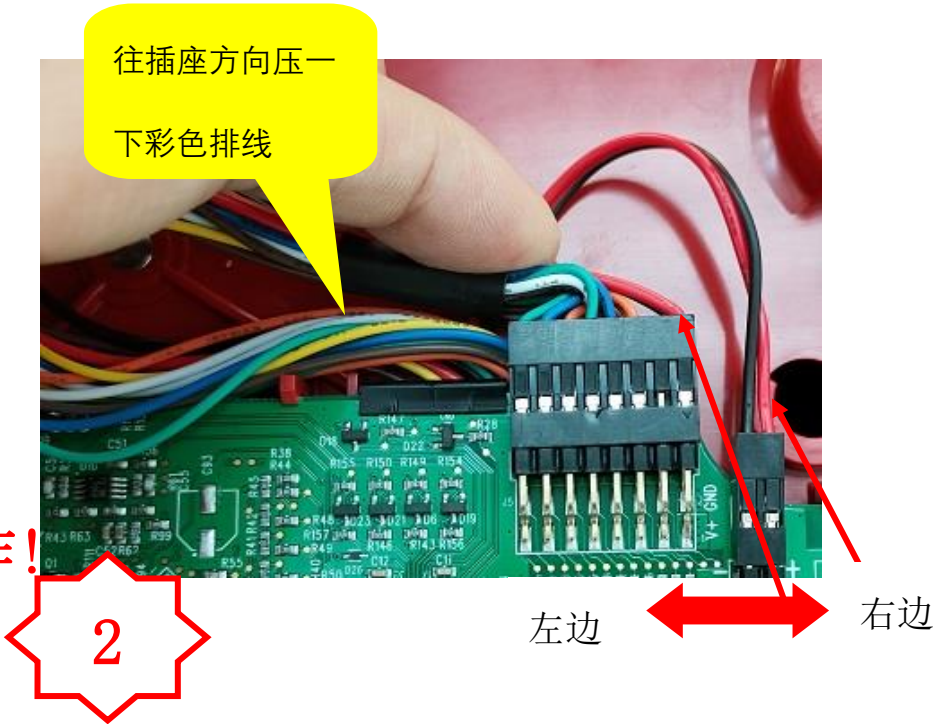
小卷透明胶

产量信息

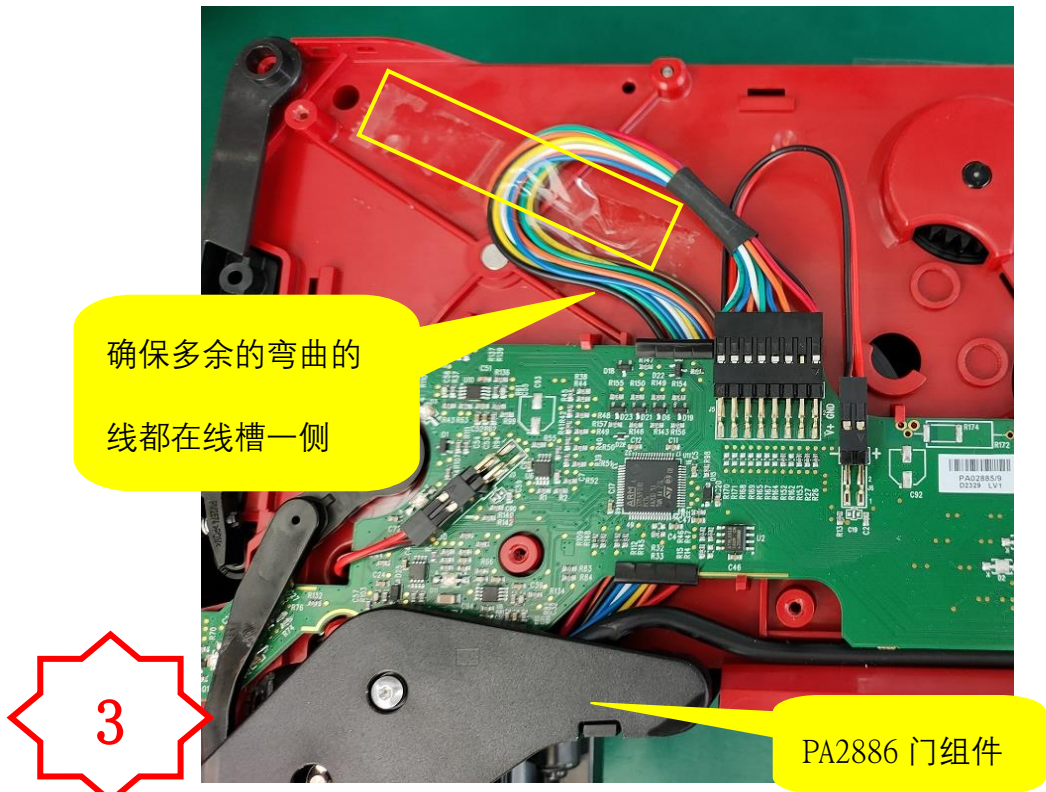
作业工时： 19.97/pcs
作业产量： 180pcs/h



图一，然后将线插到 PCB 板上，注意红线与 PCBA 上的+为同一边



图二，把线排好，注意彩色排线方向正确，图示红线在右边！！



图三，在黄色框标示的位置贴上透明胶固定，多余弯曲的线都在线槽一侧，以确保 PA2886 门组件可以开合无异常

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	Smart payout 3			作业序号
	WI SOP SPO3 -001	PA3108-7	SUB-ASSY	页码	82/83	版本	2.0	82 受控文件 APPROVED 06 JAN 2026
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人： Denis		确认人： 张凤云		制定人： Jason Guo	

作业内容

1. 盖好 PA3093 左盖
2. 打 6 颗 SC2042 螺丝
- 3 料号描述如下

ITL P/N	描述/名称	数量
PA3108-4	组件	1
PA3093	组件	1
SC2042	SCREW	6

品质检查

自检

1. 检查线方向是否正确
2. 检查 PA3093 上的扣位是否扣到位
3. 检查六颗 SC2042 是否有漏打，是否打到位

互检

1. 检查线的方向是否插正确

使用工具

电批扭力：3.0±0.2Kgf.cm

产量信息

作业工时： 21.74/pcs

作业产量： 166pcs/h



图二，把线排好，然后把 PA3093 左盖装进去后打入六颗 SC2042

注意打螺丝之前，确保 PA2886 为如图所示的开启状态

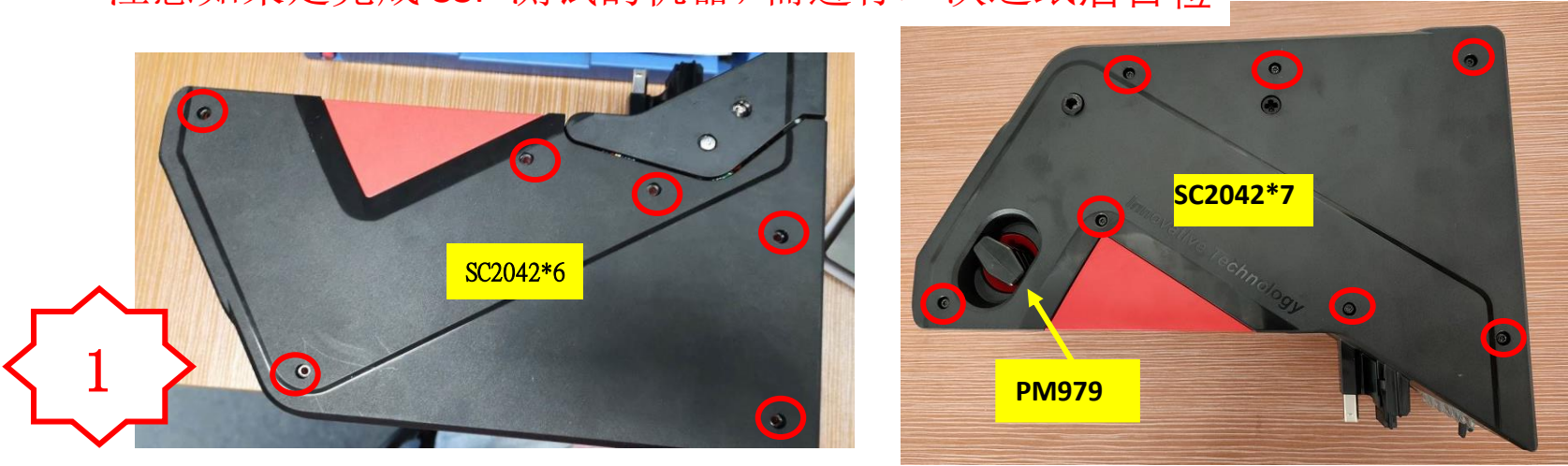
 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	Smart payout 3			作业序号
	WI SOP SPO3 -001	目检-3	SUB-ASSY	页码	83/83	版本	2.9	83 受控文件 APPROVED 06 JAN 2026
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人： Denis		确认人： 张凤云		制定人： Haven	

作业内容

品质检查

1. 检查两侧 SC2042*13 是否有漏打和打到位，检查 PM979 是否有漏装（如图一所示）
2. 检查是否带子是穿过的位置是否正确，检查弹簧是否有变形，是否能弹动顺畅（如图二所示）
3. 检查是否漏装轴，是否有漏刷顺滑油，线是否是否按照指示排好，带子是否有绕错，是否可以弹动顺畅（如图三所示）
4. 检查顶盖的物料是否装配到位，侧盖的间隙小于 1.0mm（如图四所示）

注意如果是完成 SSP 测试的机器，需进行二次退纸后目检



1

检查 PA3088 是否可以弹动顺畅，其上的弹簧是否有变形等

MC304 轴两端有凸台 OK

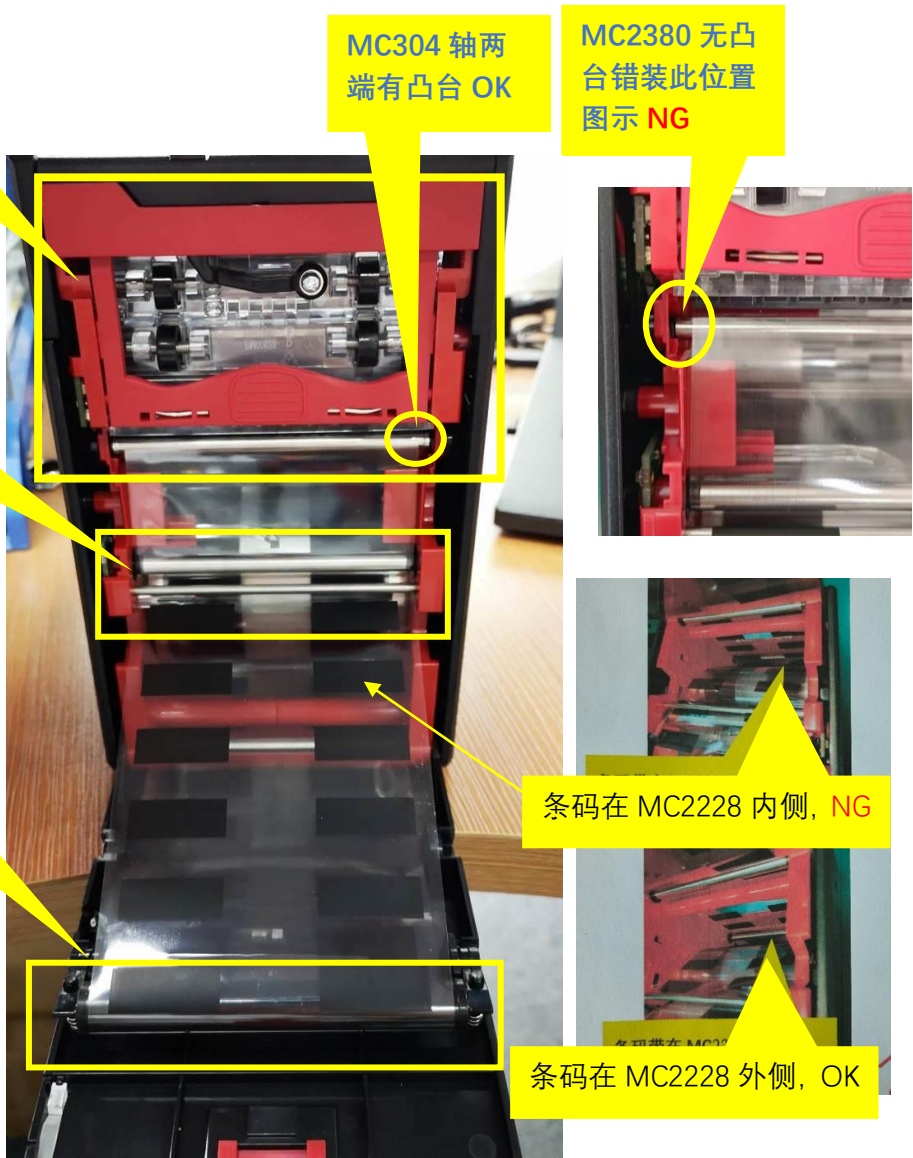
MC2380 无凸台错装此位置图示 NG

FD2014 和 FD2015 是否从 PA2720 和 MC2223 中穿过

FD2014 是否穿过 PA2773,同时用手弹动其是否能够弹动顺畅

使用工具

2



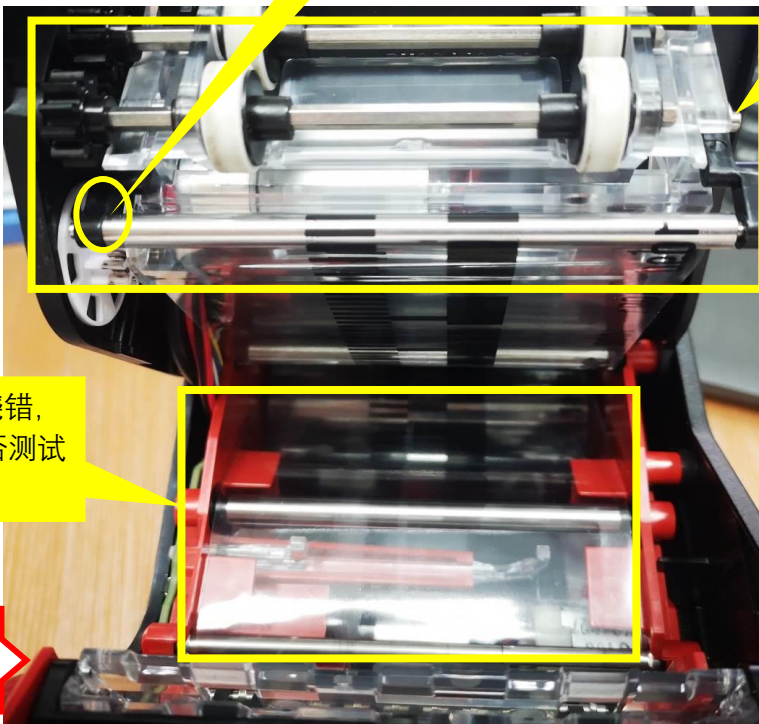
MC304 轴两端有凸台错装此位置图示 NG

MC2380 无凸台装此位置 OK

检查 FD2013 是否包裹住 PA2720(此英国投诉)，检查是否对可弹动顺畅，检查是否有漏刷顺滑油，BV 线是否压住彩色线

检查 FD2015 是否绕错，是否有漏装轴，是否测试纸未退完。

3



间隙不大于 1.0mm

4